

PHỤ LỤC SỐ 04:
QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT THỦY SẢN
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Kèm theo Quyết định 81 /2024/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2024 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

STT	Tên quy trình	Ghi chú
1	Quy trình kỹ thuật sản xuất cá Chép thương phẩm	
2	Quy trình kỹ thuật sản xuất cá Chình thương phẩm	
3	Quy trình kỹ thuật sản xuất Ương Cá giống	
4	Quy trình kỹ thuật sản xuất Cá Đìa hồng thương phẩm	
5	Quy trình kỹ thuật sản xuất Cá Lăng nha thương phẩm	
6	Quy trình kỹ thuật sản xuất Cá Rô đồng thương phẩm	
7	Quy trình kỹ thuật sản xuất Cá nước ngọt truyền thống thương phẩm (nuôi ghép)	
8	Quy trình kỹ thuật sản xuất Cá Lóc thương phẩm	
9	Quy trình kỹ thuật sản xuất Cá Rô phi thương phẩm	
10	Quy trình kỹ thuật sản xuất Cá Trắm cỏ thương phẩm	

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÁ CHÉP THƯƠNG PHẨM

(Tên khoa học cá Chép: *Cyprinus carpio*)

QTSX:01

1. Tên quy trình: Quy trình kỹ thuật sản xuất cá chép thương phẩm

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ quy trình

Xây dựng trên cơ sở tham khảo các tài liệu sau:

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13952:2024 - Nước nuôi trồng thủy sản - Nước ngọt - Yêu cầu chất lượng;

- Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum được ban hành kèm theo Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;

- Tài liệu Đào ao và dọn ao trước khi thả cá - Thuộc Chương trình phát triển Liên hợp quốc và Bộ Thủy sản - Nhà xuất bản nông nghiệp năm 2002;

- Tài liệu tập huấn khuyến nông: Kỹ thuật phòng, trị một số bệnh thường gặp ở cá nước ngọt - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia - Nhà xuất bản văn hóa dân tộc Hà Nội - 2013;

- Quyết định số 508/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục thủy sản về công nhận tiên bộ về lĩnh vực thủy sản “*tiên bộ kỹ thuật: Quy trình nuôi thương phẩm cá chép chọn giống V1 (Cyprinus carpio) trong ao*”.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian nuôi: ≤ 9 tháng.
- Cá đạt kích cỡ thương phẩm từ 0,5 – 01kg/con.
- Tỷ lệ sống đạt $\geq 70\%$, năng suất ước đạt trên 7 tấn/ha.

3. Nội dung quy trình.

3.1. Yêu cầu về điều kiện sinh thái

a) Đặc điểm sinh thái cá chép

- Cá chép có tên khoa học là *Cyprinus carpio*, là một loài cá nước ngọt có quan hệ họ hàng xa với cá vàng thông thường và chúng có khả năng lai giống với nhau.

- Thân cá hình thoi, mình dầy, dẹp bên. Viên lưng cong, thon hơn viên bụng. Đầu cá thon, cân đối. Mồm tù. Có hai đôi râu: Râu mồm ngắn hơn đường kính mắt, râu góc hàm bằng hoặc lớn hơn đường kính mắt. Mắt vừa phải ở hai bên,

thiên về phía trên của đầu. Khoảng cách hai mắt rộng và lồi. Miệng ở mút mõm, hướng ra phía trước, hình cung khá rộng; rạch miệng chưa tới viền trước mắt. Hàm dưới hơi dài hơn hàm trên. Môi dưới phát triển hơn môi trên. Mang mang rộng gắn liền với eo. Lược mang ngắn, thưa. Răng hầu phía trong là răng cấm, mặt nghiền có vân rãnh rõ.

b) Khí hậu

Cá chép thuộc loài rộng nhiệt, cá có thể sống được ở lớp nước bên dưới lớp nước đóng băng nhiệt độ xuống đến dưới 0°C vào mùa đông ở Châu Âu đến nhiệt độ cao 39-40°C vào mùa hè ở vùng nhiệt đới. Tuy nhiên nhiệt độ thích hợp cho cá chép từ 20 - 28°C. Nhiệt độ dưới 12°C cá chậm lớn, ăn ít và dưới 5°C cá ngừng bắt mồi. Độ pH thích hợp cho cá sinh trưởng và phát triển là 7 - 8, nhưng cá cũng có thể sống được trong điều kiện pH từ 6 - 8,5.

c) Nguồn nước

- Nguồn nước cung cấp cho ao phải sạch, không bị ô nhiễm bởi các nguồn chất thải, nước thải sinh hoạt, nước thải của các nhà máy ở khu công nghiệp;

- Chất lượng nước ao nuôi bảo đảm giá trị của các thông số môi trường nước, cụ thể như sau:

Thông số môi trường	Nhiệt độ (°C)	Độ pH	Oxy hòa tan (mg/l)	H₂S (mg/l)	NH₃ (mg/l)	Độ trong (cm)
Khoảng tiêu chuẩn	18-34	6,5-9	≥ 4	≤ 0,1	≤ 0,1	30-60

3.2. Yêu cầu về vật tư nông nghiệp

a) Giống

- Giống phải đảm bảo chất lượng yêu cầu kỹ thuật: Có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất tại cơ sở sản xuất giống đủ điều kiện.

- Tiêu chuẩn giống tốt: Ngoại hình cân đối, màu sắc tươi sáng, cá khỏe mạnh, hoạt động nhanh nhẹn, phản ứng nhanh với tiếng động, không xây xát, vây vây hoàn chỉnh, không mất nhót, không dị hình, không mầm bệnh, kích cỡ đồng đều.

b) Thức ăn

Có thể sử dụng thức ăn công nghiệp hoặc thức ăn tự chế biến.

- Thức ăn tự chế biến là sản phẩm nông nghiệp và các phụ phẩm nông nghiệp để chế biến thức ăn cho cá. Tùy theo loại nuôi và giai đoạn phát triển của cá thả nuôi quyết định tỷ lệ % các thành phần nguyên liệu cho việc phối trộn để có hàm lượng protein của công thức thức ăn thích hợp cho sự tăng trưởng của cá và tính hiệu quả của mô hình nuôi. Thông thường hàm lượng Protein trong công thức thức ăn cho cá nuôi sẽ giảm dần theo sự tăng trưởng của cá nhưng vẫn đảm bảo hàm lượng protein ≥ 18%.

- Thức ăn công nghiệp: Thông thường, sử dụng thức ăn công nghiệp cung cấp cho hệ thống nuôi có đặc điểm sau:

+ Chất lượng rất tốt, hàm lượng protein thích hợp cho từng giai đoạn phát triển của cá nuôi.

+ Môi trường nuôi thường ít ô nhiễm, nhưng chi phí đầu tư cao.

* *Lưu ý*: Khi sử dụng thức ăn tự chế phải đảm bảo không bị ôi mốc, thiu thối. Thức ăn công nghiệp và thức ăn tự chế phải đảm bảo đủ chất, lượng, không chứa các chất kháng sinh, hoá chất cấm hoặc hạn chế sử dụng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Không sử dụng chất thải vật nuôi làm thức ăn cho cá ảnh hưởng đến môi trường nuôi và an toàn thực phẩm.

c) Thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường

- Thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng cho việc phòng, trị bệnh cá, xử lý, cải tạo môi trường phải được phép lưu hành tại Việt Nam; có nhãn hàng hóa đầy đủ theo quy định về ghi nhãn hàng hóa và được bảo quản theo hướng dẫn ghi trên nhãn hàng hóa;

- Không sử dụng thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường đã hết hạn sử dụng.

d) Trang thiết bị, dụng cụ

- Dụng cụ, thiết bị sử dụng trong quá trình nuôi phải được sử dụng riêng cho từng ao nuôi; phải đảm bảo bền, chắc, không độc, tiện lợi, dễ làm vệ sinh tiêu độc, khử trùng.

- Dụng cụ chứa động vật thủy sản phải được làm bằng vật liệu thích hợp, đảm bảo không để lọt nước và chất thải ra môi trường trong quá trình vận chuyển, dễ vệ sinh, khử trùng, tiêu độc và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khác theo quy định hiện hành.

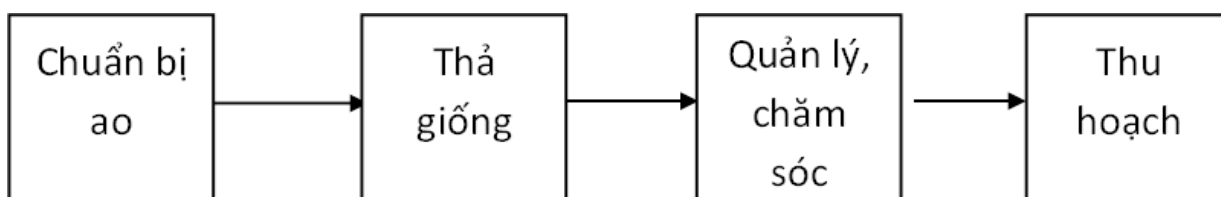
- Động cơ và thiết bị truyền động của hệ thống sục khí hoặc quạt nước trong khu vực nuôi phải đảm bảo không rò rỉ xăng, dầu vào trong nguồn nước và các ao chứa lắng, ao nuôi.

3.2. Kỹ thuật sản xuất

a) Thời vụ

Có 2 vụ thả cá nuôi: Vụ Xuân từ tháng 3 đến tháng 4; Vụ Thu từ tháng 8 - 9. Thích hợp nhất là vụ Xuân, vì vụ Xuân cá sẽ có nhiều thời gian thuận lợi để sinh trưởng.

b) Sơ đồ quy trình nuôi chép thương phẩm



c) Chuẩn bị ao nuôi

* Điều kiện ao nuôi

- Ao nuôi nằm ở vị trí thuận lợi, mặt ao thông thoáng không bị côm rợp, ao nuôi có diện tích từ 1.000 - 10.000 m², tùy thuộc vào điều kiện kỹ thuật và quản lý của từng cơ sở; ao nuôi có đáy là đất thịt hoặc thịt pha sét giúp ao nuôi giữ nước tốt và dễ giải độc cho nước.

- Bờ ao chắc chắn, không bị rò rỉ, giữ được mực nước trong ao ổn định 1,5 - 2,5 m. Bờ ao phải cao hơn mực nước cao nhất trong mùa nước lũ 0,5 m để đảm bảo cá không thoát khỏi ao.

- Cống cấp thoát nước riêng biệt, gần nguồn nước sạch, không bị ô nhiễm, nguồn nước cấp vào phải chủ động khi cần thay nước.

- Gần đường giao thông, thuận tiện cho việc vận chuyển con giống, thức ăn và thu hoạch cá thương phẩm.

- Đáy ao cần san phẳng, nghiêng khoảng 5 độ và có đặt cống thoát nước để tiện công tác tháo rửa, vệ sinh ao, thay nước và thu hoạch sau này.

* Chuẩn bị ao

- Tát cạn, bắt hết các loại cá tạp và địch hại;

- Phát quang, dọn cỏ quanh bờ, vét bùn đáy (*nếu ao quá nhiều bùn*), sửa lại bờ và đắp cống;

- Tẩy vôi: Dùng lượng vôi bột từ 7-10kg cho 100 m², rắc đều khắp mặt đáy ao (*chú ý chỗ nhiều bùn hoặc có nước rặc nhiều hơn*). Nếu ao chưa có thể dùng gấp 2 lần vôi bột (15-20 kg cho 100 m²) hòa thành nước và té đều khắp mặt đáy ao;

- Bón lót: Dùng lượng phân chuồng từ 30-40kg và phân xanh từ 25-30 kg cho 100 m² ao;

- Cách bón: Phân chuồng rải đều mặt đáy ao, phân xanh bó thành từng bó đặt vào góc ao, dùng bừa hoặc cào san phẳng đáy ao để cho phân bón lẫn trong bùn;

- Phơi đáy: Phơi đáy ít nhất 3-5 ngày để diệt tạp, địch hại, mầm bệnh, tăng khả năng hấp thụ ánh sáng, oxy, làm cho sinh vật đáy phát triển, tăng nguồn thức ăn tự nhiên cho cá (*đối với ao đất chưa không nên phơi đáy mà tăng lượng vôi tẩy*);

- Đối với ao mới đào, trước tiên phải cày đáy sâu khoảng 15-20 cm sau đó bón phân chuồng và vôi rồi bừa san đáy cho phẳng để tạo nên lớp bùn ban đầu cho đáy. Nếu ao đào trên đất chua thì tăng lượng vôi bón lên từ 10-20 kg cho 100 m²;

- Lấy nước vào ao: Trước khi thả cá khoảng 3-5 ngày lấy nước vào ao. Mực nước lấy vào ao ban đầu 0,7 m để gây màu nước sau đó lấy đủ nước rồi thả cá. Nước lấy vào ao phải được lọc qua bằng phên chắn hoặc bằng lưới mắt 0,5-1 mm để tránh các loại cá tạp hay địch hại theo nước vào ao.

* *Lưu ý:*

- Đối với ao nuôi cá thịt sau 2-3 năm phải tát dọn, cải tạo 1 lần;
- Đối với các ao nuôi cá bị bệnh sau khi bắt hết cá đi phải tẩy dọn cẩn thận hơn, số lượng vôi tăng gấp 2-3 lần bình thường (*tùy theo mức độ cảm nhiễm, loại bệnh*) và thời gian phơi đáy lâu hơn, ít nhất 15 ngày trở lên để cho ao nứt nẻ, sau đó dọn lại, lấy nước vào rồi mới thả cá.

d) Thả giống

- Tiêu chuẩn cá giống: Cá có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất và cung cấp bởi các cơ sở sản xuất có uy tín, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Khuyến cáo lựa chọn con giống tại các cơ sở có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.

Bảng: Yêu cầu kỹ thuật đối với cá giống

STT	Chỉ tiêu	Yêu cầu kỹ thuật
1	Chiều dài (cm/con)	03-04
2	Ngoại hình, màu sắc	Có ngoại hình cân đối, màu sắc tươi sáng, không xay xát, vây vẩy hoàn chỉnh, không mất nhớt, không dị hình, kích cỡ đồng đều
3	Tình trạng sức khỏe	Cá khỏe mạnh, hoạt động nhanh nhẹn, phản ứng nhanh với tiếng động, hoạt động bình thường. Bơi thành đàn. Không có dấu hiệu mắc bệnh

- Mật độ thả: 03-04 con/m².
- Hệ số thức ăn $\leq 1,5$
- Cách thả:

Trước khi thả, để đảm bảo cá không bị nhiễm bệnh do quá trình vận chuyển, cá giống được tắm bằng nước muối 2 - 3 kg/100 lít nước trong thời gian 10-15 phút và kèm theo máy sục khí.

+ Vận chuyển cá giống bằng phương pháp vận chuyển kín: Khi thả cá giống nên để túi cá trong ao từ 5-10 phút để cân bằng nhiệt trong và ngoài túi, sau đó mở túi từ từ để nước ao vào trong túi, thả toàn bộ cá khi cá làm quen với môi trường ao.

+ Vận chuyển cá giống bằng phương pháp vận chuyển hở: Dùng vợt vớt cá trong xô, chậu, thùng một cách nhẹ nhàng thả xuống ao. Vị trí thả cá cách bờ ao 1,5-2m, nơi có độ sâu mực nước ao > 0,8m.

đ) Chăm sóc, quản lý

* *Thức ăn và kỹ thuật cho ăn*

- Sử dụng thức ăn công nghiệp viên nổi để nuôi cá chép thương phẩm. Thức ăn phải có hàm lượng protein từ 30 – 35%, tùy theo từng giai đoạn phát triển của cá. Đối với giai đoạn mới thả cá giống, thức ăn có hàm lượng protein là 35% và cá trên 300g/con thức ăn có hàm lượng đạm là 30% protein; Lưu ý: Cần đảm bảo hàm lượng Protein luôn ở mức $\geq 18\%$;

- Cần lựa chọn kích cỡ viên thức ăn phù hợp với miệng của cá. Thông thường viên thức ăn phù hợp bằng 1/5 độ mở của miệng cá.

- Cá được cho ăn 2 lần/ngày, khoảng 8h sáng và khoảng 16h chiều. Lượng thức ăn theo khẩu phần được trình bày ở trên. Lưu ý khi trời mưa to, gió lớn và khi có bão nên dừng cho cá ăn;

- Thức ăn được cho vào khung làm bằng ống nhựa PC có đường kính 10cm, hình vuông hoặc hình chữ nhật nổi trên mặt nước. Sau khi cho ăn 1 giờ phải kiểm tra thức ăn trong khung để kịp điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp, loại bỏ thức ăn thừa, tránh gây ô nhiễm môi trường. Vào thời điểm nhiệt độ nước giảm xuống dưới 20°C - $>16^{\circ}\text{C}$ sẽ giảm 50% thức ăn cho cá, nhiệt độ nước xuống dưới 15°C ngừng cho cá ăn;

- Đối với nuôi thương phẩm cá chép trong các trang trại có quy mô đầu tư lớn, nên đặt từ 1 - 2 máy cho ăn tự động nhằm giảm chi phí nhân công, ngoài ra tạo phản xạ cho cá ăn đúng giờ, đúng địa điểm sẽ dễ dàng quản lý và chủ động điều chỉnh lượng thức ăn cho cá phù hợp tránh lãng phí. Ao có diện tích 4.000 -10.000 m^2 /ao đặt 1 máy.

** Quản lý chất lượng môi trường nước*

- Thường xuyên kiểm tra điều kiện môi trường ao nuôi cá: nhiệt độ, hàm lượng ô xy trong ao kiểm tra 1 lần/ngày vào 7-8h sáng; pH, NH_3 , H_2S kiểm tra 1 lần/tuần;

- Thường xuyên kiểm tra ao nuôi (*nhất là giữa đêm về sáng*) để phát hiện và xử lý kịp thời các hiện tượng như cá nổi đầu do thiếu hụt hàm lượng ôxy trong nước thì phải cấp thêm nước mới, cho chạy máy quạt nước đến khi toàn bộ cá bơi bình thường.

- Xử lý tảo trong ao nuôi:

Trong ao nuôi thương phẩm cá chép, hàm lượng dinh dưỡng cao, là điều kiện để tảo lam phát triển tạo thành lớp màng nổi phủ kín mặt ao gây hiện tượng cá nổi đầu.

Hiện tượng nước nở hoa (*Water bloom*) là do tảo phát triển một cách bùng nổ về số lượng một số loài nào đó (ở đây chủ yếu thuộc vi khuẩn lam (*Cyanobacteria*) và tảo lam (*Cyanophyta*)). Nguyên nhân gây nên hiện tượng này là do sự kết hợp của nhiều yếu tố môi trường: Nhiệt độ, ánh sáng, chế độ dinh dưỡng, pH,... Trong đó chế độ dinh dưỡng quá cao (*phú dưỡng*) là nguyên nhân chính. Do tảo tiêu thụ ôxy về ban đêm nên hàm lượng ôxy hòa tan trong nước giảm nhanh và mạnh về ban đêm, khi đó cá sẽ bơi lên mặt nước mà chúng ta gọi là hiện

tượng cá nổi đầu trong ao nuôi. Để khắc phục hiện tượng thiếu hụt oxy hòa tan do nước, chúng ta có thể sử dụng một số biện pháp sau:

- Giảm thức ăn, kết hợp dùng saponin (bã trà) 5-10ppm sau đó sử dụng men vi sinh để khử lượng Nitơ và Phốt pho lắng đọng dưới đáy ao;
- Sử dụng CuSO_4 hoặc Cholorin hoặc BKC với liều lượng 3-4ppm sau đó thay nước;
- Dùng vôi công nghiệp hoà tan vào trong nước và tạt trên mặt ao với liều lượng 3kg/100m² vào buổi tối hoặc đêm, sau khi xử lý vôi 12-24 giờ, bón chế phẩm vi sinh NB25 với liều lượng 1 lít/5000m² ao.

** Theo dõi sức khỏe cá*

Hàng ngày phải chú ý theo dõi các hiện tượng có thể xảy ra đối với cá nuôi như: cá nổi đầu do thiếu oxy, cá bị nhiễm độc do nước bị ô nhiễm, cá kém ăn hoặc bỏ ăn do môi trường thay đổi xấu, thức ăn kém chất lượng hoặc cá bị nhiễm bệnh cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật sau:

- Kịp thời có biện pháp xử lý các hiện tượng trên bằng cách: sử dụng máy sục khí làm tăng lượng khí oxy hoà tan, cho cá ăn đủ chất lượng và số lượng, loại bỏ cá bệnh ra khỏi môi trường nuôi;
- Ở khu vực nuôi có bệnh xảy ra, cần cách ly những ao bị bệnh bằng biện pháp: Giữ mực nước trong ao không cho thất thoát ra ngoài, dùng vôi bột rắc lên bề mặt bờ ao, không sử dụng chung dụng cụ máy móc với các ao cá khỏe và kịp thời chữa bệnh cho cá nuôi.

** Chú ý: Thức ăn, thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường sử dụng trong quá trình nuôi nằm trong Danh mục được phép lưu hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.*

3.3. Phòng trị bệnh

a) Phòng bệnh

Để tăng sức đề kháng và giảm nguy cơ phát sinh bệnh cho thủy sản nuôi, người nuôi thủy sản cần thực hiện tốt một số biện pháp phòng bệnh tổng hợp cụ thể như sau:

- Chọn vị trí ao nuôi và công trình nuôi phải phù hợp, đảm bảo phải có nguồn nước sạch, không có nguồn nước thải đổ vào nhất là nguồn nước thải từ các khu công nghiệp, nước thải sinh hoạt... Các cơ sở nuôi nên có hệ thống ao chứa (lắng, lọc) để xử lý nước kỹ trước khi tiến hành nuôi thả và sử dụng một phần diện tích nhất định để chứa và xử lý chất thải sau mỗi vụ nuôi, ngăn chặn các mầm bệnh lan truyền ra xung quanh;
- Tuân thủ lịch thời vụ theo hướng dẫn và thực hiện nghiêm quy trình cải tạo ao, tẩy trùng ao, mầm bệnh trước khi thả nuôi;
- Thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc và quản lý ao nuôi.

b) Trị bệnh: Căn cứ vào tình hình thực tế, dấu hiệu lâm sàng của đối tượng nuôi, tác nhân gây bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc, kháng sinh, hoá chất được phép sử dụng theo quy định. Tuy nhiên việc sử dụng thuốc, hoá chất cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng liều, đúng thời gian và đúng cách theo hướng dẫn của nhà sản xuất để đạt được kết quả tốt nhất và chỉ dùng thuốc nằm trong danh mục cho phép sử dụng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Một số bệnh thường gặp:

*** Bệnh xuất huyết mùa xuân trên cá chép**

- *Tác nhân gây bệnh:* Rhabdovirus có cấu trúc nhân là ARN và lớp vỏ là protein, hình que một đầu tròn như viên đạn, chiều dài 90-180nm, rộng 60-90nm.

- *Dấu hiệu bệnh lý:* Dấu hiệu đầu tiên cá ngạt thở, bơi ở tầng mặt, cá chết chìm ở tầng đáy, cá mất thăng bằng bơi không định hướng (*do viêm bóng hơi*).

- *Dấu hiệu ngoài:* Mang, da xuất huyết và có thể ở cả mắt. Da chuyển màu sắc, những chỗ viêm có nhiều chất nhầy, mắt lồi nhẹ, mang nhợt nhạt, các tơ mang dính kết lại, máu loãng chảy ra từ hậu môn.

- *Nội tạng:* Bụng chướng to, trong xoang bụng xuất huyết có dấu hiệu tích nước (*phù*), bóng hơi xuất huyết và teo dần một ngăn, lá lách sưng to, tím, gan, thận, ruột xuất huyết, xoang bụng có chứa nhiều dịch nhờn.

- *Chẩn đoán bệnh:* Ghi nhận các biểu hiện bệnh lý bằng mắt thường. Thu mẫu phân tích trong phòng thí nghiệm.

- *Biện pháp phòng, trị bệnh*

+ Phòng bệnh: Áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp.

+ Trị bệnh: Hiện chưa có biện pháp trị bệnh hiệu quả.

*** Bệnh Nấm thủy mi**

- *Tác nhân gây bệnh:* Nấm gây bệnh chủ yếu là các loài thuộc giống nấm Leptolegnia, Saprolegnia và Achlya. Các giống nấm đều có một đặc điểm chung là sợi nấm phân nhánh, sợi nấm chia làm hai phần: Phần gốc bám vào tổ chức cơ của cá, phần ngọn tự do ngoài môi trường nước. Bào tử nấm có tiên mao, có thể vận động trong nước nên khả năng lây lan bệnh rất cao.

- *Triệu chứng:* Khi mới ký sinh, mắt thường khó nhìn thấy do sợi nấm phát triển chưa đủ nhiều, cá bắt đầu có cảm giác ngứa ngáy, gầy, đen sẫm. Thời gian tiếp theo nấm phát triển nhiều, mắt thường có thể quan sát thấy rõ các búi nấm màu trắng tại vị trí nấm ký sinh trên thân cá. Đối với trứng cá, dấu hiệu đầu tiên thể hiện là trứng cá bị ung, có màu trắng đục, sau thời gian ngắn các sợi nấm trắng bao phủ một phần trứng rồi đến cả quả trứng.

- *Chẩn đoán bệnh:*

+ Quan sát dấu hiệu bệnh lý ngoài của cá nuôi.

+ Thu mẫu, đặc biệt vùng tổn thương có xuất hiện màu trắng bởi các sợi nấm, soi dưới kính hiển vi.

+ Để xác định giống, loài nấm cần gửi mẫu đến phòng thí nghiệm để phân tích chính xác.

- *Phòng bệnh*: Hạn chế tối đa việc cá nuôi bị tổn thương do đánh bắt hay do ký sinh trùng, không để cho cá nuôi bị suy nhược vì đó là điều kiện thuận lợi để nấm thủy mi phát triển. Nguồn nước lấy vào ao nuôi cá phải sạch.

- *Trị bệnh*: Để trị bệnh này có thể dùng các phương pháp:

+ Dung dịch muối ăn 3% tắm cho cá 15 - 20 phút;

+ Dung dịch thuốc tím (KMnO_4) nồng độ 10 - 20 g/m³ tắm cho cá từ 20 phút đến 1 giờ;

+ Dùng formalin nồng độ 200 - 250ml/m³ tắm trong 30 phút.

3.4. Thu hoạch và bảo quản

a) Thu hoạch

Sau thời gian nuôi ≤ 9 tháng, cá đạt kích cỡ thương phẩm từ 0,5 – 01kg/con, tỷ lệ sống đạt $\geq 70\%$, năng suất ước đạt trên 7 tấn/ha; người nuôi căn cứ vào nhu cầu và giá cả thị trường để có kế hoạch thu toàn bộ sản phẩm nuôi.

b) Bảo quản (nếu có)

Sau khi kéo lưới cho cá vào giai được đặt nơi có nguồn nước sạch, Trong quá trình bảo quản cần sục khí để tăng lượng ôxy hòa tan trong giai.

Trong quá trình vận chuyển cá nên sử dụng túi nilon dày, dai để tránh rò rỉ nước hoặc sử dụng các thùng có kích thước phù hợp với số lượng cá và lượng nước cần thiết và cung cấp ôxy cho cá trong quá trình vận chuyển./.

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÁ CHÌNH THƯƠNG PHẨM

(Tên khoa học cá chình: *Anguilla*)

QTSX: 02

1. Tên quy trình: Quy trình kỹ thuật sản xuất cá chình thương phẩm

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ quy trình

Xây dựng trên cơ sở tham khảo các tài liệu sau:

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13952:2024 - Nước nuôi trồng thủy sản - Nước ngọt - Yêu cầu chất lượng;

- Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum được ban hành kèm theo Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;

- Tài liệu tập huấn khuyến nông: Kỹ thuật phòng, trị một số bệnh thường gặp ở cá nước ngọt - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia – Nhà xuất bản văn hóa dân tộc Hà Nội – 2013;

- Tài liệu: Kỹ thuật nuôi cá chình thương phẩm trong ao - Trang Khuyến nông quốc gia;

- Những điều cần biết khi nuôi cá chình - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia - Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội - 2007;

- Tài liệu Đào ao và dọn ao trước khi thả cá - Thuộc Chương trình phát triển Liên hợp quốc và Bộ Thủy sản - Nhà xuất bản Nông nghiệp năm 2002.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian nuôi: 24 tháng;

- Cá đạt cỡ ≥ 2 kg;

- Tỷ lệ sống tính đến thời điểm thu hoạch $\geq 70\%$, với năng suất đạt > 14 tấn/ha.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện sinh thái

a) Đặc điểm sinh học của cá Chình

- Cá Chình là loài thuộc cá da trơn, có tên khoa học là *Anguilla*. Cá Chình là loài cá có thể sống được ở nước mặn, nước lợ, nước ngọt. Cá thích bóng tối, sợ ánh sáng nên ban ngày chui rúc trong hang, dưới đáy ao, nơi có ánh sáng yếu, tối bò ra kiếm mồi di chuyển đi nơi khác. Da và ruột cá có khả năng hô hấp, chỉ cần giữ cho da cá ẩm ướt là cá có thể sống được khá lâu. Trời mưa cá hoạt động rất khỏe;

- Cá Chình là loại cá ăn tạp, trong tự nhiên thức ăn của cá là tôm, cá con, động vật nhỏ và côn trùng thủy sinh. Khi còn nhỏ thức ăn chính của cá là động vật phù du và giun ít tơ.

b) Khí hậu

- Cá có phạm vi thích nhiệt rộng; Da và ruột cá có khả năng hô hấp, dưới 15°C chỉ cần giữ cho da ẩm là cá có thể sống được khá lâu; trời mưa cá hoạt động rất khỏe. Nhiệt độ từ 1- 38°C cá đều có thể sống được, nhưng trên 12°C, thì cá mới bắt đầu kiếm mồi. Nhiệt độ sinh trưởng là 13 - 30°C, thích hợp nhất là từ 25- 27°C.

c) Nguồn nước

- Nguồn nước cung cấp cho ao phải sạch, không bị ô nhiễm bởi các nguồn chất thải, nước thải sinh hoạt, nước thải của các nhà máy ở khu công nghiệp.

- Chất lượng nước ao nuôi bảo đảm giá trị của các thông số môi trường nước, cụ thể như sau:

Thông số môi trường	Nhiệt độ (°C)	Độ pH	Ôxy hòa tan (mg/l)	H ₂ S (mg/l)	NH ₃ (mg/l)	Độ trong (cm)
Khoảng tiêu chuẩn	18-34	6,5-9	≥ 4	≤ 0,1	≤ 0,1	30-60

3.2. Yêu cầu về vật tư nông nghiệp

a) Giống

- Chọn cá giống tốt, tiến hành khử trùng cá giống. Cá tốt nhìn bên ngoài có da trơn, không khô, bề mặt bóng, không xây xát, khỏe mạnh, hoạt động mạnh, khả năng bắt mồi tốt.

- Cỡ giống thả ≥ 100 g/con.

b) Thức ăn

- Thức ăn công nghiệp sử dụng trong quá trình nuôi phải có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam, có nhãn hàng hóa đầy đủ theo quy định về ghi nhãn hàng hóa và được bảo quản theo hướng dẫn ghi trên nhãn hàng hóa;

- Không sử dụng thức ăn ôi thiu, ẩm mốc và hết hạn sử dụng;

- Đặc biệt không sử dụng hormone và chất kích thích tăng trưởng trong quá trình nuôi.

c) Thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường

- Thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng cho việc phòng, trị bệnh cá, xử lý, cải tạo môi trường phải có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam; có nhãn hàng hóa đầy đủ theo quy định về ghi nhãn hàng hóa và được bảo quản theo hướng dẫn ghi trên nhãn hàng hóa;

- Không sử dụng thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường đã hết hạn sử dụng.

d) Trang thiết bị dụng cụ

- Dụng cụ, thiết bị sử dụng trong quá trình nuôi phải được sử dụng riêng cho từng ao nuôi; phải đảm bảo bền, chắc, không độc, tiện lợi, dễ làm vệ sinh tiêu độc, khử trùng.

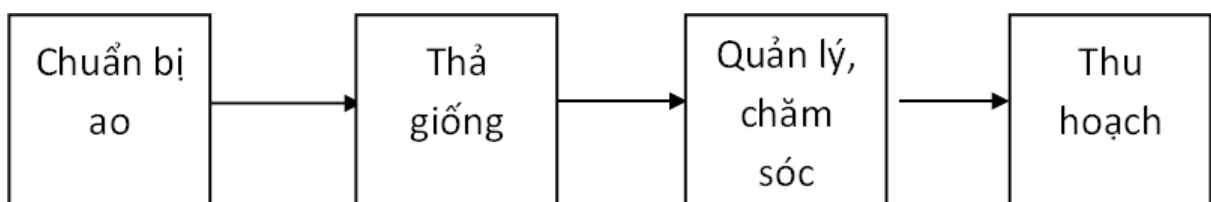
- Dụng cụ chứa động vật thủy sản phải được làm bằng vật liệu thích hợp, đảm bảo không để lọt nước và chất thải ra môi trường trong quá trình vận chuyển, dễ vệ sinh, khử trùng, tiêu độc và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khác theo quy định hiện hành.

- Động cơ và thiết bị truyền động của hệ thống sục khí hoặc quạt nước trong khu vực nuôi phải đảm bảo không rò rỉ xăng, dầu vào trong nguồn nước và các ao chứa lắng, ao nuôi.

3.3. Kỹ thuật sản xuất

a) Thời vụ: Thời điểm thả từ trung tuần tháng 3 đến hạ tuần tháng 4.

b) Sơ đồ quy trình nuôi cá chình thương phẩm



c) Chuẩn bị ao nuôi

** Điều kiện ao nuôi*

- Ao nuôi nằm ở vị trí thuận lợi, mặt ao thông thoáng không bị cớm rợp, diện tích trung bình 800 – 1.200 m², mức nước trung bình 1,0 – 1,2 m. Ao nuôi có đáy cát hoặc cát bùn.

- Ao không rò rỉ, nước trong sạch, pH > 6,8.

- Bờ ao phải cao hơn mặt nước cao nhất trong ao ít nhất là 60cm.

** Chuẩn bị ao*

- Tát cạn, bắt hết các loại cá tạp và địch hại;

- Phát quang, dọn cỏ quanh bờ, vét bùn đáy (nếu ao quá nhiều bùn), sửa lại bờ và đắp cống;

- Tẩy vôi: Dùng lượng vôi bột từ 7-10kg cho 100 m², rắc đều khắp mặt đáy ao (chú ý chỗ nhiều bùn hoặc có nước rất nhiều hơn). Nếu ao chưa có thể dùng gấp 2 lần vôi bột (15-20 kg/100 m²) hòa thành nước và té đều khắp mặt đáy ao;

- Bón lót: Dùng lượng phân chuồng từ 30-40kg và phân xanh từ 25-30 kg cho 100 m² ao;

- Cách bón: Phân chuồng rải đều mặt đáy ao, phân xanh bó thành từng bó đặt vào góc ao, dùng bừa hoặc cào san phẳng đáy ao để cho phân bón lẫn trong bùn;

- Phơi đáy: Phơi đáy ít nhất 3-5 ngày để diệt tạp, địch hại, mầm bệnh, tăng khả năng hấp thụ ánh sáng, ôxy, làm cho sinh vật đáy phát triển, tăng nguồn thức ăn tự nhiên cho cá (*đối với ao đất chưa không nên phơi đáy mà tăng lượng vôi tấy*);

- Đối với ao mới đào, trước tiên phải cày đáy sâu khoảng 15-20 cm sau đó bón phân chuồng và vôi rồi bừa san đáy cho phẳng để tạo nên lớp bùn ban đầu cho đáy. Nếu ao đào trên đất chua thì tăng lượng vôi bón lên từ 10-20 kg/100 m²;

- Lấy nước vào ao: Trước khi thả cá khoảng 3-5 ngày lấy nước vào ao. Mức nước lấy vào ao ban đầu 0,7 m để gây màu nước sau đó lấy đủ nước rồi thả cá. Nước lấy vào ao phải được lọc qua bằng phên chắn hoặc bằng lưới mắt 0,5-1 mm để tránh các loại cá tạp hay địch hại theo nước vào ao.

*** Lưu ý:**

- Đối với ao nuôi cá thịt sau 2-3 năm phải tát dọn, cải tạo 1 lần;

- Đối với các ao nuôi cá bị bệnh sau khi bắt hết cá đi phải tẩy dọn cẩn thận hơn, số lượng vôi tăng gấp 2-3 lần bình thường (*tùy theo mức độ cảm nhiễm, loại bệnh*) và thời gian phơi đáy lâu hơn, ít nhất 15 ngày trở lên để cho ao nứt nẻ, sau đó dọn lại, lấy nước vào rồi mới thả cá.

d) Thả giống

- Chất lượng cá giống: Cá giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Khuyến cáo lựa chọn con giống tại các cơ sở có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.

- Quy cỡ cá giống: Tùy theo từng điều kiện ao nuôi và thời gian nuôi, đối với những ao nhỏ dễ quản lý chăm sóc, thời gian nuôi dài thì thả giống nhỏ. Ao rộng khó chăm sóc quản lý hoặc nuôi trong thời gian ngắn thì thả cá giống lớn.

STT	Chỉ tiêu	Yêu cầu kỹ thuật
1	Khối lượng (g)	$\geq 100\text{g/con}$
2	Ngoại hình, màu sắc	Có ngoại hình cân đối, màu sắc tươi sáng, không xay xát, vây vẩy hoàn chỉnh, không mất nhớt, không dị hình, kích cỡ đồng đều.
3	Tình trạng sức khỏe	Cá khỏe mạnh, hoạt động nhanh nhẹn, phản ứng nhanh với tiếng động, hoạt động bình thường. Bơi thành đàn. Không có dấu hiệu mắc bệnh.

- Mật độ nuôi: 01 con/m².

- Hệ số thức ăn: 10.

- Cách thả:

+ Trước khi thả khử trùng cá bằng nước muối nồng độ 1,5-3% để loại bỏ ký sinh trùng trên da.

+ Thả cá vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát, khi nhiệt độ ổn định. Tránh để cá bị sốc do chênh lệch nhiệt độ giữa nước ao và nước chứa cá: Khi thả cá giống xuống ao nuôi, để đảm bảo an toàn cho cá, cần chú ý cân bằng nhiệt độ nước giữa hai môi trường, nhất là cá giống vận chuyển đường xa trong mùa hè có nhiệt độ cao. Cách làm: Ngâm túi cá xuống ao 10-15 phút trước khi thả, mở dây buộc túi, hai tay ấn chìm một nửa miệng túi xuống nước, cho nước ngoài ao từ từ vào túi và để cá từ từ bơi ra ngoài.

đ) Chăm sóc, quản lý

** Thức ăn và cho ăn*

Có thể sử dụng 2 loại thức ăn là tươi và thức ăn công nghiệp. Cho ăn theo nguyên tắc 4 định: định chất, định lượng, định thời gian, định địa điểm.

- Định chất: Thức ăn có độ đậm. Nếu dùng thức ăn tươi, cần phải tươi, rửa sạch, sát trùng kỹ sau đó cắt nhỏ mới đem cho ăn. Thức ăn nuôi cá chình phải có tỷ lệ đạm 45%, mỡ 3%, cellulose 1%, canxi 2,5%, photpho 1,3% cộng thêm muối khoáng, vi lượng, vitamin thích hợp. Nói chung tỷ lệ bột cá chiếm khoảng 70 - 75%, tinh bột 25 - 30% và một ít vi lượng, vitamin.

+ Thức ăn tươi sống là cá, trai, hến. Trước khi cho ăn, cần trần cho thịt cá gần chín sau đó dùng dây thép xâu xuyên lại treo trong ao. Cũng có thể bỏ cá vào trong lồng lưới sắt. Nếu cho ăn trai hến thì nên thái thành miếng nhỏ cho ăn.

+ Thức ăn tổng hợp nên lấy thức ăn động vật làm chính, ví dụ như bột cá, nhộng tằm. Cá Chình không ăn thức ăn chìm xuống đáy bị ô nhiễm, do đó thức ăn tổng hợp không chìm, không bị rửa trôi mới tốt. Nguyên liệu phụ có thể là khô dầu, các chất khoáng, vitamin, bột máu, men v.v... Để cho thức ăn tổng hợp lâu tan trong nước có thể dùng bột củ đậu, khoai lang đánh nhuyễn trộn với thức ăn đã nghiền sẵn.

- Bổ sung dưỡng chất:

+ Thời gian tiêu hóa hết thức ăn của cá chình là 6 giờ. Thông thường nên trộn thêm vào thức ăn cá chình một ít men bia, men tiêu hóa đường, elisa của khuẩn đơn bào và vi khuẩn sống trong ruột v.v...

+ Men bia: là hỗn hợp các nấm men và bã bia sau khi đã sấy khô. Men bia chứa 40-50% protein thô, 1 lượng lớn vitamin nhóm B và kích tố sinh trưởng chưa biết tên. Có thể phối hợp với tỷ lệ 2 - 3%.

+ Men đường mật: Chứa nhiều sinh tố nhóm B, thu được bằng cách phun trong chân không ở nhiệt độ thấp. Có mùi rất thơm, làm tăng tính ăn của cá Chình.

+ Elisa của khuẩn đơn bào: thu được trong quá trình lên men đường củ cải, có vị thơm ngọt của men, cho cảm giác ngon, có nhiều các protein, chất khoáng,

vitamin và nhiều chất kích thích sinh trưởng chưa biết tên. Chất này dễ tiêu hóa, cá Chình thích ăn. Hàm lượng protein thô trên 65%, chất béo thô trên 4,5%. Tỷ lệ pha trộn vào thức ăn khoảng 1 – 2%.

+ Hỗn hợp các vi khuẩn sống bao gồm các chủng *Lactobacillus.sp*, *Pediococcus acidilactici* cùng với các chất nuôi cấy. Mỗi gam hỗn hợp này có khoảng trên 120.000 vi khuẩn sống. Nó có tác dụng tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng ở phần ruột non và gia tăng nhu động phần ruột già, rút ngắn thời gian tiêu hóa thức ăn. Trong ruột cá những vi sinh vật này sẽ cạnh tranh với các vi sinh vật có hại về mặt không gian và chất dinh dưỡng làm cho chúng không phát triển được thậm chí bị tiêu diệt. Đặc biệt là loài *Pediococcus acidilactici* có tính kháng cự khá mạnh, sức ức chế vi sinh tạp có thể mạnh gấp 10 lần vi khuẩn *Lactobacillus*.

- Các chất bổ gan, mật: Để tăng cường chức năng tiêu hóa, khả năng chịu đựng điều kiện chất lượng nước kém do nuôi với mật độ cao hoặc lạm dụng sử dụng hóa chất cần thiết phải bổ sung vào thức ăn một lượng thuốc bắc, axit mật (bile acid) và những chất bổ gan mật khác.

+ Sài hồ (*Bupleurum chinense*) có tính đắng, hơi hàn, có chứa nhiều steroidal saponins, các loại axit béo thẳng hoa, có tác dụng kháng virus, diệt ký sinh trùng và giữ cho gan khỏi bị tổn thương.

+ Bản lam căn (*Radix Isatidis*) tên tiếng Anh là Indigowoad Root có vị đắng, tính hàn. Thành phần chủ yếu gồm có Indican có tác dụng thanh nhiệt giải độc. Mỗi kg thức ăn bổ sung khoảng 10 – 15g thuốc này.

+ Axit mật (*Bile acid*): có thể xúc tiến hấp thụ mỡ, vitamine, cholesterol. Giải các chất độc trong thức ăn có nhiều mỡ để lâu ngày. Mỗi tấn thức ăn bổ sung khoảng 100g.

- Định địa điểm: phải cố định vị trí đặt sàng cho ăn. Sàng cho ăn là khung hình vuông kích cỡ 90 x 50 cm căng lưới nylon, mắt lưới to nhỏ phụ thuộc vào kích cỡ cá. Nên đặt sàng ăn ở chỗ tối, kín gió.

- Định lượng: Thức ăn tươi mỗi ngày cho ăn 20 – 30% tổng khối lượng cá trong ao; thức ăn chế biến hoặc thức ăn công nghiệp cho ăn 3 – 4% tổng khối lượng cá trong ao. Khi nhiệt độ thấp hoặc quá nóng vào mùa hè (trên 30°C) nên giảm bớt khẩu phần. Yêu cầu thức ăn thả xuống sau 20 phút phải ăn hết.

- Định thời gian: cho ăn 1 lần vào lúc 9 giờ sáng. 5 phút sau khi trộn đều thức ăn với dầu, nước, cho cá ăn ngay, khoảng 2/5 số thức ăn nổi trên mặt nước, 3/5 rơi xuống khay đựng thức ăn là được. Sàng cho ăn nên đặt ở vị trí giữa hoặc gần đáy, nhưng cũng có thể để sát tầng mặt để tiện quan sát hoạt động bắt mồi của cá. Bên trên sàng cho ăn nên che ánh nắng mặt trời. Cho ăn vào lúc 8 – 9 giờ sáng và 4 – 5 giờ chiều.

- Đề phòng cá Chình bỏ ăn, có thể dùng các phương pháp sau:

+ Phải che nơi cho ăn.

+ Cần tăng thêm điểm cho ăn để số cá thể tản mát vẫn có thể tìm được thức ăn.

+ Có thể đưa thức ăn vào lồng có kích cỡ mắt lưới khác nhau để cá to không cạnh tranh thức ăn với cá nhỏ.

+ Nên có biện pháp phòng bệnh sớm đối với các loại bệnh như: bệnh đốm trắng, trùng bánh xe, sán lá *Dactylogyrus* v.v... Nếu những loài này ký sinh sẽ làm cho chúng yếu dễ tạo điều kiện con khác ăn thịt.

+ Trong cùng một ao nên thả cá giống cùng cỡ, cá nhỏ rất dễ bị cá lớn truy đuổi, suốt ngày trốn tránh, không kiếm được thức ăn. Nên phân loại cá hàng tháng.

** Lọc phân đàn*

Định kỳ phân cỡ cá 1 tháng/lần, tách con lớn, con nhỏ nuôi riêng để cá đồng đều và chóng lớn. Trước khi phân cỡ để cá nhịn từ 1 - 2 ngày, lùa ao để cá bài tiết hết thức ăn trong bụng, dùng sàng nhẵn để phân loại cá, không dùng tay bắt cá.

** Quản lý chất lượng nước*

- Ao nuôi năng suất 15 tấn/ha cần lắp bộ sục khí 1,5 – 2,0 kw cho 1000 m². Căn cứ vào thời tiết cụ thể mà mỗi ngày mở máy 3 – 4 lần giúp cho ôxy phân phối đều trong các tầng nước. Trước khi cho cá ăn, nên mở sục khí để phòng thiếu ôxy cục bộ do cá tập trung ăn tại một chỗ.

- Nếu có điều kiện thì nuôi bằng nước chảy. Nếu nuôi trong ao nước tĩnh, cần thay 1/10 lượng nước trong ao khi nhiệt độ cao. Nên thay nước vào lúc trời mát. Khi có mưa to hoặc nước lũ, cần ngừng cho ăn, không thay nước. Trường hợp ao bị nước lũ tràn vào, nên dùng thuốc tím 1,5 ppm hoặc vôi sống 15-20 ppm để ổn định chất lượng nước. Không nên sử dụng nước lũ để thay nước ao.

3.4. Phòng trị bệnh

a) Phòng bệnh

- Thăm ao hàng ngày để kịp thời ứng phó các sự cố xảy ra: biểu hiện bệnh, hao hụt cá...

- Giống cá trước khi thả cần được tắm qua nước muối 2-3 % trong 5-10 phút để loại bỏ ký sinh trùng trên da.

- Bổ sung định kỳ vitamin C để tăng sức đề kháng cho cá.

- Thay nước cho ao: Những nơi có nguồn nước thuận lợi ta có thể thường xuyên thay và cấp thêm nước sạch cho ao. Lượng nước thay từ 20 - 30% lượng nước trong ao.

- Những ao ít được thay nước thì định kỳ dùng chế phẩm sinh học để cải thiện môi trường nước ao nuôi. Ngoài ra, căn cứ vào chất lượng nước ao có thể dùng các loại hóa chất được phép sử dụng theo quy định để tiêu diệt tác nhân gây bệnh, cải thiện môi trường ao nuôi. Liều lượng sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

b) Trị bệnh

Căn cứ vào tình hình thực tế, dấu hiệu lâm sàng của đối tượng nuôi, tác nhân gây bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc, kháng sinh, hoá chất được phép sử

dụng theo quy định. Tuy nhiên việc sử dụng thuốc, hoá chất cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng liều, đúng thời gian và đúng cách theo hướng dẫn của nhà sản xuất để đạt được kết quả tốt nhất và chỉ dùng thuốc nằm trong danh mục cho phép sử dụng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Một số bệnh thường gặp ở cá chình

*** Bệnh Trùng mỏ neo**

- *Tác nhân gây bệnh:* Bệnh do trùng mỏ neo *Lernaea* spp gây ra. Cấu tạo của trùng mỏ neo chia làm 3 phần (đầu, ngực và bụng). Do đời sống ký sinh nên cấu tạo của trùng biến đổi cho thích hợp như đầu biến thành móc bám (*giống mỏ neo*) dùng để ký sinh. Sự phát triển vòng đời trùng mỏ neo phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó nhiệt độ đóng vai trò quan trọng nhất, nhiệt độ nước thích hợp cho sự phát triển của trùng là 26 – 28°C, một trùng cái trong vòng 28 ngày sinh ra 10 đôi túi trứng. Mỗi đôi có từ 60 - 400 trứng.

- *Triệu chứng:* Trùng mỏ neo thường ký sinh ở các gốc vây, hốc mắt cá. Đầu trùng cắm sâu vào cơ cá, thân trùng lơ lửng trong nước gây hiện tượng sưng, tấy đỏ, chảy máu, cá yếu và chết. Các tổn thương trên cá tạo điều kiện cho tác nhân gây bệnh cơ hội là nấm và vi khuẩn trong môi trường nước xâm nhập vào cá. Do kích thước trùng lớn, nhìn thấy rõ bằng mắt thường, nên dễ nhận ra bệnh. Cá bố mẹ bị nhiễm trùng mỏ neo với số lượng nhiều, tuyến sinh dục sẽ không phát triển được.

- *Chẩn đoán bệnh:* Quan sát các biểu hiện trên cá bằng mắt thường dễ dàng nhận biết bệnh.

- *Phòng bệnh:* Áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp, dùng lá xoan bón lót xuống ao trước khi thả cá với số lượng 0,2-0,3kg/m³.

- *Trị bệnh:* Dùng một trong các biện pháp sau:

+ Dùng lá xoan bón xuống ao với số lượng 0,3 - 0,5 kg/m³ nước (*Chú ý: sau 3 - 4 ngày đầu lá xoan phân hủy mạnh, nước thiếu ôxy, cá thường nổi đầu, hiện tượng này từ ngày thứ 5 trở đi giảm dần*);

+ Dùng phân chuồng ủ bón lượng tăng gấp 2 - 3 lần, làm thay đổi môi trường sống đột ngột, *Lernaea* sẽ chết và thoái hóa;

+ Dùng KMnO₄ nồng độ 10 -12g/m³ tắm trong thời gian 30 - 60 phút (*tùy vào sức khỏe cá*);

Trong các cách chữa trị bệnh trùng mỏ neo, thì cách dùng lá xoan bón xuống ao là có kết quả tốt hơn cả, tỉ lệ diệt trùng khoảng 80 - 90%, đồng thời đây cũng là biện pháp giảm chi phí cho người nuôi.

*** Bệnh trùng bánh xe**

- Trùng bánh xe, hay còn gọi là trùng mặt trời, mặt bụng có dạng hình tròn, nhìn nghiêng có dạng hình chuông, kích thước 50 - 70µm, ở trong có hạch lớn (*gồm nhiều hình móng ngựa xếp sát vào nhau*) và hạch nhỏ hình tròn ở giữa. Có 2 - 3

vòng tiêm mao dùng để bơi trong nước, trùng bánh xe bám vào da và mang cá là nhờ vòng móc bám bằng kitin ở mặt bụng.

- Trùng bánh xe sinh sản bằng cách phân đôi. Khi gặp điều kiện bất lợi, trùng tạo thành bào nang, tiếp tục phân chia, tích tụ ở bùn đáy ao. Khi gặp điều kiện thuận lợi thì chúng phá bào nang chui ra ngoài nước tiếp tục đời sống ký sinh.

- Dấu hiệu bệnh lý

+ Khi cá mới mắc bệnh thường ngứa ngáy bơi không định hướng, tiếp đến nổi từng đàn lên mặt nước, một số con tách đàn bơi quanh bờ, nguyên nhân do trùng ký sinh phá hủy các tơ mang khiến cá bị ngạt thở. Riêng với cá tra giống thường nhô hẳn lên mặt nước và lắc mạnh, người ta thường gọi là bệnh “*lắc đầu*”. Khi bị bệnh nặng thân cá thường có nhiều nhớt màu trắng đục, mang bạc trắng.

+ Khi kiểm tra mẫu, tỷ lệ cảm nhiễm 90-100%, cường độ cảm nhiễm 10 - 15 trùng/ thị trường là nguy hiểm, cần tiến hành điều trị.

- *Chẩn đoán bệnh:*

+ Quan sát dấu hiệu bệnh lý của cá trong ao.

+ Bắt cá cạo nhớt ở da, vây và mang dưới kính hiển vi để xác định chính xác tác nhân gây bệnh và cường độ nhiễm của chúng.

- *Phòng bệnh:*

+ Áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp.

+ Xử lý mùn bã hữu cơ trong đáy ao.

+ Không nuôi cá ở mật độ quá cao.

+ Tránh gây sốc cho cá nuôi, nhất là sốc nhiệt độ.

- *Trị bệnh:* Có thể áp dụng một trong số các biện pháp sau:

+ Tắm nước muối (NaCl) 2 - 3% trong thời gian 5 - 15 phút.

+ Dùng sulphat đồng (CuSO_4) tắm với nồng độ 3 - 5g/m³ trong thời gian 5 - 15 phút hoặc phun xuống ao với nồng độ 0,5 - 0,7 g/m³.

+ Dùng formalin tắm với nồng độ 200 - 250ml/m³, thời gian 30 - 60 phút hoặc phun xuống ao 20 - 25ml/m³.

3.5. Thu hoạch và bảo quản

a) Thu hoạch

Sau thời gian nuôi được 24 tháng, cá đạt cỡ ≥ 2 kg, thì tiến hành thu hoạch, tỷ lệ sống tính đến thời điểm thu hoạch $\geq 70\%$, với năng suất >14 tấn/ha. Trước khi thu hoạch 1 - 2 ngày, ngừng cho cá ăn.

b) Bảo quản (nếu có)

Sau khi kéo lưới cho cá vào giai được đặt nơi có nguồn nước sạch. Trong quá trình bảo quản cần dụng sục khí để tăng lượng ôxy hòa tan trong giai.

Trong quá trình vận chuyển cá nên sử dụng túi nilon dày, dai để tránh rò rỉ nước hoặc sử dụng các thùng có kích thước phù hợp với số lượng cá và lượng nước cần thiết và cung cấp ôxy cho cá trong quá trình vận chuyển.

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT ƯƠNG CÁ GIỐNG **(GIAI ĐOẠN TỪ CÁ BỘT LÊN CÁ GIỐNG)**

QTSX:03

1. Tên quy trình: Quy trình kỹ thuật sản xuất ương cá giống (*giai đoạn từ cá bột lên cá giống*)

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ quy trình

Xây dựng trên cơ sở tham khảo các tài liệu sau:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-33-3:2021/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Giống cá nước ngọt - Phần 3: Cá bống tượng, cá he vàng, cá lóc, cá lóc bông, cá mè hoa, cá mè trắng hoa nam, cá mè vinh, cá mrigal, cá rô hu, cá rô đồng, cá sặc rằn, cá trắm cỏ, cá trắm đen, cá trôi việt, cá trê phi, cá trê vàng, cá trê lai F1; cá lăng chấm, cá nheo mỹ, lươn, cá bống, cá chim trắng;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-33-3:2020/BNNPTNT về Giống cá nước ngọt - Phần 1: Cá chép, cá rô phi.

- Tài liệu kỹ thuật ương cá giống cá mè trắng, mè hoa, trắm cỏ và cá trôi trên công thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Tài liệu Kỹ thuật ương cá chép V1 trực tiếp từ cá bột lên cá giống của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia;

- Tài liệu tập huấn khuyến nông: Kỹ thuật phòng, trị một số bệnh thường gặp ở cá nước ngọt - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia – Nhà xuất bản văn hóa dân tộc Hà Nội – 2013.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

Cá giống sau 50 - 60 ngày ương, cá đạt kích cỡ giống (*cỡ giống cụ thể: cá trắm cỏ từ khối lượng 0,7 – 45 g/con, chiều dài từ 3,1- 15 cm/con; cá chép khối lượng 15-20 g/con, chiều dài 0,7- 10 cm/con; cá trôi khối lượng > 0,5-20g/con, chiều dài từ 3,1-10cm/con; mè hoa khối lượng 0,5-15g/con, chiều dài 3,1- 15 cm/con; mè trắng khối lượng 0,3-20g/con, chiều dài 3,1- 12 cm/con*).

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu về điều kiện sinh thái

a) Đặc điểm sinh học

* *Cá Trắm cỏ*

- Cá trắm cỏ (*tên khoa học: Ctenopharyngodon idella*) là một loài cá thuộc họ Cá chép (*Cyprinidae*), loài duy nhất của chi *Ctenopharyngodon*.

- Cơ thể thon dài và vòng bụng có hình trụ nén ở phía sau, chiều dài tiêu chuẩn là 3.6 - 4.3 lần chiều cao cơ thể và gấp 3.8 - 4.4 lần chiều dài đầu, chiều dài của cuống đuôi lớn hơn chiều rộng đầu, miệng có hình vòm, hàm trên dài hơn so với hàm dưới, hàm trên kéo dài hướng về phía dưới mắt, chiều rộng miệng gấp 1.8 lần chiều dài, chiều dài miệng cách mũi, râu không xa, lược mang thưa và ngắn (từ 15 - 19), hai hàng răng trên nằm mỗi bên, chiều ngang nén lại từ 2.5 - 4.2, hàng răng bên trong khá cứng, trên bề mặt có rãnh, chiếm không gian lớn và có 39 - 46 vây trên cơ quan đường bên, cơ quan đường bên kéo dài đến cuống đuôi, 3 - 7 tia vây lưng, vây hậu môn nằm gần hậu môn; 1 - 16 tia vây ngực; 1 - 8 tia vây bụng; 3 - 8 tia vây hậu môn; 24 tia vây đuôi. Màu sắc cơ thể: chiều ngang màu vàng lục, phần lưng màu nâu sẫm, bụng màu xám trắng.

- Sống ở tầng giữa, thức ăn chính là cỏ, lá, rau, bèo tấm, lá ngô.... Cá trắm cỏ cũng ăn các loại bột ngũ cốc.

- Trong ao nuôi, cá trắm cỏ còn có thể ăn thức ăn công nghiệp, thức ăn tự chế, các loại bột cám gạo, ngô...

* Cá Chép

- Cá chép có tên khoa học là *Cyprinus carpio*, là một loài cá nước ngọt có quan hệ họ hàng xa với cá vàng thông thường và chúng có khả năng lai giống với nhau.

- Thân cá hình thoi, mình dầy, dẹp bên. Viền lưng cong, thuôn hơn viền bụng. Đầu cá thuôn, cân đối. Mồm tù. Có hai đôi râu: Râu mồm ngắn hơn đường kính mắt, râu góc hàm bằng hoặc lớn hơn đường kính mắt. Mắt vừa phải ở hai bên, thiên về phía trên của đầu. Khoảng cách hai mắt rộng và lồi. Miệng ở mút mồm, hướng ra phía trước, hình cung khá rộng; rạch miệng chưa tới viền trước mắt. Hàm dưới hơi dài hơn hàm trên. Môi dưới phát triển hơn môi trên. Mang mang rộng gắn liền với eo. Lược mang ngắn, thưa. Răng hầu phía trong là răng càm, mặt nghiền có vân rãnh rõ.

* Cá mè hoa/mè trắng

- Cá Mè có tên theo tiếng Pháp là *Tanche*, thuộc họ Cá chép - *Cyprinidae*. Có rất nhiều loài Cá Mè, tuy nhiên, phổ biến hơn cả là cá mè hoa, tên khoa học là *Aristichthys nobilis* Richardson. Và cá mè trắng tên khoa học *Hypophthalmichthys molitrix* Sauvage.

- Cá Mè Trắng và Cá Mè Hoa đều là cá nước ngọt, có thân dẹp bên, mình cá hơi dầy, mắt to thấp, miệng rộng, tù ngắn, vểnh lên, nắp mang rộng. Chúng có lớp vảy nhỏ màu trắng bạc, phần lưng màu thẫm, bụng xám trắng, vây đuôi chia hai thùy xiên bằng nhau.

- Hai loại Cá Mè phổ biến trên khác nhau như sau: Đầu cá mè hoa to chiếm 1/3 chiều dài thân, toàn thân có đốm đen lốm đốm như hoa, lưng màu xám đen, còn cá mè trắng có đầu to trung bình, lưng cá màu xám xanh, không có đốm đen.

- Cá mè trắng: Sống ở tầng mặt và tầng giữa, ưa thích môi trường thoáng sạch giàu ôxy. Thức ăn tự nhiên của chúng là động thực vật phù du chiếm 60-70%.

Cá mè trắng nuôi trong ao còn ăn các loại bột mịn như: cám gạo, bột ngô, bột sắn, bột đậu tương.

- Cá mè hoa: Sống ở tầng giữa, ăn động vật phù du là chính chiếm 60%. Do phổ thức ăn của cá mè hoa tương đối hẹp, nên tỷ lệ nuôi ghép của cá mè hoa trong các ao nước tĩnh không quá 5%.

*** Cá Trôi**

- Loài cá thuộc họ cá chép, loài cá được tìm thấy ở vùng Nam Á, có 2 loại cá trôi chính đó là cá trôi Ấn Độ và cá trôi Mrigan. Nhưng hiện nay thì chỉ xuất hiện nhiều cá trôi Ấn Độ ở các vùng sông Hằng và phía Bắc Ấn Độ.

- Cá trôi nước ngọt, có thân hình dẹt vừa, đầu ngắn và rộng, ngực và bụng hơi tròn. Miệng dưới cá nằm ngang có dáng hơi cong. Nhưng vây và lưng cá khá cao, không có tia cứng, vây bụng lớn hơn vây ngực, vây đuôi chẻ sâu. Vảy của cá Trôi to, các vảy phía trên vây ngực và sau nắp mang có những đốm đen, ruột cá dài gần 20 lần thân cá.

- Đặc biệt hơn vào mùa sinh sản, cơ thể của cá Trôi sẽ có một vài điểm thay đổi rõ rệt, như vây cá có xuất hiện thêm những đốm đỏ, phần bụng và đuôi cũng chuyển sang màu hồng nhạt.

- Cá trôi Ấn Độ thích sống ở tầng giữa và đáy, cá ăn mùn bã hữu cơ, thực vật mục nát, bèo tấm, bèo dâu, rau muống, mầm lá non, thức ăn công nghiệp, thức ăn tự chế...

- Cá Mrigan cũng thuộc nhóm cá chép Ấn Độ. Cá ăn mùn bã hữu cơ, các loại ngũ cốc đậu tương, ngô, thóc và thức ăn công nghiệp.

b) Khí hậu

Thời tiết và khí hậu là những yếu tố chính ảnh hưởng đến tất cả các loại hình nông nghiệp, bao gồm cả nuôi trồng thủy sản; Các đối tượng cá nước ngọt truyền thống có khả năng thích ứng rộng với điều kiện môi trường. Do đó cá phát triển và thích ứng với nhiệt độ từ 18 – 34°C, pH thích hợp từ 7,5 - 8,5.

c) Nguồn nước

Nguồn nước lấy vào ao phải chủ động, sạch, không có cá tạp, lấy nước và tiêu nước thuận tiện. Và chất lượng nước nuôi là yếu tố tác động trực tiếp đến tỷ lệ sống của cá, nhất là thời điểm đầu khi thả cá bột ương nuôi. Chất lượng môi trường nước không phù hợp có thể gây chết cá cũng như sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng sinh trưởng và phát triển sau này của cá.

Nguồn nước tốt để ương nuôi cá giống cần đảm bảo các yếu tố như: Nhiệt độ nước thích hợp từ 28 - 30°C, pH thích hợp từ 7,5 - 8,5, hàm lượng ôxy hòa tan lớn hơn 4 mg/l.

3.2. Yêu cầu về vật tư nông nghiệp

a) Giống

- Chọn cá bột bơi lội nhanh nhẹn, không dị hình, kích cỡ đồng đều, màu sắc tươi sáng...

- Chọn cá bột tại các cơ sở uy tín, có chất lượng, thương hiệu. Khuyến cáo lựa chọn con giống tại các cơ sở uy tín, đảm bảo đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện theo quy định.

b) Thức ăn

Thức ăn trong giai đoạn đầu khi ương là các sinh vật phù du có trong ao làm thức ăn. Kết hợp cùng với thức ăn tổng hợp, ương cá giống có hàm lượng đạm từ 40 - 42%, thức ăn dạng mảnh để làm thức ăn cho cá giống.

c) Thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường

- Thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng cho việc phòng, trị bệnh cá, xử lý, cải tạo môi trường phải có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam; có nhãn hàng hóa đầy đủ theo quy định về ghi nhãn hàng hóa và được bảo quản theo hướng dẫn ghi trên nhãn hàng hóa;

- Không sử dụng thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường đã hết hạn sử dụng.

d) Trang thiết bị dụng cụ

- Dụng cụ, thiết bị sử dụng trong quá trình nuôi phải được sử dụng riêng cho từng ao nuôi; phải đảm bảo bền, chắc, không độc, tiện lợi, dễ làm vệ sinh tiêu độc, khử trùng;

- Dụng cụ chứa động vật thủy sản phải được làm bằng vật liệu thích hợp, đảm bảo không để lọt nước và chất thải ra môi trường trong quá trình vận chuyển, dễ vệ sinh, khử trùng, tiêu độc và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khác theo quy định hiện hành;

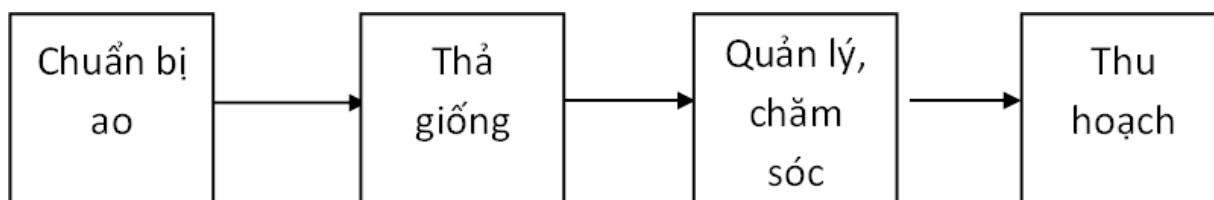
- Động cơ và thiết bị truyền động của hệ thống sục khí hoặc quạt nước trong khu vực nuôi phải đảm bảo không rò rỉ xăng, dầu vào trong nguồn nước và các ao chứa lắng, ao nuôi.

3.3. Kỹ thuật sản xuất

a) Thời vụ

Mùa vụ sản xuất giống tốt nhất từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm.

b) Sơ đồ quy trình sản xuất



c) Chuẩn bị ao nuôi

* Điều kiện ao ương

Ao ương cá giống nên sử dụng những ao cũ, diện tích ao 800 - 1.000 m², độ sâu 1,2 – 1,5m, thuận tiện giao thông, có nguồn nước cấp ổn định, không bị nhiễm các chất thải công nghiệp và thuốc trừ sâu, diệt cỏ; có thể tháo cạn khi cần thiết, bờ ao chắc chắn, không rò rỉ. Nhiệt độ nước thích hợp từ 28 - 30°C, pH thích hợp từ 7,5 - 8,5, hàm lượng ôxy hòa tan lớn hơn 4 mg/l.

*** Chuẩn bị ao ương:**

- Tháo cạn ao, dọn sạch cỏ trong ao và bờ ao, bờ ao bằng phẳng, không lồi lõm tránh địch hại trú ngụ. Vét bớt bùn lỏng đáy ao, chỉ để lại lớp bùn dày 10-15cm, dùng vôi bột (CaO) rải đều bờ ao và đáy ao với lượng vôi 7 - 10 kg/100 m² để khử trùng và điều chỉnh pH. Phơi nắng ao 3 -5 ngày đến khi ráo mặt ao (*không phơi ao quá lâu sẽ có hiện tượng xì phèn*). Sau đó, lấy nước vào ao có chắn lưới lọc để ngăn địch hại, mức nước cao 60- 80cm.

- Gây màu nước tạo thực ăn tự nhiên trong ao: 4-5 ngày trước khi thả giống, sử dụng men vi sinh gốc *Bacillus* và *Lactobacillus* kết hợp với cám gạo và rỉ đường theo tỷ lệ tính cho 1.000 m³ nước ao như sau: 0,1 kg men vi sinh + 3 kg cám gạo + 1 kg rỉ đường + 20 lít nước sạch, khuấy đều để men vi sinh kích hoạt trong thời gian 4-5 giờ. Sau đó tạt đều khắp mặt ao (*nhận tạt vào buổi sáng*). Hoặc có thể sử dụng đậu nành xay nhuyễn hòa đều với nước tạt đều khắp mặt ao với lượng 2-3kg/1.000 m³ nước.

d) Thả giống

- Chất lượng cá giống: Cá giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Khuyến cáo lựa chọn con giống tại các cơ sở có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện theo quy định.

- Mật độ ương: Tùy theo điều kiện ao ở từng nơi (*chất đất, chất nước*) và điều kiện cung cấp thức ăn, quản lý chăm sóc mà quyết định mật độ từng loại khác nhau. Đối với ao ương cá, nên ương mật độ thưa.

- Mật độ thả:

+ Cá chép: 300.000con/1.000m²

+ Cá mè trắng 200.000 - 300.000/1000 m².

+ Cá mè hoa: 200.000 – 250.000/ 1000 m².

+ Cá trắm cỏ 200.000 – 250.000/1000 m².

+ Cá trôi 250.000 – 300.000 con/1000 m².

- Cách thả: Con giống khi vận chuyển về ao ương được làm cân bằng nhiệt độ trong bao đựng cá và ở ngoài môi trường ao bằng cách ngâm bao đựng cá vào ao khoảng 10-15 phút, sau đó mở bao cá cho nước ao vào bao, nghiêng miệng bao để cá trong bao từ từ trôi hết ra ngoài. Cá được thả vào lúc trời mát và ở đầu hướng gió.

đ) Chăm sóc, quản lý

*** Cho ăn:**

- Trong hai ngày đầu không cần cho ăn, vì lúc này trong ao đã có sinh vật phù du làm thức ăn cho cá.

- 8 ngày tiếp theo sử dụng thức ăn tổng hợp ương cá giống có hàm lượng đạm từ 40– 42%, thức ăn dạng mảnh được pha loãng với nước rải đều mặt ao. Giai đoạn này, thức ăn đưa xuống ao vừa làm thức ăn cho cá vừa làm thức ăn cho sinh vật phù du.

- Từ ngày thứ 11 đến ngày thứ 30 có thể sử dụng thức ăn viên có kích thước 0,5-0,8mm rải đều mặt ao. Mỗi ngày cho cá ăn hai lần vào sáng sớm và chiều mát. Lượng thức ăn mỗi ngày từ 0,5 – 1 kg/1 vạn cá/ngày.

- Từ ngày thứ 31 trở đi bằng cách quan sát hoạt động bắt mồi của đàn cá sau mỗi lần cho ăn, để có thể xác định tỷ lệ sống tương đối của cá, dùng vợt vớt khoảng 30 con kiểm tra trọng lượng trung bình, sau đó xác định khối lượng cá có trong ao; từ đó áp dụng khẩu phần ăn theo % trọng lượng cá. Lượng thức ăn cho ăn từ 3-5% trọng lượng cá. Kích thước hạt thức ăn 1,5- 2mm.

- Bổ sung thêm các loại men vi sinh và vitamin C, B trộn vào thức ăn để kích thích tiêu hóa và tăng cường sức đề kháng cho cá.

- Ngày cho cá ăn 2 lần vào sáng sớm và lúc chiều mát. Có thể điều chỉnh thức ăn qua mỗi lần cho ăn. Khi cho ăn, rải thức ăn xuống ao từ từ để toàn bộ số cá trong ao đều có thể ăn được và cá sử dụng hết.

* *Quản lý:*

- Hàng ngày chú ý theo dõi hoạt động bơi lội, bắt mồi của cá, tình hình thời tiết để điều chỉnh lượng thức ăn cho hợp lý. Thường xuyên kiểm tra bờ ao để phát hiện và xử lý kịp thời các hiện tượng ao bị rò rỉ nước, bờ sụt lở. Khi thấy hiện tượng cá nổi đầu khác thường, phải nhanh chóng xác định nguyên nhân để có biện pháp xử lý.

- Thay nước cho ao nuôi định kỳ 1 lần/tuần, mỗi lần thay khoảng 25 - 30% lượng nước ao.

- Luôn giữ mức nước ao khoảng 1-1,2m.

- Định kỳ 2 tuần/lần kiểm tra sự tăng trưởng của cá bằng cách bắt ngẫu nhiên khoảng 30 cá thể để cân xác định trọng lượng thân.

- Định kỳ 7-10 ngày bổ sung thêm men vi sinh xử lý môi trường (*theo liều lượng và tỷ lệ như trên*) để tạo thức ăn tự nhiên và xử lý môi trường nước ao nuôi.

- Sau 25-30 ngày ương nuôi khi cá đạt cỡ 1,5-2 cm/con đối với cá chép; cỡ 1-3 cm/con đối với cá mè hoa; cỡ từ 0,9- 3 cm/con đối với cá mè trắng; cỡ từ 0,9- 3 cm/con đối với cá trắm cỏ; cá trôi cỡ từ 0,8 – 3 cm/con (*giai đoạn cá hương*) có thể tiến hành thu tỉa để bán.

Nếu để ương đến giai đoạn cá giống thì phải tiến hành san thưa $\frac{1}{2}$ số lượng cá trong ao để đảm bảo cá sinh trưởng và phát triển tốt.

3.4. Phòng trị bệnh

a) Phòng bệnh

Phòng bệnh là chính, chữa bệnh khi cần thiết. Cá trong ao ương nuôi... bị nhiễm bệnh là do nhiều nguyên nhân: nguồn nước nhiễm bẩn, con giống có mang mầm bệnh, ao trước khi nuôi không vệ sinh, khử trùng sạch sẽ...

b) Phòng bệnh tổng hợp

- Lựa chọn con giống: cá bơi nhanh nhẹn, không dị hình, không tuột vẩy, mắt nhót và kích thước đồng đều. Dùng muối ăn để tắm cá nhằm loại bỏ ngoại ký sinh trùng và vi khuẩn, không nên thả cá với mật độ quá cao.
- Quản lý môi trường ao nuôi.
- Giữ chất lượng nước trong suốt chu kỳ nuôi bằng cách không cho cá ăn dư thừa. Giữ màu nước ao ổn định bằng cách bón phân vô cơ nếu ao nghèo dinh dưỡng hoặc thay nước nếu ao bị ô nhiễm.
- Tăng cường sức đề kháng bệnh cho cá bằng con đường dinh dưỡng.
- Cho cá ăn đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng, không dùng thức ăn đã bị ẩm hoặc mốc.
- Thường xuyên kiểm tra khả năng bắt mồi của cá nhằm điều chỉnh lượng thức ăn phù hợp, nếu có hiện tượng bắt thường cần được xử lý hoặc nhờ sự trợ giúp của cơ quan chuyên môn.

c) Một số bệnh thường gặp

* *Bệnh xuất huyết mùa xuân trên cá chép*

- *Tác nhân gây bệnh:* Rhabdovirus có cấu trúc nhân là ARN và lớp vỏ là protein, hình que một đầu tròn như viên đạn, chiều dài 90-180nm, rộng 60-90nm.
- *Dấu hiệu bệnh lý:* Dấu hiệu đầu tiên cá ngạt thở, bơi ở tầng mặt, cá chết chìm ở tầng đáy, cá mất thăng bằng bơi không định hướng (do viêm bóng hơi).
- *Dấu hiệu ngoài:* Mang, da xuất huyết và có thể ở cả mắt. Da chuyển màu sẫm, những chỗ viêm có nhiều chất nhầy, mắt lồi nhẹ, mang nhợt nhạt, các tơ mang dính kết lại, máu loãng chảy ra từ hậu môn.
- *Nội tạng:* Bụng sưng to, trong xoang bụng xuất huyết có dấu hiệu tích nước (phù), bóng hơi xuất huyết và teo dần một ngăn, lá lách sưng to, tim, gan, thận, ruột xuất huyết, xoang bụng có chứa nhiều dịch nhờn.
- *Chẩn đoán bệnh:* Ghi nhận các biểu hiện bệnh lý bằng mắt thường. Thu mẫu phân tích trong phòng thí nghiệm.
- *Biện pháp phòng, trị bệnh*
 - + Phòng bệnh: Áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp.
 - + Trị bệnh: Hiện chưa có biện pháp trị bệnh hiệu quả.

* *Bệnh Nấm thủy mi*

- *Tác nhân gây bệnh:* Nấm gây bệnh chủ yếu là các loài thuộc giống nấm *Leptolegnia*, *Saprolegnia* và *Achlya*. Các giống nấm đều có một đặc điểm chung là sợi nấm phân nhánh, sợi nấm chia làm hai phần: Phần gốc bám vào tổ chức cơ của cá, phần ngọn tự do ngoài môi trường nước. Bào tử nấm có tiên mao, có thể vận động trong nước nên khả năng lây lan bệnh rất cao.

- *Triệu chứng:* Khi mới ký sinh, mắt thường khó nhìn thấy do sợi nấm phát triển chưa đủ nhiều, cá bắt đầu có cảm giác ngứa ngáy, gầy, đen sẫm. Thời gian tiếp theo nấm phát triển nhiều, mắt thường có thể quan sát thấy rõ các búi nấm màu trắng tại vị trí nấm ký sinh trên thân cá. Đối với trứng cá, dấu hiệu đầu tiên thể hiện là trứng cá bị ung, có màu trắng đục, sau thời gian ngắn các sợi nấm trắng bao phủ một phần trứng rồi đến cả quả trứng.

- *Phòng bệnh:* Hạn chế tối đa việc cá nuôi bị tổn thương do đánh bắt hay do ký sinh trùng, không để cho cá nuôi bị suy nhược vì đó là điều kiện thuận lợi để nấm thủy mi phát triển. Nguồn nước lấy vào ao nuôi cá phải sạch.

- *Chẩn đoán bệnh:*

- + Quan sát dấu hiệu bệnh lý ngoài của cá nuôi;
- + Thu mẫu, đặc biệt vùng tổn thương có xuất hiện màu trắng bởi các sợi nấm, soi dưới kính hiển vi;
- + Để xác định giống, loài nấm cần gửi mẫu đến phòng thí nghiệm để phân tích chính xác.

- *Trị bệnh:* Để trị bệnh này có thể dùng các phương pháp:

- + Dung dịch muối ăn 3% tắm cho cá 15 - 20 phút;
- + Dung dịch thuốc tím (KMnO_4) nồng độ 10 - 20 g/m³ tắm cho cá từ 20 phút đến 1 giờ;
- + Dùng formalin nồng độ 200 - 250ml/m³ tắm trong 30 phút.

*** Bệnh xuất huyết trên cá trắm cỏ**

- *Tác nhân gây bệnh:* *Reovirus*. Virus gây bệnh là dạng *Reovirus* có cấu trúc nhân là ARN không có vỏ, hình khối 20 mặt đối xứng theo tỷ lệ 5:3:2, có 92 capsomer, đường kính khoảng 60-70nm.

- *Dấu hiệu bệnh lý:*

+ Dấu hiệu bên ngoài: Da cá màu tối sẫm, cá nổi lờ đờ trên tầng mặt. Khi bệnh nặng cá chết, mắt lồi và xuất huyết, mang nhợt nhạt, nắp mang, vây xuất huyết. Trong mùa dịch cá giống thường xuất hiện sớm hơn cá thịt với vây đuôi chuyển màu đen, bề ngoài thân màu tối đen, hai bên cơ lưng có thể xuất hiện hai dải sọc màu trắng.

+ Dấu hiệu bên trong: Bóc da cá bệnh nhìn thấy các đốm hoặc đám cơ đỏ xuất huyết, bệnh nặng, cơ toàn thân xuất huyết đỏ tươi, đây là dấu hiệu đặc trưng thường thấy của bệnh. Cơ quan nội tạng: ruột xuất huyết tương đối rõ ràng, một

phần ruột hoặc toàn bộ xuất huyết màu đỏ thẫm, thành ruột còn chắc chắn, không hoại tử.

- *Chẩn đoán bệnh:*

- + Quan sát mô tả dấu hiệu bệnh lý trong và ngoài của cá.
- + Thu mẫu phân tích trong phòng thí nghiệm.

- *Phòng bệnh:*

+ Cải tạo ao trước khi nuôi cá và thường xuyên cải thiện môi trường trong quá trình nuôi bằng vôi nung (CaO) liều lượng 2kg vôi/100m³ nước. Một tháng bón vôi 2 lần, vôi hoà ra nước té đều khắp ao.

+ Trước mùa xuất hiện bệnh nên cho cá sử dụng Vitamin C với liều lượng 30 mg/1kg cá/ngày (30g/100 kg cá /ngày) cho cá ăn 3 ngày liên tục, để tăng sức đề kháng cho cá nuôi.

- *Trị bệnh:* Chưa có biện pháp trị bệnh hữu hiệu.

*** Hội chứng lở loét**

- *Tác nhân gây bệnh:* Bệnh lở loét do nhiều tác nhân kết hợp gây ra như virus (*Rhabdovirus*), vi khuẩn (*Aeromonas hydrophila*, *Pseudomonas sp*), nấm thủy mi (*Saprolegnia sp*, *Achlya sp* và *Aphanomyces*), một số ký sinh trùng đơn bào (*Trichodina*, *Chidonella*, *Ichthyophthirius*, *Epistylis*, *Henneguya*...), sản lá đơn chủ (*Gyrodactylus*), giáp xác (*Lernaea*, *Argulus*...). Ngoài ra, các yếu tố môi trường bất lợi như nhiệt độ thay đổi, môi trường nước quá bẩn, sự ô nhiễm công nghiệp, thuốc trừ sâu có thể gây sốc và làm cho cá nhiễm bệnh. Tuy nhiên các nghiên cứu đều đã chỉ ra rằng một loại nấm nội ký sinh *Aphanomyces* là tác nhân cuối cùng làm cá chết. Do đó, nấm ký sinh trong cơ có tên *Aphanomyces sp* được coi là tác nhân chính gây ra bệnh này.

- *Triệu chứng:* Cá nhiễm bệnh ít hoặc bỏ ăn, hoạt động chậm chạp, hơi nhô đầu lên mặt nước, da xám lại, có vết loét hoặc các đốm đỏ phát triển ở đầu, thân, các vây và đuôi. Những vết loét dần dần lan rộng thành các vết loét rộng, vẩy rụng, thời gian tiếp theo các vết loét lõm sâu tới xương nhưng cá vẫn sống. Sau một thời gian cá bị bệnh nặng kiệt sức và chết.

- *Chẩn đoán bệnh:*

- + Quan sát biểu hiện bệnh lý, dấu hiệu bên ngoài của cá bằng mắt thường.
- + Thu mẫu, soi dưới kính hiển vi để xác định sợi nấm. Để xác định rõ giống nấm *Aphanomyces* cần chuyển mẫu sợi nấm về phòng thí nghiệm để tiến hành các bước phân tích tiếp theo.

- *Phòng bệnh:* Dùng muối ăn (NaCl) 2 - 3% tắm cho cá 5 - 15 phút để tẩy trùng các tác nhân gây bệnh bên ngoài, trước khi thả cá vào ao nuôi. Định kỳ dùng clorua vôi rắc xuống ao với lượng 100g/100m³ nước, mỗi tuần rắc một lần. Bổ sung vitamin C vào thức ăn cho cá ăn (2g vitamin C/1kg trọng lượng cá, cho ăn liên tục 3 ngày và 2 đợt cho ăn/tháng), để tăng sức đề kháng cho cá nuôi.

- *Tri bệnh:* Do cá bị bệnh bị bội nhiễm nhiều tác nhân gây bệnh vì vậy việc chữa trị bệnh cho cá là khó khăn. Hiện nay, chưa có biện pháp nào hữu hiệu trong việc chữa trị bệnh hội chứng lở loét.

*** Bệnh trùng mỏ neo**

- *Tác nhân gây bệnh:* Bệnh do trùng mỏ neo *Lernaea* spp gây ra. Cấu tạo của trùng mỏ neo chia làm 3 phần (*đầu, ngực và bụng*). Do đời sống ký sinh nên cấu tạo của trùng biến đổi cho thích hợp như đầu biến thành móc bám (*giống mỏ neo tàu*) dùng để ký sinh. Sự phát triển vòng đời trùng mỏ neo phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó nhiệt độ đóng vai trò quan trọng nhất, nhiệt độ nước thích hợp cho sự phát triển của trùng là 26 – 28°C, một trùng cái trong vòng 28 ngày sinh ra 10 đôi túi trứng. Mỗi đôi có từ 60 - 400 trứng.

- *Triệu chứng:* Trùng mỏ neo thường ký sinh ở các gốc vây, hốc mắt cá. Đầu trùng cắm sâu vào cơ cá, thân trùng lơ lửng trong nước gây hiện tượng sưng, tấy đỏ, chảy máu, cá yếu và chết. Các tổn thương trên cá tạo điều kiện cho tác nhân gây bệnh cơ hội là nấm và vi khuẩn trong môi trường nước xâm nhập vào cá. Do kích thước trùng lớn, nhìn thấy rõ bằng mắt thường, nên dễ nhận ra bệnh. Cá bố mẹ bị nhiễm trùng mỏ neo với số lượng nhiều, tuyến sinh dục sẽ không phát triển được.

- *Chẩn đoán bệnh:* Quan sát các biểu hiện trên cá bằng mắt thường dễ dàng nhận biết bệnh.

- *Phòng bệnh:* Áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp, dùng lá xoan bón lót xuống ao trước khi thả cá với số lượng 0,2-0,3kg/m³.

- *Tri bệnh:* Dùng một trong các biện pháp sau:

+ Dùng lá xoan bón xuống ao với số lượng 0,3 - 0,5 kg/m³ nước (*Chú ý: sau 3 - 4 ngày đầu lá xoan phân hủy mạnh, nước thiếu ôxy, cá thường nổi đầu, hiện tượng này từ ngày thứ 5 trở đi giảm dần*);

+ Dùng phân chuồng ủ bón lượng tăng gấp 2 - 3 lần làm thay đổi môi trường sống đột ngột, *Lernaea* sẽ chết và thoái hóa;

+ Dùng KMnO₄ nồng độ 10 -12g/m³ tắm trong thời gian 30 - 60 phút (*tùy vào sức khỏe cá*);

Trong các cách chữa trị bệnh trùng mỏ neo, thì cách dùng lá xoan bón xuống ao là có kết quả tốt hơn cả, tỉ lệ diệt trùng khoảng 80 - 90%, đồng thời đây cũng là biện pháp giảm chi phí cho người nuôi.

3.5. Thu hoạch và bảo quản

a) Thu hoạch

- Cá giống sau 50 – 60 ngày ương, cá đạt kích cỡ giống (*cỡ giống cụ thể: cá trắm cỏ từ khối lượng 0,7 – 45 g/con, chiều dài từ 3,1- 15 cm/con; cá chép khối lượng 15-20 g/con, chiều dài 0,7- 10 cm/con; cá trôi khối lượng 0,5-20g/con, chiều dài từ 3,1-10cm/con; mè hoa khối lượng 0,5-30 g/con, chiều dài 3,1- 15 cm/con; mè trắng khối lượng 0,3-20g/con, chiều dài 3,1- 12 cm/con*) thì dùng lưới kéo thu hoạch cho vào giai luyện cá trước 1-2 ngày, rồi vận chuyển tới vùng nuôi. Nên thu

cá vào lúc sáng sớm hoặc ngày mát trời, khi thấy cá trong ao còn ít thì tháo nước ao cạn để thu hết.

- Trong quá trình thu hoạch các thao tác nhanh và nhẹ nhàng, tránh cá mệt, nhằm hạn chế tỷ lệ hao hụt khi vận chuyển.

b) Bảo quản (nếu có)

- Vận chuyển kín: cá được đựng trong túi nylon có bơm ôxy, thích hợp cho vận chuyển đi xa, nếu thời gian vận chuyển trên 8 giờ thì nên thay nước và bơm lại ôxy.

- Vận chuyển hở: dùng các thùng phuy, thau chậu...thích hợp cho vận chuyển gần. Trong khi vận chuyển nên có máy sục khí để cung cấp thêm ôxy cho cá, sau 4-5 giờ thì nên thay nước.

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÁ ĐIỀU HỒNG

QTSX:04

1. Tên quy trình: Quy trình kỹ thuật sản xuất cá Điều hồng thương phẩm

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ quy trình

Xây dựng trên cơ sở tham khảo các tài liệu sau:

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13952:2024 Nước nuôi trồng thủy sản - Nước ngọt - Yêu cầu chất lượng;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02 - 33 - 1: 2020/BNNPTNT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giống cá nước ngọt - Phần 1: Cá chép, cá rô phi do Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I biên soạn, Tổng cục Thủy sản trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Thông tư số 05/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 3 năm 2020;
- Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
- Tài liệu Đào ao và dọn ao trước khi thả cá - Thuộc Chương trình phát triển Liên hợp quốc và Bộ Thủy sản – Nhà xuất bản Nông nghiệp năm 2002;
- Tạp chí Thủy sản Việt Nam (<https://thuysanvietnam.com.vn>);
- Trang Khuyến nông quốc gia (<https://khuyennongvn.gov.vn>) - Trang thư viện sách khuyến nông - Kỹ thuật phòng, trị một số bệnh thường gặp ở cá ở nước ngọt.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

Thời gian nuôi từ 5 - 6 tháng, tỷ lệ sống $\geq 70\%$, cá đạt kích cỡ $\geq 0,5$ kg/con đối với nuôi thâm canh; đạt $\geq 0,4$ kg/con đối với nuôi bán thâm canh. Năng suất nuôi thâm canh >10 tấn/ha; năng suất nuôi bán thâm canh > 5 tấn/ha.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu về điều kiện sinh thái

a) Đặc điểm sinh học của cá điều hồng

- Cá điều hồng còn gọi là cá điều hồng hoặc cá rô phi đỏ, có xuất xứ từ Đài Loan. Hiện nay nhiều địa phương đã nuôi thâm canh trong ao, trong lồng;
- Cá điều hồng toàn thân phủ vẩy màu đỏ hồng hoặc màu vàng đậm, màu vàng nhạt, có những cá thể trên thân có màu hồng xen lẫn những đám vẩy màu đen. Cá điều hồng là loài ăn tạp, thức ăn thiên về nguồn gốc thực vật, ngoài ra cá cũng ăn ấu trùng các loại côn trùng, động vật thủy sinh, các phế phụ phẩm khác và thức ăn công nghiệp dạng viên.

b) Khí hậu

Cá điều hồng có thể sống ở nhiệt độ từ 7°C đến 45°C, thích hợp nhất là từ 25°C đến 32°C.

c) Nguồn nước

- Nguồn nước cung cấp cho ao phải sạch, không bị ô nhiễm bởi các nguồn chất thải, nước thải sinh hoạt, nước thải của các nhà máy ở khu công nghiệp;
- Chất lượng nước ao nuôi bảo đảm giá trị của các thông số môi trường nước, cụ thể như sau:

Thông số môi trường	Nhiệt độ (°C)	Độ trong (cm)	Độ pH	NH ₃ (mg/l)	DO (mg/l)	H ₂ S (mg/l)
Khoảng tiêu chuẩn	18-34	30-60	6,5-9	≤0,1	≥4	≤0,1

3.2. Yêu cầu về vật tư nông nghiệp

a) Giống

Giống cá điều hồng được thả nuôi phải đảm bảo chất lượng (*khỏe mạnh, bơi nhanh, màu sắc tươi sáng, không bị dị hình không có dấu hiệu bệnh tật, không xây xát, không bị mất nhớt...*). Quy cỡ giống thả ≥ 5 cm/con.

b) Thức ăn

Cá điều hồng là loài cá ăn tạp có thể ăn nhiều loại thức ăn khác nhau, thức ăn thiên về nguồn gốc thực vật (*cám, bắp xay nhỏ, bã đậu, bèo tấm, rau muống ...*) hoặc sử dụng thức ăn công nghiệp hay thức ăn tự chế biến để nuôi cá.

c) Thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường

- Sử dụng định kỳ trong quá trình nuôi gồm các nhóm chế phẩm xử lý môi trường, hỗ trợ tiêu hóa, tăng sức cường sức đề kháng, cách dùng và liều lượng phải tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất;

- Thời gian xử lý vi sinh tốt nhất là lúc trời nắng và khi môi trường trong ao đã đủ lượng oxy hòa tan để các dòng vi khuẩn nhanh chóng được khởi động và nhân rộng sinh khối;

- Tuyệt đối không được sử dụng chế phẩm sinh học cùng với các loại hoá chất có tính diệt khuẩn như BKC, thuốc tím, Chlorine, kháng sinh ... khi đã sử dụng các hóa chất nêu trên thì sau 3 - 5 ngày mới được dùng chế phẩm;

- Chỉ thuốc, hóa chất, các loại men vi sinh, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường có tên trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam trong Danh mục được phép lưu hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

d) Trang thiết bị dụng cụ

- Dụng cụ, thiết bị sử dụng trong quá trình nuôi phải được sử dụng riêng cho từng ao nuôi; phải đảm bảo bền, chắc, không độc, tiện lợi, dễ làm vệ sinh tiêu độc, khử trùng;

- Dụng cụ chứa động vật thủy sản phải được làm bằng vật liệu thích hợp, đảm bảo không để lọt nước và chất thải ra môi trường trong quá trình vận chuyển, dễ vệ sinh, khử trùng, tiêu độc và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khác theo quy định hiện hành;

- Động cơ và thiết bị truyền động của hệ thống sục khí hoặc quạt nước trong khu vực nuôi phải đảm bảo không rò rỉ xăng, dầu vào trong nguồn nước và các ao chứa lắng, ao nuôi.

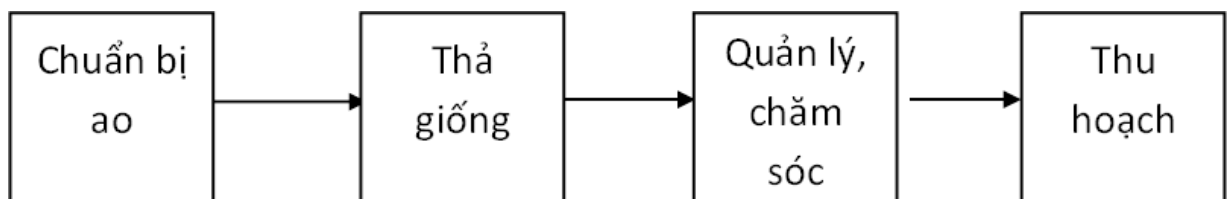
3.3. Kỹ thuật sản xuất

a) Thời vụ

- Trong năm có 2 vụ thả cá nuôi: Vụ Xuân từ tháng 2 đến tháng 3; vụ Thu từ tháng 8 đến tháng 9;

- Thích hợp nhất là vụ Xuân, vì vụ Xuân cá sẽ có nhiều thời gian thuận lợi để sinh trưởng.

b) Sơ đồ quy trình sản xuất nuôi cá điêu hồng thương phẩm



c) Chuẩn bị ao nuôi

* Ao nuôi

Chọn những ao có diện tích phù hợp nhất trên 1000 m² và có độ sâu tối thiểu 1,5m, có bờ ao cao hơn đỉnh lũ hàng năm khoảng 0,5m, chắc chắn và có nguồn nước liên tục.

* Dọn ao

- Tát cạn, bắt hết các loại cá tạp và địch hại;
- Phát quang, dọn cỏ quanh bờ, vét bùn đáy (*nếu ao quá nhiều bùn*), sửa lại bờ và đắp cống;

- Tẩy vôi: Dùng lượng vôi bột từ 7-10kg cho 100 m², rắc đều khắp mặt đáy ao (*chú ý chỗ nhiều bùn hoặc có nước rất nhiều hơn*). Nếu ao chưa có thể dùng gấp 2 lần vôi bột (15-20 kg cho 100 m²) hòa thành nước và té đều khắp mặt đáy ao;

- Bón lót: Dùng lượng phân chuồng từ 30-40kg và phân xanh từ 25-30 kg cho 100 m² ao;

- Cách bón: Phân chuồng rải đều mặt đáy ao, phân xanh bó thành từng bó đặt vào góc ao, dùng bừa hoặc cào san phẳng đáy ao để cho phân bón lẫn trong bùn;

- Phơi đáy: Phơi đáy ít nhất 3-5 ngày để diệt tạp, địch hại, mầm bệnh, tăng khả năng hấp thụ ánh sáng, ôxy, làm cho sinh vật đáy phát triển, tăng nguồn thức ăn tự nhiên cho cá (*đối với ao đất chua không nên phơi đáy mà tăng lượng vôi tấy*);

- Đối với ao mới đào, trước tiên phải cày đáy sâu khoảng 15-20 cm sau đó bón phân chuồng và vôi rồi bừa san đáy cho phẳng để tạo nên lớp bùn ban đầu cho đáy. Nếu ao đào trên đất chua thì tăng lượng vôi bón lên từ 10-20 kg cho 100 m²;

- Lấy nước vào ao: Trước khi thả cá khoảng 3-5 ngày lấy nước vào ao. Mức nước lấy vào ao ban đầu 0,7 m để gây màu nước sau đó lấy đủ nước rồi thả cá. Nước lấy vào ao phải được lọc qua bằng phên chắn hoặc bằng lưới mắt 0,5-1 mm để tránh các loại cá tạp hay địch hại theo nước vào ao.

*** Lưu ý:**

- Đối với ao nuôi cá thịt sau 2-3 năm phải tát dọn, cải tạo 1 lần;

- Đối với các ao nuôi cá bị bệnh sau khi bắt hết cá đi phải tẩy dọn cẩn thận hơn, số lượng vôi tăng gấp 2-3 lần bình thường (*tùy theo mức độ cảm nhiễm, loại bệnh*) và thời gian phơi đáy lâu hơn, ít nhất 15 ngày trở lên để cho ao nứt nẻ, sau đó dọn lại, lấy nước vào rồi mới thả cá.

d) Thả giống

- Chất lượng cá giống: Cá giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, khuyến cáo lựa chọn con giống tại các cơ sở có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.

Yêu cầu kỹ thuật đối với cá giống

STT	Chỉ tiêu	Yêu cầu kỹ thuật
1	Chiều dài (cm)	≥ 8
2	Ngoại hình, màu sắc	Kích cỡ đồng đều, màu sắc tươi sáng, không bị xây xát, không bị mất nhớt.
3	Tình trạng sức khỏe	Cá khỏe mạnh, bơi lội nhanh nhẹn, hoạt động bình thường. Không có dấu hiệu mắc bệnh.

- Mật độ nuôi: Thâm canh: 3 con/m²; bán thâm canh: 2 con/m².

- Hệ số thức ăn: Thâm canh $\leq 1,8$; bán thâm canh $\leq 1,5$.

- Cách thả:

+ Trước khi thả nuôi tắm cho cá bằng nước muối 2,5% trong 5-10 phút để loại bỏ ký sinh trùng trên da.

+ Thả cá vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát, khi nhiệt độ ổn định. Tránh để cá bị sốc do chênh lệch nhiệt độ giữa nước ao và nước chứa cá: khi thả cá giống xuống ao nuôi, để đảm bảo an toàn cho cá, cần chú ý cân bằng nhiệt độ nước giữa hai môi trường, nhất là cá giống vận chuyển đường xa trong mùa hè có nhiệt độ cao. Cách làm: ngâm túi cá xuống ao 10-15 phút trước khi thả, mở dây buộc túi, hai tay ấn chìm một nửa miệng túi xuống nước, cho nước ngoài ao từ từ vào túi, và để cá từ từ bơi ra ngoài.

đ) Chăm sóc, quản lý

** Quản lý thức ăn:*

- Sử dụng thức ăn công nghiệp hoặc thức ăn tự chế biến. Đối với thức ăn công nghiệp có dạng viên nén nổi không tan trong nước sẽ hạn chế được sự thất thoát thức ăn và giảm ô nhiễm môi trường nước ao nuôi;

- Giai đoạn đầu cho cá ăn thức ăn có hàm lượng đạm cao (*từ 25-30%*), khi cá có trọng lượng trung bình 300g/con cho cá ăn thức ăn công nghiệp có hàm lượng đạm từ 18-20%. Kết hợp bổ sung Vitamin C, lượng từ 3-5g/kg thức ăn trộn vào thức ăn để tăng sức đề kháng cho cá.

- Phương pháp cho ăn: ngày cho cá ăn 02 lần vào sáng sớm và chiều mát, cho cá ăn từng ít một cho đến khi hết thức ăn, tránh hiện tượng cá tranh giành thức ăn quá mạnh, làm tan thức ăn vào nước gây thất thoát và ô nhiễm môi trường.

- Thức ăn công nghiệp và thức ăn tự chế phải đảm bảo đủ chất, đủ lượng, không chứa các chất kháng sinh, hoá chất cấm hoặc hạn chế sử dụng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Không sử dụng chất thải vật nuôi làm thức ăn cho cá ảnh hưởng đến môi trường nuôi và an toàn thực phẩm.

- Kiểm tra tốc độ sinh trưởng: Định kỳ 01 lần/tháng kiểm tra tốc độ sinh trưởng của cá bằng phương pháp dùng chài để thu mẫu tại 3-5 điểm trong ao gồm 4 góc và giữa ao để xác định mật độ, tỷ lệ sống và trọng lượng cá nuôi có trong ao, từ đó điều chỉnh lượng thức ăn hợp lý.

** Quản lý hoạt động của cá*

- Hàng ngày quan sát các hoạt động của cá, nếu phát hiện có dấu hiệu bất thường phải xác định nguyên nhân và xử lý kịp thời.

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống bờ bao, cống cấp và thoát nước ao nuôi để kịp thời sửa chữa, khắc phục.

** Quản lý chất lượng nước*

Thường xuyên theo dõi màu nước, mực nước ao nuôi để có biện pháp xử lý. Duy trì thường xuyên mực nước ao nuôi từ 1,2-1,5 m;

- Định kỳ 1 lần/tháng dùng vôi CaCO_3 lượng 1-2 kg/100 m³ hoà nước té đều khắp ao;

- Thay nước 1 lần/tháng, khi cá đạt trên 300 g/con thay nước 2 lần/tháng (hoặc thay khi nước ao ô nhiễm), mỗi lần thay 20-30% lượng nước ao nuôi.

*** Chú ý:** Thức ăn, thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường sử dụng trong quá trình nuôi nằm trong Danh mục được phép lưu hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.4. Phòng trị bệnh

a) Phòng bệnh

Để tăng sức đề kháng và giảm nguy cơ phát sinh bệnh cho thủy sản nuôi, cần thực hiện tốt một số biện pháp phòng bệnh tổng hợp cụ thể như sau:

- Chọn vị trí ao nuôi và công trình nuôi phải phù hợp, đảm bảo phải có nguồn nước sạch, không có nguồn nước thải đổ vào nhất là nguồn nước thải từ các khu công nghiệp, nước thải sinh hoạt... Các cơ sở nuôi nên có hệ thống ao chứa (lắng, lọc) để xử lý nước kỹ trước khi tiến hành nuôi thả và sử dụng một phần diện tích nhất định để chứa và xử lý chất thải sau mỗi vụ nuôi, ngăn chặn các mầm bệnh lan truyền ra xung quanh;

- Tuân thủ lịch thời vụ theo hướng dẫn và thực hiện nghiêm quy trình cải tạo ao, tẩy trùng ao, mầm bệnh trước khi thả nuôi;

- Thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc và quản lý ao nuôi, tăng cường bổ sung vitamin C, khoáng chất, ... để phòng bệnh.

b) Một số bệnh thường gặp

*** Bệnh xuất huyết (do vi khuẩn *Aeromonas*)**

- Tác nhân gây bệnh: Bệnh do vi khuẩn *Aeromonas* gây ra, vi khuẩn này phát triển tốt nhất ở nhiệt độ 28 - 30°C. Sinh trưởng trong môi trường có độ pH thích hợp 7,1 - 7,2. Trong môi trường dinh dưỡng lỏng sau 24 giờ phát triển làm đục môi trường, trên mặt có một lớp váng mỏng, nhớt, vài ngày sau màng này chìm xuống. Trên môi trường thạch, khuẩn lạc tròn, rìa đều hơi lồi, ướt, nhẵn bóng, màu vàng rất nhạt.

- *Triệu chứng:* Cá nhiễm bệnh thường có một trong số các dấu hiệu sau:

- + Cá ăn ít, trên thân xuất hiện các đốm đỏ to nhỏ khác nhau, các điểm đốm đỏ sẽ phát triển lớn thành các vết loét. Hai bên thân cá, nhất là vùng bụng bị xuất huyết, ứ máu đỏ bầm, vẩy dựng lên, gốc vây ứ nước vàng, lấy tay ấn nhẹ dịch vàng sẽ chảy ra. Các cơ quan nội tạng như gan thận lách xuất huyết, hoại tử;

- + Cá có biểu hiện bụng phình to, chứa dịch thể màu vàng, đỏ bầm. Ngoài ra vây cá bị xơ rách nhất là vây lưng, vây hậu môn, mắt lồi và hậu môn lòi ra. Vây cá dần dần bị rụng, tuột ra, bên trong thịt bị ứ máu, lấy tay ấn vào thấy mềm nhũn. Đàn cá bơi lờ đờ, chậm chạp nên dễ đánh bắt.

- *Phòng bệnh:* Áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp, dùng thuốc tiên đặc cho ăn trước mùa dịch bệnh suốt trong 3 ngày (với liều 50gam thuốc/100kg trọng lượng cá/ngày). Ngoài ra còn có thể sử dụng 1 số loại thuốc thảo dược như KN 04 - 12...

- *Trị bệnh:* Trường hợp ao cá bị nhiễm bệnh cần phải tiến hành xử lý như sau:

+ Thay 1/2 nước ao, 2 ngày 1 lần, bón thêm vôi với liều lượng 4 - 6 kg/100 m³ nước;

+ Trộn thuốc vào thức ăn (*nếu cá vẫn còn sử dụng thức ăn*) với liều lượng: Doxycycline 0,2 - 0,3g trộn đều trong 1 kg thức ăn hoặc Oxytetracycline liều lượng 2 - 4g cho 1kg thức ăn, kết hợp cho ăn thêm Vitamin C 1 - 2g cho 100 kg cá bệnh. Cho ăn liên tục 5 - 7 ngày. Tốt nhất nên trộn thuốc vào thức ăn viên, sau đó có bao dầu hoặc có chất kết dính.

*** Bệnh lở mắt, xuất huyết (do vi khuẩn *Streptococcus*)**

- *Tác nhân gây bệnh*: Bệnh do vi khuẩn *Streptococcus* gây ra;

- *Triệu chứng*: Cá bơi lờ đờ, kém ăn hay bỏ ăn, mắt cá lồi. Hậu môn, gốc vây của cá chuyển màu đỏ, giải phẫu nội tạng cho thấy: thận, gan, lách mềm nhũn, xuất huyết;

- *Phòng bệnh*: Áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp;

- *Trị bệnh*: Dùng Erythromycine/Doxycycline trộn vào thức ăn cho ăn trong 7 ngày với liều 20mg - 50mg/kg trọng lượng cá/ngày đến ngày thứ 2 lượng thuốc cho ăn giảm đi 1/2 so với ngày đầu, kết hợp cho ăn thêm Vitamin C. Ngoài ra có thể sử dụng Ekavarine trộn vào thức ăn cho ăn với liều 500ml/1 tấn thức ăn (*cho ăn liên tục trong 5 - 7 ngày*).

*** Bệnh gan thận mủ, xơ rách vây đuôi (do vi khuẩn *Edwardsiella*)**

- *Tác nhân gây bệnh*: Vi khuẩn *Edwardsiella* là vi khuẩn gram âm. Trong nuôi nước ngọt thường gặp hai loài (*E. tarda* và *E. ictaluri*). *E. tarda* là tác nhân đặc biệt phổ biến gây bệnh nhiễm khuẩn ở cá nước ấm, đặc biệt là cá không vây, phát triển tốt ở nhiệt độ 37°C. *E. ictaluri* có dạng que và có kích thước biến đổi, phát triển tốt ở 28°C và phát triển yếu ở 37°C.

- *Triệu chứng*: Xuất hiện những vết thương nhỏ trên da (*phía mặt lưng*), đường kính khoảng 3 - 5mm, những vết thương này sẽ phát triển thành những khối u rỗng bên trong cơ, da bị mất sắc tố, vây đuôi tưa rách. Cá mắc bệnh sẽ mất chức năng vận động do vây đuôi bị tưa rách. Có thể xuất hiện những vết thương bên dưới biểu bì, cơ, các vết thương này bị hoại tử và lây lan rộng sang vùng lân cận.

- *Phòng bệnh*: Chọn con giống khỏe mạnh, không nhiễm bệnh. Sát trùng các dụng cụ như lưới, vợt, sọt, ống dây bằng chlorine 10 - 15 g/m³ trong 30 phút, rửa nước sạch và phơi khô sau khi sử dụng.

+ Cá chết được vớt ra khỏi ao, bè càng sớm càng tốt. Không vớt cá chết bừa bãi ra sông, rạch, trên mặt đất, cần được chôn vào hố cách ly có rải vôi sống (CaO) để tiệt trùng. Vào mùa dịch bệnh không nên cho cá ăn cá tạp tươi sống. Thức ăn cần được nấu chín hoặc sử dụng thức ăn viên. Những ao cá đã bị bệnh cần cải tạo kỹ bằng vôi CaO (15 - 20kg/100m²).

- *Trị bệnh*:

+ Cá nhiễm *E. ictaluri*, dùng Florfenicol với liều lượng 0,1 - 0,2g/kg thức ăn và cho cá ăn liên tục 7 ngày. Có thể bổ sung thêm vitamin C để tăng cường

sức đề kháng cho cá. Thuốc được trộn vào thức ăn viên có áo dầu hoặc chất kết dính;

+ Cá nhiễm *E.tarda*, dùng Oxytetracyclin cho ăn với liều 55-77mg/kg trọng lượng cá trong suốt 7 ngày liên tục, đến ngày thứ 2 trở đi giảm 1/2 so với ngày đầu đồng thời cho ăn kết hợp Vitamin C 30mg/kg trọng lượng cá/ngày.

3.5. Thu hoạch và bảo quản

a) Thu hoạch

Sau thời gian nuôi từ 5 - 6 tháng, tỷ lệ sống $\geq 70\%$, cá đạt kích cỡ $\geq 0,5$ kg/con đối với nuôi thâm canh; đạt $\geq 0,4$ kg/con đối với nuôi bán thâm canh. Năng suất nuôi thâm canh >10 tấn/ha; năng suất nuôi bán thâm canh >5 tấn/ha;

Để hạn chế mùi bùn của cá, trước khi thu hoạch cá từ 10-15 ngày nên tích cực thay nước sạch để hạn chế sự phát triển của tảo, nâng cao chất lượng cá nuôi.

b) Bảo quản (nếu có)

Sau khi kéo lưới cho cá vào giai được đặt nơi có nguồn nước sạch, trong quá trình bảo quản cần dùng sục khí để tăng lượng ô xy hòa tan trong giai giữ cá;

Trong quá trình vận chuyển cá nên sử dụng túi nilon dày, dai để tránh rò rỉ nước hoặc sử dụng các thùng có kích thước phù hợp với số lượng cá và lượng nước cần thiết và cung cấp ôxy cho cá trong quá trình vận chuyển.

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÁ LĂNG NHA THƯƠNG PHẨM

QTSX: 05

1. Tên quy trình: Quy trình kỹ thuật sản xuất cá Lăng nha thương phẩm

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ quy trình

Xây dựng trên cơ sở tham khảo các tài liệu sau:

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13952:2024 Nước nuôi trồng thủy sản - Nước ngọt - Yêu cầu chất lượng;

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13585-1:2022 về cá nước ngọt - Yêu cầu kỹ thuật - Phần 1: Giống cá thát lát còm, cá lăng đuôi đỏ, các ét mọi, cá trê vàng, cá chạch bùn - Do Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học Công nghệ công bố;

- Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum được ban hành kèm theo Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;

- Tài liệu Đào ao và dọn ao trước khi thả cá - Thuộc Chương trình phát triển Liên hợp quốc và Bộ Thủy sản - Nhà xuất bản Nông nghiệp năm 2002;

- Tạp chí Thủy sản Việt Nam (<https://thuysanvietnam.com.vn>);

- Trang Khuyến nông quốc gia (<https://khuyennongvn.gov.vn>) - Trang thư viện sách khuyến nông - Kỹ thuật phòng, trị một số bệnh thường gặp ở cá nước ngọt.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

Thời gian nuôi 13 tháng, tỷ lệ sống $\geq 90\%$, cá đạt kích cỡ ≥ 01 kg/con, năng suất >18 tấn/ha.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu về điều kiện sinh thái

a) Đặc điểm sinh học của cá lăng nha

Cá lăng nha (hay còn gọi là cá lăng đuôi đỏ) là loài cá da trơn, có hình dáng giống cá trê, thon dài về hướng đuôi. Vây mỡ ngắn và không kết dính với vây hậu môn. Thân màu xám, phần lưng thẫm hơn phần bụng, vây bụng màu vàng nhạt, các vây khác màu đỏ nhạt. Cá sống thành từng đàn ở tầng đáy nơi có nước chảy nhẹ.

b) Khí hậu

Cá lăng nha phù hợp với mọi điều kiện khí hậu thời tiết, cá thích sống sạch. Khi nuôi cá trong ao thì chúng thích sống ở nơi có nhiều giá thể để trú ẩn và hoạt động bắt mồi về đêm. Nhiệt độ thích hợp từ 18-34°C.

c) Nguồn nước

- Nguồn nước cung cấp cho ao phải sạch, không bị ô nhiễm bởi các nguồn chất thải, nước thải sinh hoạt, nước thải của các nhà máy ở khu công nghiệp;
- Chất lượng nước ao nuôi bảo đảm giá trị của các thông số môi trường nước, cụ thể như sau:

Thông số môi trường	Nhiệt độ (°C)	Độ trong (cm)	Độ pH	NH ₃ (mg/l)	DO (mg/l)	H ₂ S (mg/l)
Khoảng tiêu chuẩn	18-34	30-60	6,5-9	≤0,1	≥4	≤0,1

3.2. Yêu cầu về vật tư nông nghiệp

a) Giống

Cá giống kích cỡ đồng đều, màu sắc tươi sáng, khỏe mạnh, không bị bệnh hay dị hình, không xây xát, không bị mất nhớt, có đuôi và râu không bị bạc màu. Cá bơi lội linh hoạt, nhanh nhẹn, tập trung theo đàn. Quy cỡ con giống thả ≥ 50 cm/con.

b) Thức ăn

Cho cá ăn bằng thức ăn tươi sống (*cá tạp tươi*) hoặc thức ăn công nghiệp (*sử dụng loại cám có hàm lượng >30%*).

c) Thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường

- Sử dụng định kỳ trong quá trình nuôi gồm các nhóm chế phẩm xử lý môi trường, hỗ trợ tiêu hóa, tăng sức cường sức đề kháng... cách dùng và liều lượng phải tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất;

- Thời gian xử lý vi sinh tốt nhất là lúc trời nắng và khi môi trường trong ao đã đủ lượng ôxy hòa tan để các dòng vi khuẩn nhanh chóng được khởi động và nhân rộng sinh khối;

- Tuyệt đối không được sử dụng chế phẩm sinh học cùng với các loại hoá chất có tính diệt khuẩn như BKC, thuốc tím, Chlorine, kháng sinh ... khi đã sử dụng các hóa chất nêu trên thì sau 3 - 5 ngày mới được dùng chế phẩm;

- Chỉ thuốc, hóa chất, các loại men vi sinh, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường có tên trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam thuộc Danh mục được phép lưu hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

d) Trang thiết bị dụng cụ

- Dụng cụ, thiết bị sử dụng trong quá trình nuôi phải được sử dụng riêng cho từng ao nuôi; phải đảm bảo bền, chắc, không độc, tiện lợi, dễ làm vệ sinh tiêu độc, khử trùng;

- Dụng cụ chứa động vật thủy sản phải được làm bằng vật liệu thích hợp, đảm bảo không để lọt nước và chất thải ra môi trường trong quá trình vận chuyển, dễ vệ sinh, khử trùng, tiêu độc và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khác theo quy định hiện hành;

- Động cơ và thiết bị truyền động của hệ thống sục khí hoặc quạt nước trong khu vực nuôi phải đảm bảo không rò rỉ xăng, dầu vào trong nguồn nước và các ao chứa lắng, ao nuôi.

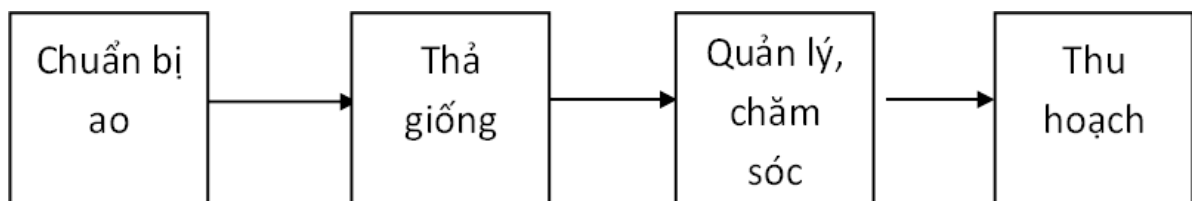
3.3. Kỹ thuật sản xuất

a) Thời vụ

- Giống thả được quanh năm hoặc thả vào 2 vụ chính: Vụ Xuân từ tháng 2 đến tháng 3; vụ Thu từ tháng 8 đến tháng 9;

- Thích hợp nhất là vụ Xuân, vì vụ Xuân cá sẽ có nhiều thời gian thuận lợi để sinh trưởng.

b) Sơ đồ quy trình sản xuất nuôi cá lăng nha thương phẩm



c) Chuẩn bị ao nuôi

* Ao nuôi

Chọn những ao có diện tích từ 2.000-3000 m² là thích hợp nhất. Độ sâu từ 1,5-2 m, có bờ ao cao, chắc chắn và có nguồn nước liên tục.

* Dọn ao

- Tát cạn, bắt hết các loại cá tạp và địch hại;
- Phát quang, dọn cỏ quanh bờ, vét bùn đáy (nếu ao quá nhiều bùn), sửa lại bờ và đăng cống;

- Tẩy vôi: Dùng lượng vôi bột từ 7-10kg cho 100 m², rắc đều khắp mặt đáy ao (chú ý chỗ nhiều bùn hoặc có nước rắc nhiều hơn). Nếu ao chưa có thể dùng gấp 2 lần vôi bột (15-20 kg cho 100 m²) hòa thành nước và té đều khắp mặt đáy ao;

- Bón lót: Dùng lượng phân chuồng từ 30-40kg và phân xanh từ 25-30 kg cho 100 m² ao;

- Cách bón: Phân chuồng rải đều mặt đáy ao, phân xanh bó thành từng bó đặt vào góc ao, dùng bừa hoặc cào san phẳng đáy ao để cho phân bón lẫn trong bùn;

- Phơi đáy: Phơi đáy ít nhất 3-5 ngày để diệt tạp, địch hại, mầm bệnh, tăng khả năng hấp thụ ánh sáng, ôxy, làm cho sinh vật đáy phát triển, tăng nguồn thức ăn tự nhiên cho cá (*đối với ao đất chua không nên phơi đáy mà tăng lượng vôi tấy*);

- Đối với ao mới đào, trước tiên phải cày đáy sâu khoảng 15-20 cm sau đó bón phân chuồng và vôi rồi bừa san đáy cho phẳng để tạo nên lớp bùn ban đầu cho đáy. Nếu ao đào trên đất chua thì tăng lượng vôi bón lên từ 10-20 kg cho 100 m²;

- Lấy nước vào ao: Trước khi thả cá khoảng 3-5 ngày lấy nước vào ao. Mức nước lấy vào ao ban đầu 0,7 m để gây màu nước sau đó lấy đủ nước rồi thả cá. Nước lấy vào ao phải được lọc qua bằng phên chắn hoặc bằng lưới mắt 0,5-1 mm để tránh các loại cá tạp hay địch hại theo nước vào ao.

*** Lưu ý:**

- Đối với ao nuôi cá thịt sau 2-3 năm phải tát dọn, cải tạo 1 lần;

- Đối với các ao nuôi cá bị bệnh sau khi bắt hết cá đi phải tẩy dọn cẩn thận hơn, số lượng vôi tăng gấp 2-3 lần bình thường (*tùy theo mức độ cảm nhiễm, loại bệnh*) và thời gian phơi đáy lâu hơn, ít nhất 15 ngày trở lên để cho ao nứt nẻ, sau đó dọn lại, lấy nước vào rồi mới thả cá.

d) Thả giống

- Tiêu chuẩn cá giống: Cá giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, khuyến cáo lựa chọn con giống tại các cơ sở có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.

Yêu cầu kỹ thuật đối với cá giống

STT	Chỉ tiêu	Yêu cầu kỹ thuật
1	Chiều dài (cm)	≥ 50
2	Khối lượng (g/con)	>1,3
3	Ngoại hình, màu sắc	Vây đầy đủ, cơ thể không sây sát, mất nhót. Màu đen, vây lưng và đuôi chuyển sang màu đỏ lợt.
4	Tình trạng sức khỏe	Cá khỏe mạnh, hoạt động nhanh nhẹn. Không có dấu hiệu mắc bệnh.

Chọn cá giống kích cỡ đồng đều, màu sắc tươi sáng, không bị xây xát, không bị mất nhót, bơi lội nhanh nhẹn, không nhiễm bệnh, được kiểm dịch các bệnh theo quy định. Khuyến cáo lựa chọn con giống tại các cơ sở có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.

- Quy cỡ cá giống: Tùy theo từng điều kiện ao nuôi và thời gian nuôi, đối với những ao nhỏ dễ quản lý chăm sóc, thời gian nuôi dài thì thả giống nhỏ. Ao rộng khó chăm sóc quản lý hoặc nuôi trong thời gian ngắn thì thả cá giống lớn. Nói

chung thả cá giống lớn trong ao nuôi nước tĩnh là biện pháp tích cực để nâng cao năng suất mực nước. Cỡ giống thả: ≥ 50 g/con.

- Mật độ thả: 01-02 con/m².

- Hệ số thức ăn: 3,45.

- Mùa vụ thả: Thời vụ thả giống: Có 2 vụ thả cá nuôi: Vụ 1, từ tháng 2 đến tháng 3 (*gọi là vụ xuân*); vụ 2, từ tháng 8 - 9 (*gọi là vụ thu*). Thích hợp nhất là vụ xuân, vì vụ xuân cá sẽ có nhiều thời gian thuận lợi để sinh trưởng..

Không thả giống vào thời điểm bất lợi như mưa, gió, áp thấp nhiệt đới,...

- Cách thả:

+ Trước khi thả nuôi tắm cho cá bằng nước muối 2,5% trong 5-10 phút để loại bỏ ký sinh trùng trên da.

+ Thả cá vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát, khi nhiệt độ ổn định. Tránh để cá bị sốc do chênh lệch nhiệt độ giữa nước ao và nước chứa cá: khi thả cá giống xuống ao nuôi, để đảm bảo an toàn cho cá, cần chú ý cân bằng nhiệt độ nước giữa hai môi trường, nhất là cá giống vận chuyển đường xa trong mùa hè có nhiệt độ cao. Cách làm: ngâm túi cá xuống ao 10-15 phút trước khi thả, mở dây buộc túi, hai tay ấn chìm một nửa miệng túi xuống nước, cho nước ngoài ao từ từ vào túi và để cá từ từ bơi ra ngoài.

đ) Chăm sóc, quản lý

** Cho ăn*

- Nếu cho ăn thức ăn tươi sống cần cắt nhỏ cho phù hợp với kích cỡ của cá. Nên cho ăn thức ăn vào sàng ăn để kiểm tra lượng thức ăn (*ao 2.000m² nên đặt 4 sàng ăn*);

- Nếu dùng cám công nghiệp, sử dụng loại cám có hàm lượng >30%, cho ăn từ 2-3 trọng lượng thân. Cho cá ăn 2 cử sáng và chiều. Hàng ngày kiểm tra lượng thức ăn để điều chỉnh cho phù hợp để tránh hiện tượng thiếu hoặc thừa thức ăn;

- Trong quá trình cho ăn bổ sung thêm Vitamin C, men tiêu hóa, chế phẩm sinh học để tăng sức đề kháng cho cá;

- Chà rửa sàng ăn mỗi ngày để tránh nấm, sinh vật ký sinh, vi khuẩn bám làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cá;

- Kiểm tra tốc độ sinh trưởng: Định kỳ 1 lần/tháng kiểm tra tốc độ sinh trưởng của cá bằng phương pháp dùng chài để thu mẫu (chài 3-5 điểm trong ao gồm 4 góc và giữa ao), từ đó xác định mật độ, tỷ lệ sống và trọng lượng của cá để điều chỉnh lượng thức ăn hợp lý.

** Quản lý môi trường nước*

- Hàng ngày theo dõi mực nước, chất lượng môi trường nước ao nuôi, bờ, cống và các hoạt động của cá để có biện pháp xử lý kịp thời. Định kỳ hoặc khi nước ao nuôi có dấu hiệu ô nhiễm, thay 30% lượng nước trong ao để đảm bảo môi

trường cho cá sinh trưởng tốt. Trước khi thay kiểm tra các yếu tố môi trường nước cấp như nhiệt độ, độ mặn ... phù hợp tránh gây sốc cho cá.

- Định kỳ 1-2 lần/tháng, sử dụng vôi CaCO_3 lượng 2-3kg/100m³, hoà nước tạt đều xuống ao để làm sạch nước, hạn chế mầm bệnh.

- Định kỳ 01 lần/tháng sử dụng các chế phẩm sinh học bón xuống ao (*xen kẽ sử dụng vôi*), có tác dụng hấp thụ khí độc, phân hủy chất hữu cơ ở đáy ao tạo môi trường thuận lợi cho cá sinh trưởng. Lượng dùng và cách dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

** Chú ý: Thức ăn, thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường sử dụng trong quá trình nuôi nằm trong Danh mục được phép lưu hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.*

3.4. Phòng trị bệnh

a) Phòng bệnh

Để tăng sức đề kháng và giảm nguy cơ phát sinh bệnh cho thủy sản nuôi, cần thực hiện tốt một số biện pháp phòng bệnh tổng hợp cụ thể như sau:

- Chọn vị trí ao nuôi và công trình nuôi phải phù hợp, đảm bảo phải có nguồn nước sạch, không có nguồn nước thải đổ vào nhất là nguồn nước thải từ các khu công nghiệp, nước thải sinh hoạt;

- Tuân thủ lịch thời vụ theo hướng dẫn và thực hiện nghiêm quy trình cải tạo ao, tẩy trùng ao, mầm bệnh trước khi thả nuôi;

- Thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc và quản lý ao nuôi. Thường xuyên vệ sinh sàng ăn sạch sẽ, tăng cường bổ sung vitamin C, khoáng chất để phòng bệnh cho cá.

b) Trị bệnh

*** Bệnh trùng quả dưa**

- *Tác nhân gây bệnh:* Trichodina, Trichodinella, Tripartiella. Trùng quả dưa sinh sản bằng cách phân đôi. Khi gặp điều kiện bất lợi, trùng tạo thành bào nang, tiếp tục phân chia, tích tụ ở bùn đáy ao. Khi gặp điều kiện thuận lợi thì chúng phá bào nang chui ra ngoài nước tiếp tục đời sống ký sinh.

- *Triệu chứng:* Khi cá mới mắc bệnh thường ngứa ngáy bơi không định hướng, tiếp đến nổi từng đàn lên mặt nước, một số con tách đàn bơi quanh bờ, nguyên nhân do trùng ký sinh phá hủy các tơ mang khiến cá bị ngạt thở. Khi bị bệnh nặng thân cá thường có nhiều nhớt màu trắng đục, mang bạc trắng.

- *Chẩn đoán bệnh:*

- + Quan sát các dấu hiệu bệnh lý của cá bằng mắt thường.

- + Kiểm tra nhớt da và mang dưới kính hiển vi để xác định rõ cường độ nhiễm trùng quả dưa trên cá.

- *Phòng bệnh:* Áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp.

- + Xử lý mùn bã hữu cơ trong đáy ao.
- + Không nuôi cá ở mật độ quá cao.
- + Tránh gây sốc cho cá nuôi, nhất là sốc nhiệt độ.
- *Trị bệnh*: Có thể áp dụng một trong số các biện pháp sau:
 - + Tắm nước muối (NaCl) 2 - 3% trong thời gian 5 - 15 phút.
 - + Dùng sulphat đồng tắm với nồng độ 3 - 5g/m³ trong thời gian 5 - 15 phút hoặc phun xuống ao với nồng độ 0,5 - 0,7g/m³.
 - + Dùng formalin tắm với nồng độ 200 - 250ml/m³ thời gian 30 - 60 phút hoặc phun xuống ao 20 - 25ml/m³.

*** Bệnh nấm thủy mi**

- *Tác nhân gây bệnh*: Nấm gây bệnh chủ yếu là các loài thuộc giống nấm *Leptolegnia*, *Saprolegnia* và *Achlya*. Các giống nấm đều có một đặc điểm chung là sợi nấm phân nhánh, sợi nấm chia làm hai phần: Phần gốc bám vào tổ chức cơ của cá, phần ngọn tự do ngoài môi trường nước. Bào tử nấm có tiên mao, có thể vận động trong nước nên khả năng lây lan bệnh rất cao.

- *Triệu chứng*: Khi mới ký sinh, mắt thường khó nhìn thấy do sợi nấm phát triển chưa đủ nhiều, cá bắt đầu có cảm giác ngứa ngáy, gầy, đen sẫm. Thời gian tiếp theo nấm phát triển nhiều, mắt thường có thể quan sát thấy rõ các búi nấm màu trắng tại vị trí nấm ký sinh trên thân cá. Đối với trứng cá, dấu hiệu đầu tiên thể hiện là trứng cá bị ung, có màu trắng đục, sau thời gian ngắn các sợi nấm trắng bao phủ một phần trứng rồi đến cả quả trứng.

- *Chẩn đoán bệnh*:

- + Quan sát dấu hiệu bệnh lý ngoài của cá nuôi.
- + Thu mẫu, đặc biệt vùng tổn thương có xuất hiện màu trắng bởi các sợi nấm, soi dưới kính hiển vi.
- + Để xác định giống, loài nấm cần gửi mẫu đến phòng thí nghiệm để phân tích chính xác.

- *Phòng bệnh*: Hạn chế tối đa việc cá nuôi bị tổn thương do đánh bắt hay do ký sinh trùng, không để cho cá nuôi bị suy nhược vì đó là điều kiện thuận lợi để nấm thủy mi phát triển. Nguồn nước lấy vào ao nuôi cá phải sạch.

- *Trị bệnh*: Để trị bệnh này có thể dùng các phương pháp:

- + Dung dịch muối ăn 3% tắm cho cá 15 - 20 phút;
- + Dung dịch thuốc tím (KMnO₄) nồng độ 10 - 20 g/m³ tắm cho cá từ 20 phút đến 1 giờ;
- + Dùng formalin nồng độ 200 - 250ml/m³ tắm trong 30 phút.

*** Bệnh gan thận mủ, xơ rách vây đuôi (do vi khuẩn *Edwardsiella*)**

- *Tác nhân gây bệnh*: Vi khuẩn *Edwardsiella* là vi khuẩn gram âm. Trong

nuôi nước ngọt thường gặp hai loài (*E. tarda* và *E. ictaluri*). *E. tarda* là tác nhân đặc biệt phổ biến gây bệnh nhiễm khuẩn ở cá nước ấm, đặc biệt là cá không vảy, phát triển tốt ở nhiệt độ 37°C. *E. ictaluri* có dạng que và có kích thước biến đổi, phát triển tốt ở 28°C và phát triển yếu ở 37°C.

- *Triệu chứng*: Xuất hiện những vết thương nhỏ trên da (*phía mặt lưng*), đường kính khoảng 3 - 5mm, những vết thương này sẽ phát triển thành những khối u rỗng bên trong cơ, da bị mất sắc tố, vây đuôi tưa rách. Cá mắc bệnh sẽ mất chức năng vận động do vây đuôi bị tưa rách. Có thể xuất hiện những vết thương bên dưới biểu bì, cơ, các vết thương này bị hoại tử và lây lan rộng sang vùng lân cận.

- *Chẩn đoán bệnh*:

- + Quan sát các dấu hiệu bệnh lý bằng mắt thường.
- + Thu mẫu, nuôi cấy phân lập vi khuẩn.

- *Phòng bệnh*: Chọn con giống khỏe mạnh, không nhiễm bệnh. Sát trùng các dụng cụ như lưới, vợt, sọt, ống dây bằng chlorine 10 - 15 g/m³ trong 30 phút, rửa nước sạch và phơi khô sau khi sử dụng.

- Cá chết được vớt ra khỏi ao, bè càng sớm càng tốt. Không vớt cá chết bừa bãi ra sông, rạch, trên mặt đất, cần được chôn vào hố cách ly có rải vôi sống (CaO) để diệt trùng. Vào mùa dịch bệnh không nên cho cá ăn cá tạp tươi sống. Thức ăn cần được nấu chín hoặc sử dụng thức ăn viên. Những ao cá đã bị bệnh mụn gan, cần cải tạo kỹ bằng vôi CaO (15 - 20kg/100m²).

- *Trị bệnh*:

+ Cá nhiễm *E. ictaluri*, dùng Florfenicol với liều lượng 0,1 - 0,2g/kg thức ăn và cho cá ăn liên tục 7 ngày. Có thể bổ sung thêm vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho cá. Thuốc được trộn vào thức ăn viên có áo dầu hoặc chất kết dính.

+ Cá nhiễm *E. tarda*, dùng Oxytetracyclin cho ăn với liều 55-77mg/kg trọng lượng cá trong suốt 7 ngày liên tục, đến ngày thứ 2 trở đi giảm 1/2 so với ngày đầu đồng thời cho ăn kết hợp Vitamin C 30mg/kg trọng lượng cá/ngày.

*** Bệnh xuất huyết (do vi khuẩn *Aeromonas*)**

- *Tác nhân gây bệnh*: Bệnh do vi khuẩn *Aeromonas* gây ra, vi khuẩn này phát triển tốt nhất ở nhiệt độ 28 - 30°C. Sinh trưởng trong môi trường có độ pH thích hợp 7,1 - 7,2. Trong môi trường dinh dưỡng lỏng sau 24 giờ phát triển làm đục môi trường, trên mặt có một lớp váng mỏng, nhớt, vài ngày sau màng này chìm xuống. Trên môi trường thạch, khuẩn lạc tròn, rìa đều hơi lồi, ướt, nhẵn bóng, màu vàng rất nhạt.

- *Triệu chứng*: Cá nhiễm bệnh thường có một trong số các dấu hiệu sau:

+ Cá ăn ít, trên thân xuất hiện các đốm đỏ to nhỏ khác nhau, các điểm đốm đỏ sẽ phát triển lớn thành các vết loét. Hai bên thân cá, nhất là vùng bụng bị xuất huyết, ứ máu đỏ bầm, vây dựng lên, gốc vây ứ nước vàng, lấy tay ấn nhẹ dịch vàng sẽ chảy ra. Các cơ quan nội tạng như gan thận lách xuất huyết, hoại tử;

+ Cá có biểu hiện bụng phình to, chứa dịch thể màu vàng, đỏ bầm. Ngoài ra vây cá bị xơ rách nhất là vây lưng, vây hậu môn, mắt lồi và hậu môn lồi ra. Vây cá dần dần bị rụng, tuột ra, bên trong thịt bị ứ máu, lấy tay ấn vào thấy mềm nhũn. Đàn cá bơi lờ đờ, chậm chạp nên dễ đánh bắt.

- *Chẩn đoán bệnh:*

+ Quan sát các dấu hiệu bệnh lý bằng mắt thường.

+ Gửi mẫu đến các cơ quan, phòng thí nghiệm phân tích để xác định chính xác tác nhân gây bệnh.

- *Phòng bệnh:* Áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp, dùng thuốc tiên đặc cho ăn trước mùa dịch bệnh suốt trong 3 ngày (với liều 50gam thuốc/100kg trọng lượng cá/ngày). Ngoài ra còn có thể sử dụng 1 số loại thuốc thảo dược như KN 04 - 12...

- *Trị bệnh:* Trường hợp ao cá bị nhiễm bệnh cần phải tiến hành xử lý như sau:

+ Thay 1/2 nước ao 2 ngày 1 lần, bón thêm vôi với liều lượng 4 - 6 kg/100 m³ nước;

+ Trộn thuốc vào thức ăn (*nếu cá vẫn còn sử dụng thức ăn*) với liều lượng: Doxycycline 0,2 - 0,3g trộn đều trong 1 kg thức ăn hoặc Oxytetracycline liều lượng 2 - 4g cho 1kg thức ăn, kết hợp cho ăn thêm Vitamin C 1 - 2g cho 100 kg cá bệnh. Cho ăn liên tục 5 - 7 ngày. Tốt nhất nên trộn thuốc vào thức ăn viên, sau đó có bao dầu hoặc có chất kết dính.

3.5. Thu hoạch và bảo quản

a) Thu hoạch

Sau thời gian nuôi 13 tháng, tỷ lệ sống $\geq 90\%$, cá đạt kích cỡ ≥ 01 kg/con, năng suất >18 tấn/ha. Cho cá nhịn ăn 1 ngày trước khi thu hoạch để đảm bảo sức khỏe cho cá, nhất là vận chuyển cá đi xa.

b) Bảo quản (nếu có)

Sau khi kéo lưới cho cá vào giai được đặt nơi có nguồn nước sạch, trong quá trình bảo quản cần dùng sục khí để tăng lượng ôxy hòa tan trong giai giữ cá;

Trong quá trình vận chuyển cá nên sử dụng túi nilon dày, dai để tránh rò rỉ nước hoặc sử dụng các thùng có kích thước phù hợp với số lượng cá và lượng nước cần thiết và cung cấp ôxy cho cá trong quá trình vận chuyển.

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÁ RÔ ĐỒNG THƯƠNG PHẨM

QTSX:06

1. Tên quy trình: Quy trình kỹ thuật sản xuất cá rô đồng thương phẩm

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ quy trình

Xây dựng trên cơ sở tham khảo các tài liệu sau:

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13952:2024 Nước nuôi trồng thủy sản - Nước ngọt - Yêu cầu chất lượng; ban hành kèm theo Quyết định số 701/QĐ-BKHCN, ngày 22 tháng 04 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum được ban hành kèm theo Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;

- Giáo trình Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt - Bộ môn kỹ thuật nuôi trồng - Khoa Thủy sản - Trường Đại học Cần Thơ - Năm 2003.

- Trang Khuyến nông quốc gia (<https://khuyennongvn.gov.vn>) - Trang thư viện sách khuyến nông - Kỹ thuật phòng, trị một số bệnh thường gặp ở cá nước ngọt.

- Tài liệu Đào ao và dọn ao trước khi thả cá - Thuộc Chương trình phát triển Liên hợp quốc và Bộ Thủy sản - Nhà xuất bản Nông nghiệp năm 2002.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

Thời gian nuôi 6 tháng cá đạt $\geq 0,08$ kg/con có thể thu hoạch, tỷ lệ sống tính đến thời điểm thu hoạch $\geq 85\%$, năng suất > 30 tấn/ha.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu về điều kiện sinh thái

a) Đặc điểm sinh học của cá rô đồng

Cá rô đồng (hay đơn giản là cá rô) (*Anabas testudineus*) là một loài cá thuộc họ Cá rô đồng sống ở môi trường nước ngọt và nước lợ. Cá rô đồng có thân hình bầu dục, dẹp bên, cứng chắc, đầu lớn, mõm ngắn. Miệng hơi trên, rộng vừa, rạch miệng xiên kéo dài đến đường thẳng đứng kẻ qua giữa mắt, răng nhỏ nhọn. Mỗi bên đầu có hai lỗ mũi, lỗ phía trước mở ra bằng một ống ngắn. Mắt to, tròn nằm lệch về nửa trên của đầu và gần chót mõm hơn gần điểm cuối nắp mang. Thịt béo, thơm, dai, ngon, có giá trị thương phẩm cao tuy hơi nhiều xương. Cá rô đồng có tốc độ sinh trưởng tương đối chậm, sau 6 tháng nuôi cá đạt trọng lượng từ 60 – 100g/con, kích thước cực đại của chúng có thể tới 250 mm.

b) Khí hậu

Nhiệt độ thích hợp cho cá phát triển tốt nhất từ 26 - 30°C. Mùa hè cá thường hoạt động và bắt mồi ở tầng nước mặt, mùa đông cá hoạt động ở tầng nước sâu hơn.

c) Nguồn nước

- Nguồn nước cung cấp cho ao phải sạch, không bị ô nhiễm bởi các nguồn chất thải, nước thải sinh hoạt, nước thải của các nhà máy ở khu công nghiệp;
- Chất lượng nước ao nuôi bảo đảm giá trị của các thông số môi trường nước, cụ thể như sau:

Thông số môi trường	Nhiệt độ (°C)	Độ pH	Oxy hòa tan (mg/l)	H ₂ S (mg/l)	NH ₃ (mg/l)	Độ trong (cm)
Khoảng tiêu chuẩn	18-34	6,5-9	≥ 4	≤ 0,1	≤ 0,1	30-60

3.2. Yêu cầu về vật tư nông nghiệp

a) Giống

- Giống phải đảm bảo chất lượng yêu cầu kỹ thuật: Có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất tại cơ sở sản xuất giống đủ điều kiện;
- Tiêu chuẩn giống tốt: Ngoại hình cân đối, màu sắc tươi sáng, cá khỏe mạnh, hoạt động nhanh nhẹn, phản ứng nhanh với tiếng động, không xây xát, vây vẩy hoàn chỉnh, không mất nhớt, không dị hình, không mầm bệnh, kích cỡ đồng đều.

b) Thức ăn

- Ngoài thức ăn tự nhiên (*vi khuẩn, tảo, sinh vật phù du, sâu, côn trùng...*) nên phối trộn cùng sản phẩm công nghiệp để cân bằng dinh dưỡng như protein, lipid, vitamin và khoáng chất;
- Không sử dụng các chất kích thích và hormone;
- Không sử dụng thức ăn ôi thiu, ẩm mốc và hết hạn sử dụng.

c) Thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường

- Thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng cho việc phòng, trị bệnh cá, xử lý, cải tạo môi trường phải có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam; có nhãn hàng hóa đầy đủ theo quy định về ghi nhãn hàng hóa và được bảo quản theo hướng dẫn ghi trên nhãn hàng hóa;
- Không sử dụng thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường đã hết hạn sử dụng.

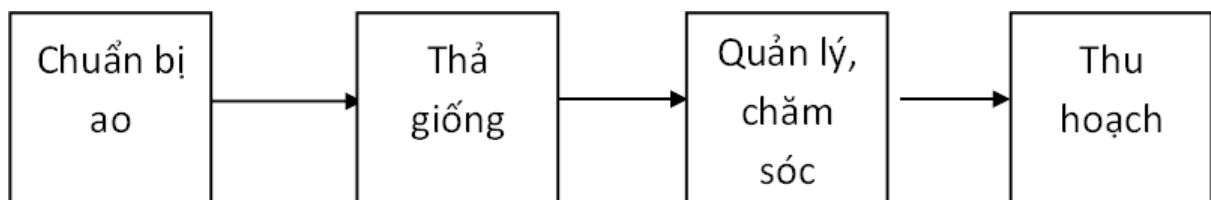
d) Trang thiết bị dụng cụ

- Máy bơm nước: Bơm nước từ nguồn nước cấp vào ao lắng (*bơm cố định và lưu động*);
- Các thiết bị đo chỉ tiêu môi trường nước chủ yếu: pH, ôxy, nhiệt độ, NH_3 , H_2S ;
- Các dụng cụ thay, cấp nước như giai lưới, túi lưới lọc nước ngăn chặn cá tạp cá dữ, vợt lưới các loại, các loại xô, thùng.

3.3. Kỹ thuật sản xuất

a) Thời vụ: Có 2 vụ thả cá nuôi: Vụ Xuân từ tháng 3 đến tháng 4; vụ Thu từ tháng 8 - 9. Thích hợp nhất là vụ Xuân, vì vụ Xuân cá sẽ có nhiều thời gian thuận lợi để sinh trưởng.

b) Sơ đồ quy trình nuôi cá rô đồng thương phẩm



c) Chuẩn bị ao nuôi

* Ao nuôi

Chọn những ao có diện tích từ 100 m² và có độ sâu từ 1m trở lên, có bờ ao cao, chắc chắn và có nguồn nước liên tục.

* Dọn ao

- Tát cạn, bắt hết các loại cá tạp và địch hại;
- Phát quang, dọn cỏ quanh bờ, vét bùn đáy (*nếu ao quá nhiều bùn*), sửa lại bờ và đăng cống;
- Tẩy vôi: Dùng lượng vôi bột từ 7-10kg cho 100 m², rắc đều khắp mặt đáy ao (*chú ý chỗ nhiều bùn hoặc có nước rắc nhiều hơn*). Nếu ao chưa có thể dùng gấp 2 lần vôi bột (15-20 kg cho 100 m²) hòa thành nước và té đều khắp mặt đáy ao;
- Bón lót: Dùng lượng phân chuồng từ 30-40kg và phân xanh từ 25-30 kg cho 100 m² ao;
- Cách bón: Phân chuồng rải đều mặt đáy ao, phân xanh bó thành từng bó đặt vào góc ao, dùng bừa hoặc cào san phẳng đáy ao để cho phân bón lẫn trong bùn;
- Phơi đáy: Phơi đáy ít nhất 3-5 ngày để diệt tạp, địch hại, mầm bệnh, tăng khả năng hấp thụ ánh sáng, ôxy, làm cho sinh vật đáy phát triển, tăng nguồn thức ăn tự nhiên cho cá (*đối với ao đất chưa không nên phơi đáy mà tăng lượng vôi tẩy*);

- Đối với ao mới đào, trước tiên phải cày đáy sâu khoảng 15-20 cm sau đó bón phân chuồng và vôi rồi bừa san đáy cho phẳng để tạo nên lớp bùn ban đầu cho đáy. Nếu ao đào trên đất chua thì tăng lượng vôi bón lên từ 10-20 kg/100 m²;

- Lấy nước vào ao: Trước khi thả cá khoảng 3-5 ngày lấy nước vào ao. Mức nước lấy vào ao ban đầu 0,7 m để gây màu nước sau đó lấy đủ nước rồi thả cá. Nước lấy vào ao phải được lọc qua bằng phên chắn hoặc bằng lưới mắt 0,5-1 mm để tránh các loại cá tạp hay địch hại theo nước vào ao.

*** Lưu ý:**

- Đối với ao nuôi cá thịt sau 2-3 năm phải tát dọn, cải tạo 1 lần;

- Đối với các ao nuôi cá bị bệnh sau khi bắt hết cá đi phải tẩy dọn cẩn thận hơn, số lượng vôi tăng gấp 2-3 lần bình thường (tùy theo mức độ cảm nhiễm, loại bệnh) và thời gian phơi đáy lâu hơn, ít nhất 15 ngày trở lên để cho ao nứt nẻ, sau đó dọn lại, lấy nước vào rồi mới thả cá.

d) Thả giống

- Tiêu chuẩn cá giống: Cá có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, khuyến cáo lựa chọn con giống tại các cơ sở có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất ương dưỡng giống thủy sản, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật sau:

STT	Chỉ tiêu	Yêu cầu kỹ thuật
1	Chiều dài (cm/con)	≥ 5,1
2	Khối lượng (g)	0,4-2,9
3	Ngoại hình, màu sắc	Có ngoại hình cân đối, màu sắc tươi sáng, không xay xát, vây vẩy hoàn chỉnh, không mất nhớt, không dị hình, kích cỡ đồng đều.
4	Tình trạng sức khỏe	Cá khỏe mạnh, hoạt động nhanh nhẹn, phản ứng nhanh với tiếng động, hoạt động bình thường, bơi thành đàn, không có dấu hiệu mắc bệnh.

- Mật độ thả: 15-50 con/m².

- Hệ số thức ăn: 2.

- Cách thả:

+ Trước khi thả nuôi tắm cho cá bằng nước muối 2,5% trong 5-10 phút để loại bỏ ký sinh trùng trên da;

+ Thả cá vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát, khi nhiệt độ ổn định. Tránh để cá bị sốc do chênh lệch nhiệt độ giữa nước ao và nước chứa cá, khi thả cá giống xuống ao nuôi, để đảm bảo an toàn cho cá, cần chú ý cân bằng nhiệt độ nước giữa hai môi trường, nhất là cá giống vận chuyển đường xa trong mùa hè có nhiệt độ

cao. Cách làm như sau: Ngâm túi cá xuống ao 10-15 phút trước khi thả, mở dây buộc túi, hai tay ấn dìm một nửa miệng túi xuống nước, cho nước ngoài ao từ từ vào túi và để cá từ từ bơi ra ngoài.

d) Chăm sóc, quản lý

** Cho ăn*

- Tùy thuộc kích cỡ cá, giai đoạn sinh trưởng thì số lần, lượng thức ăn, cỡ viên thức ăn theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cho ăn 2 lần/ngày vào buổi sáng lúc 7 - 8h và buổi chiều lúc 4 - 5h;

Cỡ cá (g/con)	Loại thức ăn	Lượng cho ăn (% khối lượng)	Ghi chú
5 - 20	Dạng viên mảnh (35% đậm)	5-7%	
>20 - 100	Dạng viên nổi (30% đậm)	3 – 4%	
> 100	Dạng viên nén (20-25% đậm)	2%	

- Nên cố định chỗ cho ăn và giờ cho ăn;
- Hàm lượng đậm và cỡ thức ăn thay đổi theo từng giai đoạn;
- Nên dùng vợt để kiểm tra và điều chỉnh lượng thức ăn cho các lần kế tiếp;
- Định kỳ 1 tháng/1 lần bổ sung Vitamin C với lượng 3 - 5g/kg thức ăn, mỗi lần từ 3 -5 ngày để tăng sức đề kháng cho cá.

** Quản lý ao nuôi*

Theo dõi các yếu tố chất lượng nước (*như ôxy hòa tan, pH, NH₃...*) và sự thay đổi đột ngột của môi trường để có biện pháp xử lý kịp thời.

** Quản lý hoạt động của cá*

- Hàng ngày quan sát các hoạt động của cá, nếu phát hiện có dấu hiệu bất thường phải xác định nguyên nhân và xử lý kịp thời.

- Kiểm tra tốc độ sinh trưởng: Định kỳ 1 lần/tháng kiểm tra tốc độ sinh trưởng của cá bằng phương pháp dùng chài để thu mẫu (*chài 3-5 điểm trong ao gồm 4 góc và giữa ao*) từ đó xác định mật độ, tỷ lệ sống và trọng lượng cá nuôi trong ao để điều chỉnh lượng thức ăn hợp lý. Cách tính tương tự như quy trình kỹ thuật nuôi cá nước ngọt truyền thống.

** Chú ý: Thức ăn, thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường sử dụng trong quá trình nuôi nằm trong danh mục được phép lưu hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.*

3.4. Phòng trị bệnh

a) Phòng bệnh

- Cải tạo ao triệt để trước khi thả cá giống, con giống phải đảm bảo quy cỡ, chất lượng. Mật độ nuôi phù hợp với điều kiện từng ao và chế độ quản lý chăm sóc, giữ môi trường nước luôn sạch. Cho cá ăn đủ chất, đủ lượng để có sức khoẻ kháng bệnh;

- Trước khi thả giống nên tắm cho cá giống bằng nước muối nồng độ 2 - 3% hoặc dùng thuốc tím (KMnO_4) nồng độ từ 10 - 15g/ m^3 . Thời gian tắm trong 5 - 10 phút;

- Không sử dụng các loại thức ăn bị nấm mốc, kém chất lượng;

- Vào thời gian giao mùa xuân - hè, thu - đông, cá dễ phát sinh dịch bệnh, nên cho cá ăn thuốc phòng bệnh như:

+ Bổ sung Vitamin C vào thức ăn để tăng cường sức đề kháng cho cá, liều lượng 3- 5g Vitamin C/kg thức ăn, mỗi lần từ 3-5 ngày;

+ Định kỳ 2 tuần/1 lần té nước vôi hoà loãng xuống ao nuôi để khử trùng và kiềm hóa môi trường nước, liều lượng 2 kg/100 m^3 nước.

b) Trị bệnh

Căn cứ vào tình hình thực tế, dấu hiệu lâm sàng của đối tượng nuôi, tác nhân gây bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc kháng sinh, hoá chất được phép sử dụng theo quy định. Tuy nhiên việc sử dụng thuốc, hoá chất cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng (*đúng thuốc, đúng liều, đúng thời gian và đúng cách theo hướng dẫn của nhà sản xuất*) để đạt được kết quả tốt nhất và chỉ dùng thuốc nằm trong danh mục cho phép sử dụng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Một số bệnh thường gặp

* Bệnh nấm thủy mi

- *Tác nhân gây bệnh:* Nấm gây bệnh chủ yếu là các loài thuộc giống nấm Leptolegnia, Saprolegnia và Achlya. Các giống nấm đều có một đặc điểm chung là sợi nấm phân nhánh, sợi nấm chia làm hai phần: Phần gốc bám vào tổ chức cơ của cá, phần ngọn tự do ngoài môi trường nước. Bào tử nấm có tiên mao, có thể vận động trong nước nên khả năng lây lan bệnh rất cao.

- *Triệu chứng:* Khi mới ký sinh, mắt thường khó nhìn thấy do sợi nấm phát triển chưa đủ nhiều, cá bắt đầu có cảm giác ngứa ngáy, gầy, đen sẫm. Thời gian tiếp theo nấm phát triển nhiều, mắt thường có thể quan sát thấy rõ các búi nấm màu trắng tại vị trí nấm ký sinh trên thân cá. Đối với trứng cá, dấu hiệu đầu tiên thể hiện là trứng cá bị ung, có màu trắng đục, sau thời gian ngắn các sợi nấm trắng bao phủ một phần trứng rồi đến cả quả trứng.

- *Chẩn đoán bệnh:*

+ Quan sát dấu hiệu bệnh lý ngoài của cá nuôi;

+ Thu mẫu, đặc biệt vùng tổn thương có xuất hiện màu trắng bởi các sợi nấm, soi dưới kính hiển vi;

+ Để xác định giống, loài nấm cần gửi mẫu đến phòng thí nghiệm để phân tích chính xác.

- *Phòng bệnh*: Hạn chế tối đa việc cá nuôi bị tổn thương do đánh bắt hay do ký sinh trùng, không để cho cá nuôi bị suy nhược vì đó là điều kiện thuận lợi để nấm thủy mi phát triển. Nguồn nước lấy vào ao nuôi cá phải sạch.

- *Trị bệnh*: Để trị bệnh có thể dùng các phương pháp

+ Dung dịch muối ăn 3% tắm cho cá 15 - 20 phút;

+ Dung dịch thuốc tím (KMnO_4) nồng độ 10 - 20 g/m³ tắm cho cá từ 20 phút đến 60 phút;

+ Dùng formalin nồng độ 200 - 250ml/m³ tắm trong 30 phút.

* **Bệnh lở loét**

- *Tác nhân gây bệnh*: Bệnh lở loét do nhiều tác nhân kết hợp gây ra như virus (Rhabdovirus), vi khuẩn (*Aeromonas hydrophila*, *Pseudomonas* sp), nấm thủy mi (*Saprolegnia* sp, *Achlya* sp và *Aphanomyces*), một số ký sinh trùng đơn bào (*Trichodina*, *Chidonella*, *Ichthyophthirius*, *Epistylis*, *Henneguya*...), sán lá đơn chủ (*Gyrodactylus*), giáp xác (*Lernaea*, *Argulus*...). Ngoài ra, các yếu tố môi trường bất lợi như nhiệt độ thay đổi, môi trường nước quá bẩn, sự ô nhiễm công nghiệp, thuốc trừ sâu có thể gây sốc và làm cho cá nhiễm bệnh. Tuy nhiên các nghiên cứu đều đã chỉ ra rằng một loại nấm nội ký sinh *Aphanomyces* là tác nhân cuối cùng làm cá chết. Do đó, nấm ký sinh trong cơ có tên *Aphanomyces* sp được coi là tác nhân chính gây ra bệnh này

- *Triệu chứng*: Cá nhiễm bệnh ăn ít hoặc bỏ ăn, hoạt động chậm chạp, hơi nhô đầu lên mặt nước, da xám lại, có vết loét hoặc các đốm đỏ phát triển ở đầu, thân, các vây và đuôi. Những vết loét dần lan rộng thành các vết loét rộng, vẩy rụng, thời gian tiếp theo các vết loét lõm sâu tới xương nhưng cá vẫn sống. Sau một thời gian cá bị bệnh nặng kiệt sức và chết.

- *Chẩn đoán bệnh*:

+ Quan sát biểu hiện bệnh lý, dấu hiệu bên ngoài của cá bằng mắt thường;

+ Thu mẫu, soi dưới kính hiển vi để xác định sợi nấm. Để xác định rõ giống nấm *Aphanomyces* cần chuyển mẫu sợi nấm về phòng thí nghiệm để tiến hành các bước phân tích tiếp theo.

- *Phòng bệnh*: Dùng muối ăn (NaCl) 2 - 3% tắm cho cá 5 - 15 phút để tẩy trùng các tác nhân gây bệnh bên ngoài, trước khi thả cá vào ao nuôi. Định kỳ dùng clorua vôi rắc xuống ao với lượng 100g/100m³ nước, mỗi tuần rắc một lần. Bổ sung vitamin C vào thức ăn cho cá (2g vitamin C/1kg trọng lượng cá, cho ăn liên tục 3 ngày và 2 đợt cho ăn/tháng) để tăng sức đề kháng cho cá nuôi.

- *Trị bệnh*: Do cá bị bệnh bị bội nhiễm nhiều tác nhân gây bệnh vì vậy việc chữa trị bệnh cho cá là khó khăn. Hiện nay, chưa có biện pháp nào hữu hiệu trong việc chữa trị bệnh hội chứng lở loét.

* **Bệnh Sinh bưng**

- *Nguyên nhân*: là do sức khỏe cá kém, cho cá ăn thức ăn không đảm bảo chất lượng làm cá không tiêu hoá được thức ăn, bụng cá trương to, ruột chứa nhiều hơi;

- *Biểu hiện*: Cá bơi lờ đờ và chết rải rác;

- *Cách điều trị*: Kiểm tra chất lượng và thành phần thức ăn công nghiệp để điều chỉnh lại cho thích hợp. Nếu trường hợp nặng, thường xuyên có thể thay đổi thức ăn, trong thức ăn nên bổ sung men tiêu hóa (probiotic) để cung cấp các chủng vi khuẩn sống mà chúng tác động có lợi cho sự cân bằng vi sinh vật đường ruột cá. Đồng thời giảm lượng thức ăn xuống khi nào cá khoẻ lại thì tăng lượng thức ăn lên.

3.5. Thu hoạch và bảo quản

a) Thu hoạch

- Sau khi nuôi được 6 tháng cá đạt $\geq 0,08$ kg/con có thể thu hoạch, tỷ lệ sống tính đến thời điểm thu hoạch $\geq 85\%$, năng suất > 30 tấn/ha;

- Để hạn chế mùi bùn, trước khi thu hoạch 1-2 tuần nên tích cực thay nước, hạn chế sự phát triển của tảo sẽ nâng cao chất lượng cá thương phẩm;

- Trước khi thu hoạch cá cần chuẩn bị đủ dụng cụ và vật liệu (*tấm bạt, rổ, xô nhựa, thùng cách nhiệt, nước sạch, đá sạch, giai, lưới*) tùy theo sản lượng cá thu hoạch mà bố trí nhân lực cho hợp lý;

- Có 2 phương pháp thu:

+ Phương pháp thu toàn bộ: Tháo 30% lượng nước trong ao, dùng lưới vét có chiều dài tối thiểu bằng chiều dài 1 cạnh bờ ao để kéo thu cá. Chỉ kéo thu cá trên từng phần diện tích ao, khi thu được phần lớn số lượng cá trong ao mới vét toàn bộ diện tích ao, sau đó bơm cạn, thu nốt số còn lại;

+ Phương pháp thu tía: Tháo cạn nước 40 – 50 cm, kéo lưới thu tía cá lớn, những con còn nhỏ thì giữ lại nuôi tiếp trong thời gian ngắn sẽ cho kích cỡ thu hoạch vì lúc này mật độ cá trong ao thưa, cá lớn rất nhanh.

b) Bảo quản (nếu có)

- Sau khi kéo lưới cho cá vào giai được đặt nơi có nguồn nước sạch, trong quá trình bảo quản cần dụng sục khí để tăng lượng ôxy hòa tan trong giai giữ cá;

- Trong quá trình vận chuyển cá nên sử dụng túi nilon dày, dai để tránh rò rỉ nước hoặc sử dụng các thùng có kích thước phù hợp với số lượng cá và lượng nước cần thiết và cung cấp ôxy cho cá trong quá trình vận chuyển.

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÁ NƯỚC NGỌT TRUYỀN THỐNG THƯƠNG PHẨM (NUÔI GHÉP)

QTSX: 07

1. Tên quy trình: Quy trình kỹ thuật sản xuất cá nước ngọt truyền thống thương phẩm (nuôi ghép)

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ quy trình

Xây dựng trên cơ sở tham khảo các tài liệu sau:

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13952:2024 Nước nuôi trồng thủy sản - Nước ngọt - Yêu cầu chất lượng;
- Quyết định số 1206/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Tổng cục Thủy sản về việc ban hành tài liệu hướng dẫn kỹ thuật ao nuôi cá nước ngọt;
- Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
- Tài liệu Đào ao và dọn ao trước khi thả cá - Thuộc Chương trình phát triển Liên hợp quốc và Bộ Thủy sản - Nhà xuất bản Nông nghiệp năm 2002;
- Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm một số đối tượng thủy sản nước ngọt - Trung tâm Khuyến ngư quốc gia - Nhà xuất bản Nông nghiệp - Năm 2005;
- Giáo trình Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt - Bộ môn kỹ thuật nuôi trồng - Khoa Thủy sản - Trường Đại học Cần Thơ - Năm 2003;
- Tài liệu tập huấn khuyến nông: Kỹ thuật phòng, trị một số bệnh thường gặp ở cá nước ngọt - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia — Nhà xuất bản văn hóa dân tộc Hà Nội - năm 2013.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

Thời gian nuôi > 10 tháng tùy từng đối tượng nuôi ghép trong ao, cá đạt trọng lượng thương phẩm $\geq 0,6$ kg/con, tỷ lệ sống đạt ≥ 70 %, năng suất đạt trên 10 tấn/ha.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu điều kiện sinh thái

a) Đặc điểm sinh học

*** Cá Trắm cỏ**

- Cá Trắm cỏ (tên khoa học *Ctenopharyngodon idella*) là một loài cá thuộc họ Cá chép (*Cyprinidae*), loài duy nhất của chi *Ctenopharyngodon*;

- Cơ thể thon dài và vòng bụng có hình trụ nén ở phía sau, chiều dài tiêu chuẩn là 3,6 – 4,3 lần chiều cao cơ thể và gấp 3,8 – 4,4 lần chiều dài đầu, chiều dài của cuống đuôi lớn hơn chiều rộng đầu, miệng có hình vòm, hàm trên dài hơn so với hàm dưới, hàm trên kéo dài hướng về phía dưới mắt, chiều rộng miệng gấp 1,8 lần chiều dài, chiều dài miệng cách mũi, râu không xa, lược mang thưa và ngắn (*từ 15 - 19*), hai hàng răng trên nằm mỗi bên, chiều ngang nén lại từ 2,5 – 4,2. Hàng răng bên trong khá cứng, trên bề mặt có rãnh, chiếm không gian lớn và có 39 - 46 vảy trên cơ quan đường bên, cơ quan đường bên kéo dài đến cuống đuôi, có 3 - 7 tia vây lưng, vây hậu môn nằm gần hậu môn; có 1 - 16 tia vây ngực; 1 - 8 tia vây bụng; 3 - 8 tia vây hậu môn; 24 tia vây đuôi. Màu sắc cơ thể: Chiều ngang màu vàng lục, phần lưng màu nâu sẫm, bụng màu xám trắng;

- Sống ở tầng giữa, thức ăn chính là cỏ, lá, rau, bèo tấm, lá ngô... cá trắm cỏ cũng ăn các loại bột ngũ cốc;

- Trong ao nuôi, cá trắm cỏ còn có thể ăn thức ăn công nghiệp, thức ăn tự chế, các loại bột cám gạo, ngô.

* Cá Chép

- Cá chép có tên khoa học là *Cyprinus carpio*, là một loài cá nước ngọt có quan hệ họ hàng xa với cá vàng thông thường và chúng có khả năng lai giống với nhau;

- Thân cá hình thoi, mình dầy, dẹp bên, viền lưng cong, thon hơn viền bụng. Đầu cá thon, cân đối, mõm tù. Có hai đôi râu (*râu mõm ngắn hơn đường kính mắt, râu góc hàm bằng hoặc lớn hơn đường kính mắt*). Mắt vừa phải ở hai bên, thiên về phía trên của đầu, khoảng cách hai mắt rộng và lồi. Miệng ở mút mõm, hướng ra phía trước, hình cung khá rộng, rạch miệng chưa tới viền trước mắt, hàm dưới hơi dài hơn hàm trên, môi dưới phát triển hơn môi trên. Mang mang rộng gắn liền với eo, lược mang ngắn, thưa. Răng hầu phía trong là răng cấm, mặt nghiền có vân rãnh rõ.

* Cá mè hoa/mè trắng

Cá mè có tên theo tiếng Pháp là *Tanche* thuộc họ Cá chép - *Cyprinidae*. Có rất nhiều loài cá mè, tuy nhiên phổ biến hơn cả là cá mè hoa, tên khoa học là *Aristichthys nobilis* Richardson. Và cá mè trắng tên khoa học *Hypophthalmichthys molitrix* Sauvage;

Cá mè trắng và cá mè hoa đều là cá nước ngọt, có thân dẹp bên, mình cá hơi dầy, mắt to thấp, miệng rộng, tù ngắn, nắp mang rộng. Chúng có lớp vảy nhỏ màu trắng bạc, phần lưng màu thẫm, bụng xám trắng, vây đuôi chia hai thùy xiên bằng nhau;

Hai loại Cá Mè phổ biến trên khác nhau như sau: Đầu cá mè hoa to chiếm 1/3 chiều dài thân, toàn thân có đốm đen lổ chỗ như hoa, lưng màu xám đen, còn cá mè trắng có đầu to trung bình, lưng cá màu xám xanh, không có đốm đen.

- Cá mè trắng: Sống ở tầng mặt và tầng giữa, ưa thích môi trường thoáng sạch giàu ôxy. Thức ăn tự nhiên của chúng là động thực vật phù du chiếm 60-70%. Cá mè

trắng nuôi trong ao còn ăn các loại bột mịn như cám gạo, bột ngô, bột sắn, bột đậu tương;

- Cá mè hoa: Sống ở tầng giữa, ăn động vật phù du là chính chiếm 60%. Do phổ thức ăn của cá mè hoa tương đối hẹp, nên tỷ lệ nuôi ghép của cá mè hoa trong các ao nước tĩnh không quá 5%.

* Cá chim trắng

- Cá chim trắng nước ngọt có tên khoa học là *Colossoma brachypomum*, thuộc họ cá Chép, nguồn gốc ở sông Amazon Nam Mỹ, được du nhập vào Trung Quốc năm 1985 và đến năm 1988 loài cá này đã được nghiên cứu sinh sản nhân tạo thành công;

- Cá chim trắng là loài cá nhiệt đới, khả năng chịu lạnh kém. Khi nhiệt độ nước ở 12°C cá bơi lội không thăng bằng, nhiệt độ 10°C là giới hạn thấp nhất đối với cá và nhiệt độ xuống dưới 10°C cá sẽ chết. Đặc biệt khi nhiệt độ thấp từ 12-20°C cá con dễ mắc các bệnh: Bệnh trắng da, bệnh ký sinh trùng *Gyrodactylus*, bệnh trùng quả dưa, bệnh trùng amip ở dạ dày.

* Cá Trôi

- Loài cá thuộc họ cá chép, được tìm thấy ở vùng Nam Á, có 2 loại cá trôi chính đó là cá trôi Ấn độ và cá trôi Mrigan. Nhưng hiện nay thì chỉ xuất hiện nhiều cá trôi Ấn độ ở các vùng sông Hằng và phía Bắc Ấn Độ;

- Cá trôi nước ngọt, có thân hình dẹt vừa, đầu ngắn và rộng, ngực và bụng hơi tròn. Miệng dưới cá nằm ngang có dáng hơi cong nhưng vây và lưng cá khá cao, không có tia cứng, vây bụng lớn hơn vây ngực, vây đuôi chẻ sâu. Vây của cá trôi to, các vây phía trên vây ngực và sau nắp mang có những đốm đen, ruột cá dài gấp 20 lần thân cá;

- Đặc biệt hơn vào mùa sinh sản, cơ thể của cá trôi sẽ có một vài điểm thay đổi rõ rệt, như vây cá có xuất hiện thêm những đốm đỏ, phần bụng và đuôi cũng chuyển sang màu hồng nhạt;

- Cá trôi Ấn độ thích sống ở tầng giữa và đáy, cá ăn mùn bã hữu cơ, thực vật mục nát, bèo tấm, bèo dâu, rau muống, mầm lá non, thức ăn công nghiệp, thức ăn tự chế;

- Cá trôi Mrigan cũng thuộc nhóm cá chép Ấn Độ, cá ăn mùn bã hữu cơ, các loại ngũ cốc đậu tương, ngô, thóc và thức ăn công nghiệp.

* Cá rô phi

- Cá rô phi là tên thông thường của một nhóm loài cá nước ngọt phổ biến, nhưng một số loài trong chúng cũng có thể sống trong các môi trường nước lợ hoặc nước mặn, chúng sống chủ yếu tại sông suối, kênh rạch, ao hồ. Đây là giống cá thuộc họ Cichlidae gồm có nhiều chủng loại, có nguồn gốc phát sinh từ Châu Phi và Trung Đông. Một trong những loài đặc hữu của họ cá này là cá rô phi đỏ (*Oreochromis sp.*), cá rô phi xanh (*Oreochromis aureus*) và rô phi vằn

(*Oreochromis niloticus*). Là loài cá có giá trị kinh tế và thông dụng, cá rô phi được du nhập đi nhiều nơi và nhiều loài đã trở thành loài xâm lấn;

- Thân hình thoi và dẹp rõ rệt, chiều dài thân bằng 2,5 lần chiều cao. Vây ngực lớn dài bằng chiều dài đầu, thân màu xám tro hoặc nâu nhạt, bụng xám trắng, mép rìa vây lưng màu đỏ, không có các vằn ngang trên thân. Chiều dài lớn nhất 30cm, thông thường 10 – 25 cm.

b) Khí hậu

Đối với việc nuôi các loại cá truyền thống nước ngọt như cá trắm cỏ, cá chép, cá rô phi, cá mè, cá trôi nhiệt độ nằm trong ngưỡng giá trị giới hạn từ 18 đến 34°C.

c) Nguồn nước

- Nguồn nước cung cấp cho ao phải sạch, không bị ô nhiễm bởi các nguồn chất thải, nước thải sinh hoạt, nước thải của các nhà máy ở khu công nghiệp.

- Chất lượng nước ao nuôi bảo đảm giá trị của các thông số môi trường nước, cụ thể như sau:

Thông số môi trường	Nhiệt độ (°C)	Độ pH	Oxy hòa tan (mg/l)	H ₂ S (mg/l)	NH ₃ (mg/l)	Độ trong (cm)
Khoảng tiêu chuẩn	18-34	6,5-9	≥ 4	≤ 0,1	≤ 0,1	30-60

3.2. Yêu cầu về vật tư nông nghiệp

a) Giống

- Cá giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng;

- Chọn cá giống kích cỡ đồng đều, màu sắc tươi sáng, không bị xây xát, không bị mất nhớt, bơi lội nhanh nhẹn, không nhiễm bệnh, được kiểm dịch các bệnh theo quy định;

- Khuyến cáo lựa chọn con giống tại các cơ sở có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.

b) Thức ăn

Có thể sử dụng thức ăn công nghiệp hoặc thức ăn tự chế biến.

- Thức ăn tự chế biến là sản phẩm nông nghiệp để chế biến thức ăn cho cá. Tùy theo loại nuôi và giai đoạn phát triển của cá thả nuôi quyết định tỷ lệ % các thành phần nguyên liệu cho việc phối trộn để có hàm lượng protein của công thức thức ăn thích hợp cho sự tăng trưởng của cá và tính hiệu quả của mô hình nuôi. Thông thường hàm lượng Protein trong công thức thức ăn cho cá nuôi sẽ giảm dần theo sự tăng trưởng của cá (≥ 18%).

- Thức ăn công nghiệp: Thông thường sử dụng thức ăn công nghiệp cung cấp cho hệ thống nuôi có đặc điểm như chất lượng rất tốt, hàm lượng protein thích hợp cho từng giai đoạn phát triển của cá nuôi; môi trường nuôi thường ít ô nhiễm, nhưng chi phí đầu tư cao.

c) Thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường

- Thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng cho việc phòng, trị bệnh cá, xử lý, cải tạo môi trường phải có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam. Có nhãn hàng hóa đầy đủ theo quy định về ghi nhãn hàng hóa và được bảo quản theo hướng dẫn ghi trên nhãn hàng hóa;

- Không sử dụng thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường đã hết hạn sử dụng.

d) Trang thiết bị dụng cụ

- Dụng cụ, thiết bị sử dụng trong quá trình nuôi phải được sử dụng riêng cho từng ao nuôi, phải đảm bảo bền, chắc, không độc, tiện lợi, dễ làm vệ sinh tiêu độc, khử trùng;

- Dụng cụ chứa động vật thủy sản phải được làm bằng vật liệu thích hợp, đảm bảo không để lọt nước và chất thải ra môi trường trong quá trình vận chuyển, dễ vệ sinh, khử trùng, tiêu độc và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khác theo quy định hiện hành;

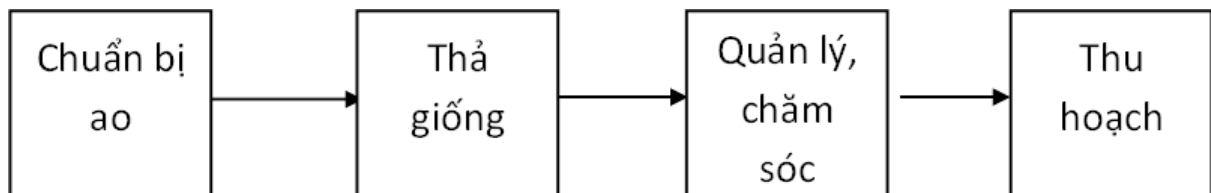
- Động cơ và thiết bị truyền động của hệ thống sục khí hoặc quạt nước trong khu vực nuôi phải đảm bảo không rò rỉ xăng, dầu vào trong nguồn nước và các ao chứa lắng, ao nuôi.

3.3. Kỹ thuật sản xuất

a) Thời vụ

Có 2 vụ thả cá nuôi: Vụ Xuân từ tháng 3 đến tháng 4; vụ Thu từ tháng 8 - 9. Thích hợp nhất là vụ Xuân, vì vụ Xuân cá sẽ có nhiều thời gian thuận lợi để sinh trưởng.

b) Sơ đồ quy trình nuôi cá nước ngọt truyền thống thương phẩm



c) Chuẩn bị ao nuôi

*** Điều kiện ao nuôi**

- Ao nuôi nằm ở vị trí thuận lợi, mặt ao thông thoáng không bị cớm rợp, ao nuôi hình chữ nhật hoặc hình vuông, có diện tích từ 1.000 -10.000 m² tùy thuộc vào điều kiện kỹ thuật và quản lý của từng cơ sở. Ao nuôi có đáy là đất thịt hoặc thịt pha sét giúp ao nuôi giữ nước tốt và dễ giải độc cho nước;

- Bờ ao chắc chắn, không bị rò rỉ, giữ được mực nước trong ao ổn định 1,2-1,5 m. Bờ ao cao hơn mực nước cao nhất trong năm 0,3-0,5 m;

- Có nguồn nước ngọt sạch đáp ứng yêu cầu của cơ sở nuôi thương phẩm. Có giao thông thuận tiện và tách biệt với khu vực dân cư, xa các nhà máy công nghiệp, hóa chất và chế biến thực phẩm;

- Đáy ao cần san phẳng, nghiêng khoảng 5 độ và có đặt cống thoát nước để tiện công tác tháo rửa, vệ sinh ao, thay nước và thu hoạch sau này.

*** Chuẩn bị ao**

- Tát cạn, bắt hết các loại cá tạp và địch hại;

- Phát quang, dọn cỏ quanh bờ, vét bùn đáy (*nếu ao quá nhiều bùn*), sửa lại bờ và dâng cống;

- Tẩy vôi: Dùng lượng vôi bột từ 7-10kg cho 100 m², rắc đều khắp mặt đáy ao (*chú ý chỗ nhiều bùn hoặc có nước rắc nhiều hơn*). Nếu ao chưa có thể dùng gấp 2 lần vôi bột (15-20 kg cho 100 m²) hòa thành nước và té đều khắp mặt đáy ao;

- Bón lót: Dùng lượng phân chuồng từ 30-40kg và phân xanh từ 25-30 kg cho 100 m² ao;

- Cách bón: Phân chuồng rải đều mặt đáy ao, phân xanh bó thành từng bó đặt vào góc ao, dùng bừa hoặc cào san phẳng đáy ao để cho phân bón lẫn trong bùn;

- Phơi đáy: Phơi đáy ít nhất 3-5 ngày để diệt tạp, địch hại, mầm bệnh, tăng khả năng hấp thụ ánh sáng, ôxy, làm cho sinh vật đáy phát triển, tăng nguồn thức ăn tự nhiên cho cá (*đối với ao đất chua không nên phơi đáy mà tăng lượng vôi tẩy*);

- Đối với ao mới đào, trước tiên phải cày đáy sâu khoảng 15-20 cm sau đó bón phân chuồng và vôi rồi bừa san đáy cho phẳng để tạo nên lớp bùn ban đầu cho đáy. Nếu ao đào trên đất chua thì tăng lượng vôi bón lên từ 10-20 kg cho 100 m²;

- Lấy nước vào ao: Trước khi thả cá khoảng 3-5 ngày lấy nước vào ao. Mực nước lấy vào ao ban đầu 0,7 m để gây màu nước sau đó lấy đủ nước rồi thả cá. Nước lấy vào ao phải được lọc qua bằng phên chắn hoặc bằng lưới mắt 0,5-1 mm để tránh các loại cá tạp hay địch hại theo nước vào ao.

*** Lưu ý:**

- Đối với ao nuôi cá thịt sau 2-3 năm phải tát dọn, cải tạo 1 lần;

- Đối với các ao nuôi cá bị bệnh sau khi bắt hết cá đi phải tẩy dọn cẩn thận hơn, số lượng vôi tăng gấp 2-3 lần bình thường (*tùy theo mức độ cảm nhiễm, loại bệnh*) và thời gian phơi đáy lâu hơn, ít nhất 15 ngày trở lên để cho ao nứt nẻ, sau đó dọn lại, lấy nước vào rồi mới thả cá;

- Các yếu tố môi trường nước nuôi đảm bảo: Nhiệt độ 18-34°C; độ trong 30-60 cm; pH 6,5-9; NH₃ ≤ 0,1 mg/l; DO ≥ 4mg/l; H₂S ≤ 0,1 mg/l.

d) Thả giống

*** Chọn cá giống**

- Căn cứ vào đặc điểm sinh học của đối tượng nuôi, điều kiện kinh tế và trình độ thâm canh để lựa chọn đối tượng nuôi chính ở trong ao.

Lưu ý: Đối với những ao nuôi có môi trường trong sạch, thực vật thủy sinh phát triển nên chọn cá trắm cỏ làm đối tượng nuôi chính. Còn đối với những ao nuôi cá có nhiều mùn bã hữu cơ, nước thường có màu đậm nên chọn cá rô phi, cá mè trắng hoặc cá trôi làm đối tượng nuôi chính.

Tham khảo một số công thức nuôi ghép sau:

Loại cá	Trắm cỏ	Mè trắng	Mè hoa	Chép	Cá chim trắng	Rô hu hoặc Mrigan	Rô phi
Trắm cỏ là chính	30	15	5	5	10	20	15
Rô hu là chính	5	15	5	5	10	50	10
Rô phi là chính	5	15	5	5	10	10	50

Cơ cấu thành phần và tỷ lệ ghép

Loại cá	Tỷ lệ ghép (%)	Số lượng (con)	Ghi chú
Trắm cỏ	30	450	- Ao nuôi ghép cá trắm cỏ là chính; - Diện tích ao 1000m ² .
Rô hu hoặc Mrigan	20	300	
Rô phi	15	225	
Mè trắng	15	225	
Cá chim trắng	10	150	
Mè hoa	5	75	
Chép	5	75	
Cộng	100%	1.500	

- Mật độ nuôi: Nuôi cá trắm cỏ là chính 2,5 con/m².

- Cỡ cá giống: Cỡ cá giống thả tùy theo loài cá, điều kiện ao nuôi và thời gian nuôi. Đối với ao nhỏ dễ chăm sóc thời gian nuôi dài thì thả giống cỡ nhỏ. Ao rộng, khó chăm sóc, hoặc thời gian nuôi ngắn thì thả giống cỡ lớn. Cỡ giống đối với trắm cỏ, trôi, mè ≥ 12 cm/con; cá rô phi, chim trắng, chép ≥ 4 cm/con.

- Hệ số thức ăn: 1,2.

*** Vận chuyển cá giống**

- Cá giống phải được luyện, ép trong môi trường chật hẹp, giảm cho ăn trong thời gian 2-3 ngày. Trước khi vận chuyển, cho cá giống vào túi nilon bơm ôxy hoặc chứa trong xô, chậu lớn có sục khí cung cấp ôxy vận chuyển đến nơi thả giống;

- Cá giống khỏe mạnh, bơi lội hoạt bát, phản xạ nhanh với tiếng động, toàn thân trơn bóng, không rách vây, không tróc vảy, không nhiễm bệnh.

*** Thả giống**

- Tốt nhất nên thả giống vào lúc sáng sớm, chiều mát. Tránh thả cá vào lúc trời đang mưa to hay nắng gắt có thể làm cá bị sốc nhiệt, yếu dẫn đến cá chết;

- Cá giống sau khi vận chuyển, ngâm túi chứa cá vào trong nước ao nuôi khoảng 10 - 15 phút để nhiệt độ trong túi nilon cân bằng với nhiệt độ môi trường nước ao nuôi, tạo điều kiện cho cá làm quen với môi trường sống mới.

- Trước khi thả nuôi tắm cho cá bằng nước muối 2-3 % trong 5-10 phút để loại bỏ ký sinh trùng trên da và chống nhiễm trùng các vết xây xước trên thân cá bị khi vận chuyển đường dài;

- Thả giống ở vị trí đầu gió để cá phân tán đều khắp ao.

đ) Chăm sóc, quản lý

*** Cho ăn**

- Thức ăn: Sử dụng thức ăn công nghiệp hoặc các phụ phẩm nông nghiệp như cám gạo, cám ngô, khô đỗ lạc, khô dừa, rau, bèo... nấu chín nắm thành từng nắm cho cá ăn. Thức ăn đảm bảo không bị ẩm mốc, không bị ôi thiu. Thức ăn công nghiệp hàm lượng đạm ≥ 18 % tùy theo từng giai đoạn sinh trưởng của cá;

- Tuần đầu tiên sau khi thả giống, cho cá ăn 1 lần/ngày. Từ tuần thứ 2 trở đi cho cá ăn 2 lần/ngày và thực hiện theo phương pháp 4 định (*định chất; định lượng; định vị trí; định thời gian*);

- Căn cứ vào mật độ, hình thức và đối tượng nuôi để có biện pháp chăm sóc hợp lý, cụ thể:

+ Đối với cá trắm cỏ nên làm khung để quản lý thức ăn, địa điểm đặt khung cách bờ 01 m. Cho cá ăn vào một thời gian nhất định trong ngày để tạo thói quen cho cá, thường xuyên vệ sinh khu vực cho ăn để hạn chế ô nhiễm môi trường;

+ Đối với các loại cá khác, thức ăn được nhào trộn thành viên và cho vào khay (*sàng*) cho ăn để kiểm soát lượng thức ăn.

- Không cho ăn thức ăn ôi, mốc, thức ăn chứa kháng sinh, chất cấm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Định kỳ 2 lần/tháng hoặc trước mùa dịch bệnh, bổ sung vitamin, khoáng chất, men tiêu hoá trộn vào thức ăn để tăng sức đề kháng và tăng khả năng hấp thụ thức ăn của cá. Lượng dùng và cách dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất;

- Căn cứ vào tập tính ăn của từng loài, các giai đoạn phát triển, điều kiện môi trường, thời tiết và khả năng bắt mồi của cá trong ao để tăng hoặc giảm lượng thức ăn cho phù hợp, tránh dư thừa thức ăn gây ô nhiễm môi trường nuôi.

** Quản lý*

- Hàng ngày thăm ao vào sáng sớm, nếu thấy nước ao cạn dưới mức quy định thì kiểm tra lại bờ, cống ao và cấp thêm nước;

- Luôn duy trì độ trong ở mức từ 1,2- 1,5m để đảm bảo lượng thức ăn tự nhiên và ổn định môi trường trong ao;

- Thay nước định kỳ 2 lần/tháng, lượng nước thay tối đa 30% lượng nước trong ao. Trước khi thay phải kiểm tra các yếu tố môi trường nước trong và ngoài ao nuôi để tránh gây sốc cho cá. Thay nước có tác dụng cải thiện môi trường nuôi, hạn chế khí độc (H_2S , $NH_3...$), tăng lượng ôxy hòa tan tạo môi trường thuận lợi cho cá sinh trưởng;

- Quản lý sức khỏe của cá bằng cách theo dõi tình trạng hoạt động bơi và bắt mồi của cá hàng ngày, nếu thấy hiện tượng bất thường cần có biện pháp xử lý kịp thời, khi cá bị bệnh thường có biểu hiện bên ngoài màu sắc thay đổi bất thường, cá giảm ăn, bơi không bình thường, xuất huyết trên thân;

- Trong quá trình nuôi cần áp dụng các biện pháp phòng bệnh tổng hợp:

+ Làm sạch môi trường nước và ao nuôi: Nguồn nước lấy vào ao nuôi phải sạch. Trước khi thả phải cải tạo ao đúng quy trình kỹ thuật. Trong quá trình nuôi nên dùng một số chế phẩm sinh học để bón định kỳ;

+ Tăng sức đề kháng cho cá: Chọn giống phải khỏe mạnh, kích cỡ đồng đều, không dị hình. Thường xuyên bổ sung Vitamin và khoáng cho cá nuôi. Tránh không làm cá bị sốc;

- Ngăn ngừa bệnh: Chọn con giống đã qua kiểm dịch. Tuân thủ lịch mùa vụ. Không thả cỡ cá quá nhỏ, không nên nuôi với mật độ quá dày. Định kỳ dùng vôi rải quanh bờ và xuống ao nuôi.

3.4. Phòng trị bệnh

a) Phòng bệnh.

- *Phòng bệnh tổng hợp:*

+ Thăm ao hàng ngày để kịp thời ứng phó các sự cố xảy ra (như biểu hiện bệnh, hao hụt cá...);

+ Giống cá trước khi thả cần được tắm qua nước muối 2-3% trong 5-10 phút để loại bỏ ký sinh trùng trên da;

+ Bổ sung định kỳ vitamin C để tăng sức đề kháng cho cá;

+ Thay nước cho ao: Những nơi có nguồn nước thuận lợi có thể thường xuyên thay và cấp thêm nước sạch cho ao. Lượng nước thay từ 20 - 30% lượng nước trong ao;

+ Những ao ít được thay nước thì định kỳ dùng chế phẩm sinh học để cải thiện môi trường nước ao nuôi. Ngoài ra, căn cứ vào chất lượng nước ao có thể dùng các loại hóa chất được phép sử dụng theo quy định để tiêu diệt tác nhân gây bệnh, cải thiện môi trường ao nuôi. Liều lượng sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

b) Trị bệnh:

Căn cứ vào tình hình thực tế, dấu hiệu lâm sàng của đối tượng nuôi, tác nhân gây bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc kháng sinh, hoá chất được phép sử dụng theo quy định. Tuy nhiên việc sử dụng thuốc, hoá chất cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng (*đúng thuốc, đúng liều, đúng thời gian và đúng cách theo hướng dẫn của nhà sản xuất*) để đạt được kết quả tốt nhất và chỉ dùng thuốc nằm trong danh mục cho phép sử dụng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Một số bệnh thường gặp:

*** Bệnh xuất huyết mùa xuân trên cá chép**

- *Tác nhân gây bệnh:* Rhabdovirus có cấu trúc nhân là ARN và lớp vỏ là protein, hình que một đầu tròn như viên đạn, chiều dài 90-180nm, rộng 60-90nm.

- *Dấu hiệu bệnh lý:* Dấu hiệu đầu tiên cá ngạt thở, bơi ở tầng mặt, cá chết chìm ở tầng đáy, cá mất thăng bằng bơi không định hướng (*do viêm bóng hơi*).

- *Dấu hiệu ngoài:* Mang, da xuất huyết và có thể ở cả mắt, da chuyển màu sẫm, những chỗ viêm có nhiều chất nhầy, mắt lồi nhẹ, mang nhợt nhạt, các tơ mang dính kết lại, máu loãng chảy ra từ hậu môn.

- *Nội tạng:* Bụng chướng to, trong xoang bụng xuất huyết có dấu hiệu tích nước (phù), bóng hơi xuất huyết và teo dần một ngăn, lá lách sưng to, tím, gan, thận, ruột xuất huyết, xoang bụng có chứa nhiều dịch nhờn.

- *Chẩn đoán bệnh:*

+ Ghi nhận các biểu hiện bệnh lý bằng mắt thường.

+ Thu mẫu phân tích trong phòng thí nghiệm.

- *Biện pháp phòng, trị bệnh:*

+ Phòng bệnh: Áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp.

+ Trị bệnh: Hiện chưa có biện pháp trị bệnh hiệu quả.

*** Bệnh nấm thủy mi**

- *Tác nhân gây bệnh:* Nấm gây bệnh chủ yếu là các loài thuộc giống nấm *Leptolegnia*, *Saprolegnia* và *Achlya*. Các giống nấm đều có một đặc điểm chung là sợi nấm phân nhánh, sợi nấm chia làm hai phần (*phần gốc bám vào tổ chức cơ của cá, phần ngọn tự do ngoài môi trường nước*). Bào tử nấm có tiên mao, có thể vận động trong nước nên khả năng lây lan bệnh rất cao.

- *Triệu chứng:* Khi mới ký sinh, mắt thường khó nhìn thấy do sợi nấm phát triển chưa đủ nhiều, cá bắt đầu có cảm giác ngứa ngáy, gầy, đen sẫm. Thời gian tiếp theo nấm phát triển nhiều, mắt thường có thể quan sát thấy rõ các búi nấm màu trắng tại vị trí nấm ký sinh trên thân cá. Đối với trứng cá, dấu hiệu đầu tiên thể hiện là trứng cá bị ung, có màu trắng đục, sau thời gian ngắn các sợi nấm trắng bao phủ một phần trứng rồi đến cả quả trứng.

- *Chẩn đoán bệnh:*

- + Quan sát dấu hiệu bệnh lý ngoài của cá nuôi;
- + Thu mẫu, đặc biệt vùng tổn thương có xuất hiện màu trắng bởi các sợi nấm, soi dưới kính hiển vi.

Để xác định giống, loài nấm cần gửi mẫu đến phòng thí nghiệm để phân tích chính xác.

- *Phòng bệnh:* Hạn chế tối đa việc cá nuôi bị tổn thương do đánh bắt hay do ký sinh trùng, không để cho cá nuôi bị suy nhược vì đó là điều kiện thuận lợi để nấm thủy mi phát triển. Nguồn nước lấy vào ao nuôi cá phải sạch.

- *Trị bệnh:* Để trị bệnh này có thể dùng các phương pháp:

- + Dung dịch muối ăn 3% tắm cho cá 15 - 20 phút;
- + Dung dịch thuốc tím ($KMnO_4$) nồng độ 10 - 20 g/m³ tắm cho cá từ 20 phút đến 60 phút;
- + Dùng formalin nồng độ 200 - 250ml/m³ tắm trong 30 phút.

*** Bệnh xuất huyết trên cá trắm cỏ**

- *Tác nhân gây bệnh:* Virus gây bệnh là dạng *Reovirus* có cấu trúc nhân là ARN không có vỏ, hình khối 20 mặt đối xứng theo tỷ lệ 5:3:2, có 92 capsomer, đường kính khoảng 60-70nm.

- *Dấu hiệu bệnh lý:*

+ Dấu hiệu bên ngoài: Da cá màu tối sẫm, cá nổi lờ đờ trên tầng mặt, khi bệnh nặng cá chết, mắt lồi và xuất huyết, mang nhợt nhạt, nắp mang, vây xuất huyết. Trong mùa dịch cá giống thường xuất hiện sớm hơn cá thịt với vây đuôi chuyển màu đen, bề ngoài thân màu tối đen, hai bên cơ lưng có thể xuất hiện hai dải sọc màu trắng;

+ Dấu hiệu bên trong: Bóc da cá bệnh nhìn thấy các đốm hoặc đám cơ đỏ xuất huyết, bệnh nặng, cơ toàn thân xuất huyết đỏ tươi, đây là dấu hiệu đặc trưng thường thấy của bệnh. Cơ quan nội tạng ruột xuất huyết tương đối rõ ràng, một

phần ruột hoặc toàn bộ xuất huyết màu đỏ thẫm, thành ruột còn chắc chắn, không hoại tử.

- *Chẩn đoán bệnh*: Quan sát mô tả dấu hiệu bệnh lý trong và ngoài của cá. Thu mẫu phân tích trong phòng thí nghiệm.

- *Phòng bệnh*:

+ Cải tạo ao trước khi nuôi cá và thường xuyên cải thiện môi trường trong quá trình nuôi bằng vôi nung (CaO) liều lượng 2kg vôi/100m³ nước. Một tháng bón vôi 2 lần, vôi hoà ra nước té đều khắp ao;

+ Trước mùa xuất hiện bệnh nên cho cá ăn Vitamin C với liều lượng 30 mg/1kg cá/ngày (30g/ 100 kg cá /ngày) cho cá ăn 3 ngày liên tục để tăng sức đề kháng cho cá nuôi.

- *Trị bệnh*: Chưa có biện pháp hữu hiệu.

*** Hội chứng lở loét**

- *Tác nhân gây bệnh*: Bệnh lở loét do nhiều tác nhân kết hợp gây ra như virus (Rhabdovirus), vi khuẩn (*Aeromonas hydrophila*, *Pseudomonas sp*), nấm thủy mi (*Saprolegnia sp*, *Achlya sp* và *Aphanomyces*), một số ký sinh trùng đơn bào (*Trichodina*, *Chidonella*, *Ichthyophthirius*, *Epistylis*, *Henneguya...*), sán lá đơn chủ (*Gyrodactylus*), giáp xác (*Lernaea*, *Argulus...*). Ngoài ra, các yếu tố môi trường bất lợi như nhiệt độ thay đổi, môi trường nước quá bẩn, sự ô nhiễm công nghiệp, thuốc trừ sâu có thể gây sốc và làm cho cá nhiễm bệnh. Tuy nhiên các nghiên cứu đều đã chỉ ra rằng một loại nấm nội ký sinh *Aphanomyces* là tác nhân cuối cùng làm cá chết. Do đó, nấm ký sinh trong cơ có tên *Aphanomyces sp* được coi là tác nhân chính gây ra bệnh này.

- *Triệu chứng*: Cá nhiễm bệnh ít hoặc bỏ ăn, hoạt động chậm chạp, hơi nhô đầu lên mặt nước, da xám lại, có vết loét hoặc các đốm đỏ phát triển ở đầu, thân, các vây và đuôi. Những vết loét dần dần lan rộng thành các vết loét rộng, vẩy rụng, thời gian tiếp theo các vết loét lõm sâu tới xương nhưng cá vẫn sống. Sau một thời gian cá bị bệnh nặng kiệt sức và chết.

- *Chẩn đoán bệnh*: Quan sát biểu hiện bệnh lý, dấu hiệu bên ngoài của cá bằng mắt thường. Thu mẫu, soi dưới kính hiển vi để xác định sợi nấm. Để xác định rõ giống nấm *Aphanomyces* cần chuyển mẫu sợi nấm về phòng thí nghiệm để tiến hành các bước phân tích tiếp theo.

- *Phòng bệnh*: Dùng muối ăn (NaCl) 2 - 3% tắm cho cá 5 - 15 phút để tẩy trùng các tác nhân gây bệnh bên ngoài, trước khi thả cá vào ao nuôi. Định kỳ dùng clorua vôi rắc xuống ao với lượng 100g/100m³ nước, mỗi tuần rắc một lần. Bổ sung vitamin C vào thức ăn cho cá (2g vitamin C/1kg trọng lượng cá, cho ăn liên tục 3 ngày và 2 đợt cho ăn/tháng) để tăng sức đề kháng cho cá.

- *Trị bệnh*: Do cá bị bệnh bị bội nhiễm nhiều tác nhân gây bệnh vì vậy việc chữa trị bệnh cho cá là khó khăn. Hiện nay, chưa có biện pháp nào hữu hiệu trong việc chữa trị bệnh hội chứng lở loét.

*** Bệnh trùng mỏ neo**

- *Tác nhân gây bệnh:* Bệnh do trùng mỏ neo *Lernaea* spp gây ra. Cấu tạo của trùng mỏ neo chia làm 3 phần (*đầu, ngực và bụng*). Do đời sống ký sinh nên cấu tạo của trùng biến đổi cho thích hợp như đầu biến thành móc bám (*giống mỏ neo tàu*) dùng để ký sinh. Sự phát triển vòng đời trùng mỏ neo phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó nhiệt độ đóng vai trò quan trọng nhất, nhiệt độ nước thích hợp cho sự phát triển của trùng là 26 – 28°C, một trùng cái trong vòng 28 ngày sinh ra 10 đôi túi trứng, mỗi đôi có từ 60 - 400 trứng.

- *Triệu chứng:* Trùng mỏ neo thường ký sinh ở các gốc vây, hốc mắt cá. Đầu trùng cắm sâu vào cơ cá, thân trùng lơ lửng trong nước gây hiện tượng sưng, tấy đỏ, chảy máu, cá yếu và chết. Các tổn thương trên cá tạo điều kiện cho tác nhân gây bệnh cơ hội là nấm và vi khuẩn trong môi trường nước xâm nhập vào cá. Do kích thước trùng lớn, nhìn thấy rõ bằng mắt thường, nên dễ nhận ra bệnh. Cá bố mẹ bị nhiễm trùng mỏ neo với số lượng nhiều, tuyến sinh dục sẽ không phát triển được.

- *Chẩn đoán bệnh:* Quan sát các biểu hiện trên cá bằng mắt thường dễ dàng nhận biết bệnh.

- *Phòng bệnh:* Áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp, dùng lá xoan bón lót xuống ao trước khi thả cá với số lượng 0,2-0,3kg/m³.

- *Trị bệnh:* Dùng một trong các biện pháp sau

+ Dùng lá xoan bón xuống ao với số lượng 0,3 - 0,5 kg/m³ nước (*Chú ý: sau 3 - 4 ngày đầu lá xoan phân hủy mạnh, nước thiếu oxy, cá thường nổi đầu, hiện tượng này từ ngày thứ 5 trở đi giảm dần*);

+ Dùng phân chuồng ủ bón lượng tăng gấp 2 - 3 lần làm thay đổi môi trường sống đột ngột, *Lernaea* sẽ chết và thoái hóa;

+ Dùng KMnO₄ nồng độ 10 -12g/m³ tắm trong thời gian 30 - 60 phút (*tùy vào sức khỏe cá*);

Trong các cách chữa trị bệnh trùng mỏ neo, thì cách dùng lá xoan bón xuống ao là có kết quả tốt hơn cả, tỉ lệ diệt trùng khoảng 80 - 90%, đồng thời đây cũng là biện pháp giảm chi phí cho người nuôi.

* *Chú ý:* Thức ăn, thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường sử dụng trong quá trình nuôi nằm trong Danh mục được phép lưu hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.5. Thu hoạch và bảo quản

a) Thu hoạch

Sau thời gian nuôi >10 tháng tùy từng đối tượng nuôi ghép trong ao, cá đạt trọng lượng thương phẩm ≥ 0.6 kg/con, tỷ lệ sống đạt 70 %, năng suất đạt trên 10 tấn/ha, tùy theo nhu cầu thị trường và giá bán sản phẩm để tiến hành thu hoạch toàn bộ sản phẩm hoặc tiếp tục nuôi tiếp lên cỡ lớn hơn.

Trước khi thu hoạch phải ngưng cho cá ăn để khi kéo thu hoạch cá không bị sốc, chết. Thời gian ngưng cho ăn tối thiểu là 1 ngày trước khi thu hoạch.

b) Bảo quản (nếu có)

Sau khi kéo lưới cho cá vào giai được đặt nơi có nguồn nước sạch, trong quá trình bảo quản cần dụng sục khí để tăng lượng ôxy hòa tan trong giai.

Trong quá trình vận chuyển cá nên sử dụng túi nilon dày, dai để tránh rò rỉ nước hoặc sử dụng các thùng có kích thước phù hợp với số lượng cá và lượng nước cần thiết và cung cấp ôxy cho cá trong quá trình vận chuyển.

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÁ LÓC THƯƠNG PHẨM

QTSX:08

1. Tên quy trình: Quy trình kỹ thuật sản xuất cá lóc thương phẩm

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ quy trình

Xây dựng trên cơ sở tham khảo các tài liệu sau:

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13952:2024 Nước nuôi trồng thủy sản - Nước ngọt - Yêu cầu chất lượng;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02 - 33 - 3: 2021/BNNPTNT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giống cá nước ngọt - Phần 3: Cá bông tượng, cá he vàng, cá lóc, cá lóc bông, cá mè hoa, cá mè trắng, cá mè trắng hoa nam, cá mè vinh, cá Mrigal, cá rô hu, cá rô đồng, cá sặc rằn, cá trắm cỏ, cá trắm đen, cá trôi việt, cá trê phi, cá trê vàng, cá trê lai F1, cá lăng chấm, cá nheo mỹ, lươn, cá bông, cá chim trắng - Do Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I biên soạn, Tổng cục Thủy sản trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Thông tư số 14/2021/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 12 năm 2021.

- Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

- Giáo trình Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt - Bộ môn kỹ thuật nuôi trồng - Khoa Thủy sản - Trường Đại học Cần Thơ - Năm 2003.

- Tài liệu Đào ao và dọn ao trước khi thả cá - Thuộc Chương trình phát triển Liên hợp quốc và Bộ Thủy sản - Nhà xuất bản Nông nghiệp năm 2002.

- Tài liệu tập huấn khuyến nông: Kỹ thuật phòng, trị một số bệnh thường gặp ở cá nước ngọt - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia - Nhà xuất bản văn hóa dân tộc Hà Nội - 2013.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

Thời gian nuôi từ 4 - 5 tháng, tỷ lệ sống $\geq 70\%$, cá đạt kích cỡ $\geq 0,5$ kg/con; năng suất > 35 tấn/ha.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu về điều kiện sinh thái

a) Đặc điểm sinh học của cá lóc

Cá lóc sống phổ biến ở đồng ruộng, kênh rạch, ao, hồ, đầm, sông, thích nghi được cả với môi trường nước đục, nước tù. Cá lóc là loài cá dữ có kích thước tròn dài, lược mang dạng hình núm, thực quản ngắn, vách dày, bên trong thực quản có nhiều nếp nhăn, dạ dày to hình chữ Y.

b) Khí hậu

Cá lóc có thể chịu đựng được nhiệt độ trên 30°C. Mùa hè cá thường hoạt động và bắt mồi ở tầng nước mặt, mùa đông cá hoạt động ở tầng nước sâu hơn.

c) Nguồn nước

- Nguồn nước cung cấp cho ao phải sạch, không bị ô nhiễm bởi các nguồn chất thải, nước thải sinh hoạt, nước thải của các nhà máy ở khu công nghiệp;

- Chất lượng nước ao nuôi bảo đảm giá trị của các thông số môi trường nước, cụ thể như sau:

Thông số môi trường	Nhiệt độ (°C)	Độ trong (cm)	Độ pH	NH ₃ (mg/l)	DO (mg/l)	H ₂ S (mg/l)
Khoảng tiêu chuẩn	18-34	30-60	6,5-9	≤0,1	≥4	≤0,1

3.2. Yêu cầu về vật tư nông nghiệp

a) Giống

Giống cá lóc chọn thả nuôi phải có kích cỡ đồng đều, khỏe mạnh, nhiều nhớt, không bị thương tích hay bệnh tật. Quy cỡ con giống thả ≥ 8 cm/con.

b) Thức ăn

Thành phần thức ăn: Cá lóc là loài ăn động vật, thành phần thức ăn bao gồm nhiều loại động vật tươi sống (cá, tép, ếch nhái...), trong quá trình nuôi có thể tập luyện cá giống quen dần với loại thức ăn chế biến từ cá ngồn nguyên liệu địa phương như cá tạp, tằm, cám, bắp và vitamin. Có hàm lượng protein cao hơn 20% hoặc sử dụng thức ăn công nghiệp hay thức ăn tự chế biến để nuôi cá.

c) Thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường

- Sử dụng định kỳ trong quá trình nuôi gồm các nhóm chế phẩm xử lý môi trường, hỗ trợ tiêu hóa, tăng sức cường sức đề kháng... cách dùng và liều lượng phải tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất;

- Thời gian xử lý vi sinh tốt nhất là lúc trời nắng và khi môi trường trong ao đã đủ lượng ôxy hòa tan để các dòng vi khuẩn nhanh chóng được khởi động và nhân rộng sinh khối;

- Tuyệt đối không được sử dụng chế phẩm sinh học cùng với các loại hoá chất có tính diệt khuẩn như BKC, thuốc tím, Chlorine, kháng sinh ... khi đã sử dụng các hóa chất nêu trên thì sau 3 - 5 ngày mới được dùng chế phẩm;

- Chỉ thuốc, hóa chất, các loại men vi sinh, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường có tên trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam thuộc Danh mục được phép lưu hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

d) Trang thiết bị dụng cụ

- Dụng cụ, thiết bị sử dụng trong quá trình nuôi phải được sử dụng riêng cho từng ao nuôi; phải đảm bảo bền, chắc, không độc, tiện lợi, dễ làm vệ sinh tiêu độc, khử trùng;

- Dụng cụ chứa động vật thủy sản phải được làm bằng vật liệu thích hợp, đảm bảo không để lọt nước và chất thải ra môi trường trong quá trình vận chuyển, dễ vệ sinh, khử trùng, tiêu độc và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khác theo quy định hiện hành;

- Động cơ và thiết bị truyền động của hệ thống sục khí hoặc quạt nước trong khu vực nuôi phải đảm bảo không rò rỉ xăng, dầu vào trong nguồn nước và các ao chứa lắng, ao nuôi.

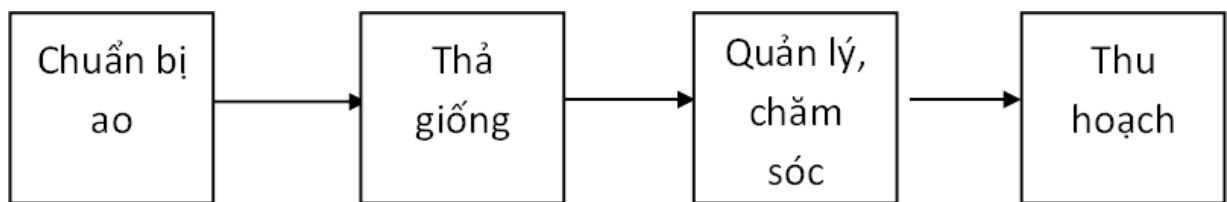
3.3. Kỹ thuật sản xuất

a) Thời vụ

- Trong năm có 2 vụ thả cá nuôi: Vụ Xuân từ tháng 2 đến tháng 3; vụ Thu từ tháng 8 đến tháng 9;

- Thích hợp nhất là vụ Xuân, vì vụ Xuân cá sẽ có nhiều thời gian thuận lợi để sinh trưởng.

b) Sơ đồ quy trình sản xuất nuôi cá lóc thương phẩm



c) Chuẩn bị ao nuôi

* Ao nuôi

Chọn những ao có diện tích từ 100 m² và có độ sâu từ 1m trở lên, có bờ ao cao, chắc chắn và có nguồn nước liên tục.

* Dọn ao

- Tát cạn, bắt hết các loại cá tạp và địch hại;

- Phát quang, dọn cỏ quanh bờ, vét bùn đáy (nếu ao quá nhiều bùn), sửa lại bờ và đăng cống;

- Tẩy vôi: Dùng lượng vôi bột từ 7-10kg cho 100 m², rắc đều khắp mặt đáy ao (chú ý chỗ nhiều bùn hoặc có nước rấ nhiều hơn). Nếu ao chưa có thể dùng gấp 2 lần vôi bột (15-20 kg cho 100 m²) hòa thành nước và té đều khắp mặt đáy ao;

- Bón lót: Dùng lượng phân chuồng từ 30-40kg và phân xanh từ 25-30 kg cho 100 m² ao;

- Cách bón: Phân chuồng rải đều mặt đáy ao, phân xanh bó thành từng bó đặt vào góc ao, dùng bừa hoặc cào san phẳng đáy ao để cho phân bón lẫn trong bùn;

- Phơi đáy: Phơi đáy ít nhất 3-5 ngày để diệt tạp, địch hại, mầm bệnh, tăng khả năng hấp thụ ánh sáng, ôxy, làm cho sinh vật đáy phát triển, tăng nguồn thức ăn tự nhiên cho cá (*đối với ao đất chua không nên phơi đáy mà tăng lượng vôi tấy*);

- Đối với ao mới đào, trước tiên phải cày đáy sâu khoảng 15-20 cm sau đó bón phân chuồng và vôi rồi bừa san đáy cho phẳng để tạo nên lớp bùn ban đầu cho đáy. Nếu ao đào trên đất chua thì tăng lượng vôi bón lên từ 10-20 kg cho 100 m²;

- Lấy nước vào ao: Trước khi thả cá khoảng 3-5 ngày lấy nước vào ao. Mức nước lấy vào ao ban đầu 0,7 m để gây màu nước sau đó lấy đủ nước rồi thả cá. Nước lấy vào ao phải được lọc qua bằng phên chắn hoặc bằng lưới mắt 0,5-1 mm để tránh các loại cá tạp hay địch hại theo nước vào ao.

*** Lưu ý:**

- Đối với ao nuôi cá thịt sau 2-3 năm phải tát dọn, cải tạo 1 lần;

- Đối với các ao nuôi cá bị bệnh sau khi bắt hết cá đi phải tẩy dọn cẩn thận hơn, số lượng vôi tăng gấp 2-3 lần bình thường (*tùy theo mức độ cảm nhiễm, loại bệnh*) và thời gian phơi đáy lâu hơn, ít nhất 15 ngày trở lên để cho ao nứt nẻ, sau đó dọn lại, lấy nước vào rồi mới thả cá.

d) Thả giống

- Tiêu chuẩn cá giống: Cá giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, khuyến cáo lựa chọn con giống tại các cơ sở có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.

Yêu cầu kỹ thuật đối với cá giống

STT	Chỉ tiêu	Yêu cầu kỹ thuật
1	Chiều dài (cm)	≥ 8
2	Khối lượng (g)	$>2,5$
3	Ngoại hình, màu sắc	Kích cỡ đồng đều, màu sắc tươi sáng, không bị xây xát, không bị mất nhớt.
4	Tình trạng sức khỏe	Cá khỏe mạnh, bơi lội nhanh nhẹn, hoạt động bình thường. Không có dấu hiệu mắc bệnh.

- Mật độ thả: 10 con/m².

- Hệ số thức ăn: 4.

- Cách thả:

+ Trước khi thả nuôi tắm cho cá bằng nước muối 2,5% trong 5-10 phút để loại bỏ ký sinh trùng trên da;

+ Thả cá vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát, khi nhiệt độ ổn định. Tránh để cá bị sốc do chênh lệch nhiệt độ giữa nước ao và nước chứa cá, khi thả cá giống xuống ao nuôi, để đảm bảo an toàn cho cá, cần chú ý cân bằng nhiệt độ nước giữa hai môi trường, nhất là cá giống vận chuyển đường xa trong mùa hè có nhiệt độ cao. Cách làm: Ngâm túi cá xuống ao 10-15 phút trước khi thả, mở dây buộc túi, hai tay ấn chìm một nửa miệng túi xuống nước, cho nước ngoài ao từ từ vào túi, và để cá từ từ bơi ra ngoài.

đ) Chăm sóc, quản lý

*** Cho ăn**

- Thành phần thức ăn: Cá lóc là loài cá ăn động vật, thành phần thức ăn bao gồm nhiều loại động vật tươi sống (*cá, tép, ếch nhái ...*), trong quá trình nuôi có thể tập luyện cá giống quen dần với loại thức ăn chế biến từ cá nguồn nguyên liệu địa phương như cá tạp, tằm, cám, bắp và vitamin. Có hàm lượng protein cao hơn 20%, hoặc sử dụng thức ăn công nghiệp hay thức ăn tự chế biến để nuôi cá;

- Khẩu phần ăn: Khẩu phần thức ăn cho cá hàng ngày sẽ được định lượng cho phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng và tình hình sức khỏe ở các giai đoạn phát triển của cá.

- + Cá < 10 g/con cho ăn từ 10-12% trọng lượng thân;
- + Cá 10 - 20 g/con cho ăn từ 8-10% trọng lượng thân;
- + Cá 20 -100 g/con cho ăn từ 5-8% trọng lượng thân;
- + Cá >100 g/con cho ăn từ 5% trọng lượng thân.

- Cách cho ăn: Thông thường ở thời điểm đầu thả giống do kích thước cá còn nhỏ, thức ăn cần được xay nhuyễn; đến khi các lớn, thức ăn có thể cung cấp trực tiếp. Có chế độ chăm sóc ưu tiên cho cá có kích cỡ nhỏ trong đàn, sau khi cho ăn khoảng 30 phút (*khi cá lớn đã no*) thì bổ sung thức ăn giàu đạm và thuốc bổ tiếp tục cho ăn để cá nhỏ có điều kiện phát triển tốt để hạn chế sự phân đàn và ăn lẫn nhau dẫn đến tỷ lệ sống thấp. Nếu có điều kiện có thể lọc và san ao cho cỡ cá đồng đều, hiệu quả sẽ tốt hơn;

- Kiểm tra tốc độ sinh trưởng: Định kỳ 1 lần/tháng kiểm tra tốc độ sinh trưởng của cá bằng phương pháp dùng chài để thu mẫu (chài 3-5 điểm trong ao gồm 4 góc và giữa ao), từ đó xác định mật độ, tỷ lệ sống và trọng lượng của cá để điều chỉnh lượng thức ăn hợp lý.

*** Quản lý môi trường**

- Hằng ngày theo dõi mực nước, chất lượng môi trường nước ao nuôi, bờ, cống và các hoạt động của cá để có biện pháp xử lý kịp thời. Định kỳ hoặc khi nước ao nuôi ô nhiễm, thay 30% lượng nước trong ao để đảm bảo môi trường cho cá sinh trưởng tốt. Trước khi thay kiểm tra các yếu tố môi trường nước cấp như nhiệt độ, độ mặn ... phù hợp tránh gây sốc cho cá.

- Định kỳ 1-2 lần/tháng, sử dụng vôi CaCO_3 lượng 2-3kg/100m³, hoà nước tạt đều xuống ao để làm sạch nước, hạn chế mầm bệnh.

- Định kỳ 01 lần/tháng sử dụng chế phẩm sinh học bón xuống ao (*xen kẽ sử dụng vôi*), có tác dụng hấp thụ khí độc, phân hủy chất hữu cơ ở đáy ao tạo môi trường thuận lợi cho cá sinh trưởng. Lượng dùng và cách dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

*** Quản lý sức khỏe của cá**

- Hàng ngày, theo dõi tình trạng hoạt động và bắt mồi của cá, định kỳ 1 tháng/lần bổ sung Vitamin C, men tiêu hóa hoặc thuốc tỏi trộn vào thức ăn cho cá ăn từ 5-7 ngày để nâng cao sức đề kháng bệnh.

- Khi cá bị bệnh thường biểu hiện bên ngoài màu sắc thay đổi bất thường, cá giảm ăn, bơi không bình thường, xuất huyết trên thân... tham khảo ý kiến chuyên gia để có biện pháp chữa trị kịp thời.

*** Chú ý:** Thức ăn, thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường sử dụng trong quá trình nuôi nằm trong Danh mục được phép lưu hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.4. Phòng trị bệnh

a) Phòng bệnh

Để tăng sức đề kháng và giảm nguy cơ phát sinh bệnh cho thủy sản nuôi, người nuôi thủy sản cần thực hiện tốt một số biện pháp phòng bệnh tổng hợp cụ thể như sau:

- Chọn vị trí ao nuôi và công trình nuôi phải phù hợp, đảm bảo phải có nguồn nước sạch, không có nguồn nước thải đổ vào nhất là nguồn nước thải từ các khu công nghiệp, nước thải sinh hoạt... Các cơ sở nuôi nên có hệ thống ao chứa (*lắng, lọc*) để xử lý nước kỹ trước khi tiến hành nuôi thả và sử dụng một phần diện tích nhất định để chứa và xử lý chất thải sau mỗi vụ nuôi, ngăn chặn các mầm bệnh lan truyền ra xung quanh;

- Tuân thủ lịch thời vụ theo hướng dẫn và thực hiện nghiêm quy trình cải tạo ao, tẩy trùng ao, mầm bệnh trước khi thả nuôi;

- Thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc và quản lý ao nuôi, tăng cường bổ sung vitamin C, khoáng chất, ... để phòng bệnh.

b) Một số bệnh thường gặp

*** Hội chứng lở loét**

- *Tác nhân gây bệnh:* Bệnh lở loét do nhiều tác nhân kết hợp gây ra như virus (*Rhabdovirus*), vi khuẩn (*Aeromonas hydrophila*, *Pseudomonas sp*), nấm thủy mi (*Saprolegnia sp*, *Achlya sp* và *Aphanomyces*), một số ký sinh trùng đơn bào (*Trichodina*, *Chidonella*, *Ichthyophthyrus*, *Epistylis*, *Henneguya*...), sán lá đơn chủ (*Gyrodactylus*), giáp xác (*Lernaea*, *Argulus*...). Ngoài ra, các yếu tố môi trường bất lợi như nhiệt độ thay đổi, môi trường nước quá bẩn, sự ô nhiễm công nghiệp, thuốc trừ sâu có thể gây sốc và làm cho cá nhiễm bệnh. Tuy nhiên các nghiên cứu đều đã chỉ ra rằng một loại nấm nội ký sinh *Aphanomyces* là tác nhân

cuối cùng làm cá chết. Do đó, nấm ký sinh trong cơ có tên *Aphanomyces* sp được coi là tác nhân chính gây ra bệnh này.

- *Triệu chứng*: Cá nhiễm bệnh ít hoặc bỏ ăn, hoạt động chậm chạp, hơi nhô đầu lên mặt nước, da xám lại, có vết loét hoặc các đốm đỏ phát triển ở đầu, thân, các vây và đuôi. Những vết loét dần dần lan rộng thành các vết loét rộng, vẩy rụng, thời gian tiếp theo các vết loét lõm sâu tới xương nhưng cá vẫn sống. Sau một thời gian cá bị bệnh nặng kiệt sức và chết.

- *Chẩn đoán bệnh*:

+ Quan sát biểu hiện bệnh lý, dấu hiệu bên ngoài của cá bằng mắt thường.
+ Thu mẫu, soi dưới kính hiển vi để xác định sợi nấm. Để xác định rõ giống nấm *Aphanomyces* cần chuyển mẫu sợi nấm về phòng thí nghiệm để tiến hành các bước phân tích tiếp theo.

- *Phòng bệnh*: Dùng muối ăn (NaCl) 2 - 3% tắm cho cá 5 - 15 phút để tẩy trùng các tác nhân gây bệnh bên ngoài, trước khi thả cá vào ao nuôi. Định kỳ dùng clorua vôi rắc xuống ao với lượng 100g/100m³ nước, mỗi tuần rắc một lần. Bổ sung vitamin C vào thức ăn cho cá ăn (2g vitamin C/1kg trọng lượng cá, cho ăn liên tục 3 ngày và 2 đợt cho ăn/tháng), để tăng sức đề kháng cho cá nuôi.

- *Trị bệnh*: Do cá bị bệnh bị bội nhiễm nhiều tác nhân gây bệnh vì vậy việc chữa trị bệnh cho cá là khó khăn. Hiện nay, chưa có biện pháp nào hữu hiệu trong việc chữa trị bệnh hội chứng lở loét.

*** Bệnh nấm thủy mi**

- *Tác nhân gây bệnh*: Nấm gây bệnh chủ yếu là các loài thuộc giống nấm *Leptolegnia*, *Saprolegnia* và *Achlya*. Các giống nấm đều có một đặc điểm chung là sợi nấm phân nhánh, sợi nấm chia làm hai phần: Phần gốc bám vào tổ chức cơ của cá, phần ngọn tự do ngoài môi trường nước. Bào tử nấm có tiên mao, có thể vận động trong nước nên khả năng lây lan bệnh rất cao.

- *Triệu chứng*: Khi mới ký sinh, mắt thường khó nhìn thấy do sợi nấm phát triển chưa đủ nhiều, cá bắt đầu có cảm giác ngứa ngáy, gầy, đen sẫm. Thời gian tiếp theo nấm phát triển nhiều, mắt thường có thể quan sát thấy rõ các búi nấm màu trắng tại vị trí nấm ký sinh trên thân cá. Đối với trứng cá, dấu hiệu đầu tiên thể hiện là trứng cá bị ung, có màu trắng đục, sau thời gian ngắn các sợi nấm trắng bao phủ một phần trứng rồi đến cả quả trứng.

- *Chẩn đoán bệnh*:

+ Quan sát dấu hiệu bệnh lý ngoài của cá nuôi.
+ Thu mẫu, đặc biệt vùng tổn thương có xuất hiện màu trắng bởi các sợi nấm, soi dưới kính hiển vi.
+ Để xác định giống, loài nấm cần gửi mẫu đến phòng thí nghiệm để phân tích chính xác.

- *Phòng bệnh*: Hạn chế tối đa việc cá nuôi bị tổn thương do đánh bắt hay do ký sinh trùng, không để cho cá nuôi bị suy nhược vì đó là điều kiện thuận lợi để nấm thủy mi phát triển. Nguồn nước lấy vào ao nuôi cá phải sạch.

- *Trị bệnh*: Để trị bệnh này có thể dùng các phương pháp

+ Dung dịch muối ăn 3% tắm cho cá 15 - 20 phút;

+ Dung dịch thuốc tím (KMnO_4) nồng độ 10 - 20 g/m³ tắm cho cá từ 20 phút đến 1 giờ;

+ Dùng formalin nồng độ 200 - 250ml/m³ tắm trong 30 phút.

*** Bệnh do sán lá đơn chủ**

- *Tác nhân gây bệnh*: Sán lá đơn chủ đẻ trứng *Dactylogyrus* và sán lá đơn chủ đẻ con *Gyrodactylus*.

- *Triệu chứng*: Sán lá đơn chủ ký sinh trên da, vây, đuôi và mang cá, chúng tiết men phá hủy tế bào, tổ chức da và mang, kích thích gây cho cá tiết nhiều nhớt tại vị trí sán ký sinh. Khi nhiễm bệnh do sán lá đơn chủ, cá ít hoạt động hoặc hoạt động không bình thường, bơi lơ dờ, gầy yếu.

- *Chẩn đoán bệnh*:

+ Quan sát bằng mắt thường các dấu hiệu bệnh lý.

+ Thu mẫu nhớt trên da, mang kiểm tra dưới kính hiển vi xác định chính xác sán lá đơn chủ và cường độ nhiễm của chúng.

- *Phòng bệnh*: Tẩy dọn ao kỹ trước khi thả cá nuôi. Không nên thả cá quá dày, thường xuyên theo dõi chế độ dinh dưỡng và điều kiện môi trường ao nuôi để điều chỉnh cho thích hợp. Cá giống cần tắm bằng thuốc tím 20 g/m³ trong thời gian 15 - 30 phút trước khi thả cá vào ao nuôi.

- *Trị bệnh*: Dùng một các biện pháp sau:

+ Dùng muối ăn nồng độ 1 - 4 % tắm cho cá 10 - 15 phút;

+ Dùng KMnO_4 (1 - 2g/m³) tắm trong 1 giờ, hoặc (10 - 20g/m³) tắm trong 30 phút;

+ Dùng formalin tắm nồng độ 200 - 250 ml/m³, thời gian 30 - 60 phút, chú ý khi tắm phải có xục khí cung cấp đủ ôxy cho cá, hoặc phun xuống ao formalin nồng độ 20 - 25ml/m³.

*** Bệnh trùng mỏ neo**

- *Tác nhân gây bệnh*: Bệnh do trùng mỏ neo *Lernaea* spp gây ra. Cấu tạo của trùng mỏ neo chia làm 3 phần (*đầu, ngực và bụng*). Do đời sống ký sinh nên cấu tạo của trùng biến đổi cho thích hợp như đầu biến thành móc bám (*giống mỏ neo tàu*) dùng để ký sinh. Sự phát triển vòng đời trùng mỏ neo phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó nhiệt độ đóng vai trò quan trọng nhất, nhiệt độ nước thích hợp cho sự phát triển của trùng là 26 – 28⁰C, một trùng cái trong vòng 28 ngày sinh ra 10 đôi túi trứng. Mỗi đôi có từ 60 - 400 trứng.

- *Triệu chứng*: Trùng mỏ neo thường ký sinh ở các gốc vây, hốc mắt cá. Đầu trùng cắm sâu vào cơ cá, thân trùng lơ lửng trong nước gây hiện tượng sưng, tấy đỏ, chảy máu, cá yếu và chết. Các tổn thương trên cá tạo điều kiện cho tác nhân gây bệnh cơ hội là nấm và vi khuẩn trong môi trường nước xâm nhập vào cá. Do kích thước trùng lớn, nhìn thấy rõ bằng mắt thường, nên dễ nhận ra bệnh. Cá bố mẹ bị nhiễm trùng mỏ neo với số lượng nhiều, tuyến sinh dục sẽ không phát triển được.

- *Chẩn đoán bệnh*: Quan sát các biểu hiện trên cá bằng mắt thường dễ dàng nhận biết bệnh.

- *Phòng bệnh*: Áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp, dùng lá xoan bón lót xuống ao trước khi thả cá với số lượng 0,2-0,3kg/m³.

- *Trị bệnh*: Dùng một trong các biện pháp sau:

+ Dùng lá xoan bón xuống ao với số lượng 0,3 - 0,5 kg/m³ nước (*Chú ý: sau 3 - 4 ngày đầu lá xoan phân hủy mạnh, nước thiếu oxy, cá thường nổi đầu, hiện tượng này từ ngày thứ 5 trở đi giảm dần*);

+ Dùng phân chuồng ủ bón lượng tăng gấp 2 - 3 lần làm thay đổi môi trường sống đột ngột, *Lernaea* sẽ chết và thoái hóa;

+ Dùng KMnO₄ nồng độ 10 -12g/m³ tắm trong thời gian 30 - 60 phút (*tùy vào sức khỏe cá*);

Trong các cách chữa trị bệnh trùng mỏ neo, thì cách dùng lá xoan bón xuống ao là có kết quả tốt hơn cả, tỉ lệ diệt trùng khoảng 80 - 90%, đồng thời đây cũng là biện pháp giảm chi phí cho người nuôi.

3.5. Thu hoạch và bảo quản

a) Thu hoạch

Sau thời gian nuôi từ 4 - 5 tháng, tỷ lệ sống $\geq 70\%$, cá đạt kích cỡ $\geq 0,5$ kg/con; năng suất > 35 tấn.

Trước khi thu hoạch phải ngừng cho ăn trước 1-2 ngày. Khi thu hoạch tùy theo lượng cá trong ao và khả năng tiêu thụ mà có thể thu 1 lần hoặc kéo dài vài ba ngày.

b) Bảo quản (nếu có)

Sau khi kéo lưới cho cá vào giai được đặt nơi có nguồn nước sạch, trong quá trình bảo quản cần dụng sục khí để tăng lượng ôxy hòa tan trong giai giữ cá;

Trong quá trình vận chuyển cá nên sử dụng túi nilon dày, dai để tránh rò rỉ nước hoặc sử dụng các thùng có kích thước phù hợp với số lượng cá và lượng nước cần thiết và cung cấp ôxy cho cá trong quá trình vận chuyển.

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÁ RÔ PHI THƯƠNG PHẨM

QTSX:09

1. Tên quy trình: Quy trình kỹ thuật sản xuất cá rô phi thương phẩm

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ quy trình

Xây dựng trên cơ sở tham khảo các tài liệu sau:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-26:2017/BNNPTNT về cơ sở nuôi cá rô phi- yêu cầu kỹ thuật bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư 12/2017/TT-BNNPTNT ngày 7 tháng 6 năm 2017 của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở sản xuất giống và nuôi cá rô phi.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02 - 33 - 1: 2020/BNNPTNT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giống cá nước ngọt- Phần 1: Cá chép, cá rô phi do Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I biên soạn, Tổng cục Thủy sản trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Thông tư số 05/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 3 năm 2020.

- Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Trang Khuyến nông quốc gia (<https://khuyennongvn.gov.vn>) – Trang thư viện sách khuyến nông - Kỹ thuật nuôi cá rô phi thương phẩm.

- Tài liệu Đào ao và dọn ao trước khi thả cá – Thuộc Chương trình phát triển Liên hợp quốc và Bộ Thủy sản – Nhà xuất bản Nông nghiệp năm 2002.

- Tài liệu tập huấn khuyến nông: Kỹ thuật phòng, trị một số bệnh thường gặp ở cá nước ngọt - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia – Nhà xuất bản văn hóa dân tộc Hà Nội – 2013.

2.2. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

Thời gian nuôi 5-6 tháng tuổi, cá đạt kích cỡ $\geq 0,5$ kg/con; tỷ lệ sống $\geq 70\%$, năng suất đạt > 10 tấn/ha (đối với nuôi thâm canh); tỷ lệ sống $\geq 70\%$, cá đạt kích cỡ $\geq 0,4$ kg/con, năng suất > 5 tấn/ha (đối với nuôi bán thâm canh).

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu về điều kiện sinh thái

a) Đặc điểm sinh học của các rô phi

- Cá rô phi là tên thông thường của một nhóm loài cá nước ngọt phổ biến, nhưng một số loài cũng có thể sống trong các môi trường nước lợ hoặc nước mặn, sống chủ yếu tại sông suối, kênh rạch, ao hồ. Đây là giống cá thuộc họ Cichlidae gồm có nhiều chủng loại, có nguồn gốc phát sinh từ Châu Phi và Trung Đông. Một

trong những loài đặc hữu của họ cá này là Cá rô phi đỏ (*Oreochromis sp*), cá rô phi xanh (*Oreochromis aureus*) và cá rô phi vàng (*Oreochromis niloticus*). Là loài cá có giá trị kinh tế và thông dụng trong bữa ăn, cá rô phi được du nhập đi nhiều nơi.

- Thân hình thoi và đẹp bên rõ rệt. Chiều dài thân bằng 2,5 lần chiều cao. Vây ngực lớn dài bằng chiều dài đầu. Thân màu xám tro hoặc nâu nhạt, bụng xám trắng, mép rìa vây lưng màu đỏ, không có các vằn ngang trên thân. Chiều dài lớn nhất 30cm, thông thường 10-25 cm.

b) Khí hậu

Cá rô phi sống tầng giữa, tầng đáy. Các yếu tố môi trường thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cá rô phi là nhiệt độ 24 - 32°C.

c) Nguồn nước

- Nguồn nước cung cấp cho ao phải sạch, không bị ô nhiễm bởi các nguồn chất thải, nước thải sinh hoạt, nước thải của các nhà máy ở khu công nghiệp;

- Chất lượng nước ao nuôi bảo đảm giá trị của các thông số môi trường nước, cụ thể như sau:

Thông số môi trường	Nhiệt độ (°C)	Độ pH	Độ kiềm (mg CaCO ₃ /l)	Oxy hòa tan (mg/l)	H ₂ S (mg/l)	NH ₃ (mg/l)	Độ trong (cm)	Độ mặn (‰)
Khoảng tiêu chuẩn	24-36	7,0-8,5	> 50	≥ 3	≤ 0,02	< 0,1	20-30	≤ 30

3.2. Yêu cầu về vật tư nông nghiệp

a) Giống

- Con giống có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất tại cơ sở sản xuất giống đủ điều kiện. Ngoại hình cân đối, màu sắc tươi sáng, cá khỏe mạnh, hoạt động nhanh nhẹn, phản ứng nhanh với tiếng động, không sây sất, vây vẩy hoàn chỉnh, không mất nhớt, không dị hình, không mầm bệnh, kích cỡ đồng đều;

- Tình trạng sức khỏe: Không nhiễm mầm bệnh do vi khuẩn *Streptococcus* sp. và *Aeromonas* sp gây bệnh xuất huyết.

b) Thức ăn

- Thức ăn công nghiệp sử dụng trong quá trình nuôi phải được phép lưu hành tại Việt Nam, có nhãn hàng hóa đầy đủ theo quy định về ghi nhãn hàng hóa và được bảo quản theo hướng dẫn ghi trên nhãn hàng hóa;

- Không sử dụng thức ăn ôi thiu, ẩm mốc và hết hạn sử dụng.

Đặc biệt không sử dụng hormone và chất kích thích tăng trưởng trong quá trình nuôi.

c) Thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường

- Thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng cho việc phòng, trị bệnh cá, xử lý, cải tạo môi trường phải được phép lưu hành tại Việt Nam; có nhãn hàng hóa đầy đủ theo quy định về ghi nhãn hàng hóa và được bảo quản theo hướng dẫn ghi trên nhãn hàng hóa;

- Không sử dụng thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường đã hết hạn sử dụng.

d) Trang thiết bị dụng cụ

- Chỉ được dùng chung giữa các ao nuôi sau khi đã vệ sinh sạch sẽ; sau mỗi đợt sử dụng phải được vệ sinh sạch sẽ và phơi khô;

- Dụng cụ chứa cá không để lọt nước và chất thải ra môi trường trong quá trình vận chuyển;

- Động cơ và thiết bị sử dụng không rò rỉ xăng, dầu ra khu vực xung quanh;

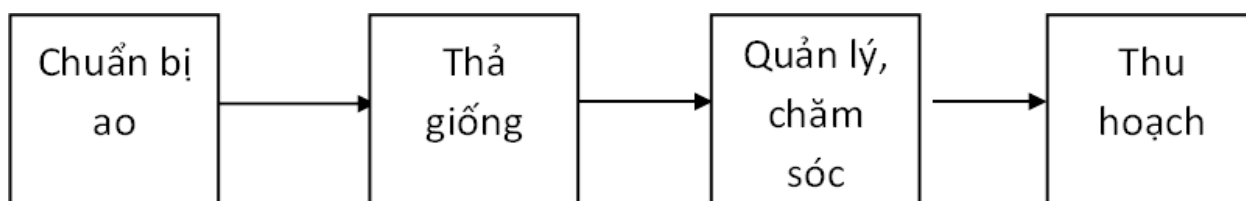
Ngoài ra nếu ao nuôi bán thâm canh nhất thiết phải có máy quạt nước, sục khí, đĩa đo độ trong của nước, nhiệt kế đo nhiệt độ nước, máy đo kiềm, máy đo pH...

3.3. Kỹ thuật sản xuất

a) Thời vụ

Có 2 vụ thả cá nuôi: Vụ Xuân từ tháng 3 đến tháng 4; Vụ Thu từ tháng 8 - 9. Thích hợp nhất là vụ Xuân, vì vụ Xuân cá sẽ có nhiều thời gian thuận lợi để sinh trưởng.

b) Sơ đồ quy trình nuôi cá rô phi thương phẩm



c) Chuẩn bị ao nuôi

*** Ao nuôi**

- Chọn những ao có diện tích từ 100 m² và có độ sâu từ 1m trở lên, có bờ ao cao, chắc chắn và có nguồn nước liên tục;

- Bờ ao không bị rò rỉ; độ sâu mực nước tối thiểu 1,5m.

*** Dọn ao**

- Tát cạn, bắt hết các loại cá tạp và địch hại;

- Phát quang, dọn cỏ quanh bờ, vét bùn đáy (nếu ao quá nhiều bùn), sửa lại bờ và đăng cống;

- Tẩy vôi: Dùng lượng vôi bột từ 7-10 kg cho 100 m², rắc đều khắp mặt đáy ao (*chú ý chỗ nhiều bùn hoặc có nước rắc nhiều hơn*). Nếu ao chưa có thể dùng gấp 2 lần vôi bột (15-20 kg cho 100m²) hòa thành nước và té đều khắp mặt đáy ao;

- Bón lót: Dùng lượng phân chuồng từ 30-40kg và phân xanh từ 25-30 kg cho 100m² ao;

Cách bón: Phân chuồng rải đều mặt đáy ao, phân xanh bó thành từng bó đặt vào góc ao, dùng bừa hoặc cào san phẳng đáy ao để cho phân bón lẫn trong bùn;

- Phơi đáy: Phơi đáy ít nhất 3-5 ngày để diệt tạp, địch hại, mầm bệnh, tăng khả năng hấp thụ ánh sáng, ôxy, làm cho sinh vật đáy phát triển, tăng nguồn thức ăn tự nhiên cho cá (*đối với ao đất chua không nên phơi đáy mà tăng lượng vôi tẩy*);

- Đới với ao mới đào, trước tiên phải cày đáy sâu khoảng 15-20 cm sau đó bón phân chuồng và vôi rồi bừa san đáy cho phẳng để tạo nên lớp bùn ban đầu cho đáy. Nếu ao đào trên đất chua thì tăng lượng vôi bón lên từ 10-20 kg cho 100 m²;

- Lấy nước vào ao: Trước khi thả cá khoảng 3-5 ngày lấy nước vào ao. Mức nước lấy vào ao ban đầu 0,7 m để gây màu nước sau đó lấy đủ nước rồi thả cá. Nước lấy vào ao phải được lọc qua bằng phên chắn hoặc bằng lưới mắt 0,5-1 mm để tránh các loại cá tạp hay địch hại theo nước vào ao.

** Lưu ý:*

- *Đối với ao nuôi cá thịt sau 2-3 năm phải tát dọn, cải tạo 1 lần;*

- *Đối với các ao nuôi cá bị bệnh sau khi bắt hết cá đi phải tẩy dọn cẩn thận hơn, số lượng vôi tăng gấp 2-3 lần bình thường (tùy theo mức độ nhiễm cảm, loại bệnh) và thời gian phơi đáy lâu hơn, ít nhất 15 ngày trở lên để cho ao nứt nẻ, sau đó dọn lại, lấy nước vào rồi mới thả cá.*

d) Thả giống

- Tiêu chuẩn cá giống: Cá có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, khuyến cáo lựa chọn con giống tại các cơ sở có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất ương dưỡng giống thủy sản, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật sau:

STT	Chỉ tiêu	Yêu cầu kỹ thuật
1	Chiều dài (cm/con)	≥ 25
2	Khối lượng (g)	1,0
3	Ngoại hình, màu sắc	Có màu xanh sẫm, khi bắt lên vớt có màu sắc tươi sáng, kích cỡ đồng đều.
4	Tỷ lệ dị hình (%)	Không lớn hơn 1
5	Tình trạng sức khỏe	Cá khỏe mạnh, hoạt động nhanh nhẹn, phản ứng nhanh với tiếng động, hoạt động bình

		thường. Bơi thành đàn. Không có dấu hiệu mắc bệnh.
--	--	--

- Mật độ nuôi:

+ Nuôi bán thâm canh cá rô phi trong ao: Là hình thức nuôi chủ yếu sử dụng thức ăn công nghiệp và thức ăn tự chế, mật độ nuôi 1 - 3 con/m²;

+ Nuôi thâm canh cá rô phi trong ao: Là hình thức nuôi sử dụng hoàn toàn thức ăn công nghiệp và thức ăn tự chế, mật độ nuôi > 3 con/m²;

- Hệ số thức ăn từ 1,5-1,8 (*tùy vào hình thức nuôi*);

- Cách thả cá giống: Khi vận chuyển cá bằng bao nylon có bơm ôxi, trước khi thả cá phải để bao chứa cá xuống ao từ 10-15 phút, cho nước vào từ từ, sau đó mới thả cá ra ao.

đ) Chăm sóc quản lý

- Cách cho ăn: Cho cá ăn ngày 2 lần sáng và chiều mát với liều lượng:

+ Tháng thứ nhất: Dùng cám công nghiệp (*tháng hao hụt đầu con lớn nhất*) cho cá ăn với lượng 5 - 7% trọng lượng quần đàn trong ao;

+ Tháng thứ hai: Khi cá đạt cỡ 100g/con cho cá ăn bằng thức ăn tự chế biến nhằm giảm giá thành. Ngày cho cá ăn 2 lần, lượng thức ăn cho ăn hàng ngày 3 - 4% trọng lượng cá trong ao;

+ Tháng thứ ba trở đi cho cá ăn 2 - 3% trọng lượng cá trong ao;

- Thường xuyên duy trì màu nước cho ao nuôi bằng cách bón phân chuồng ủ mục 1 tuần 2 lần với liều lượng 7 - 10 kg/100m² và phân xanh 1 tuần 1 lần với liều lượng 10 - 15 kg/100m² (*lượng phân bón bổ sung phụ thuộc vào màu nước của ao*);

- Hàng ngày quan sát bờ ao, cống đáy, cống khơi để khi có sự cố xảy ra thì xử lý kịp thời;

- Thường xuyên quan sát hoạt động của cá. Nếu thấy cá nổi đầu từng đàn trong thời gian dài, ta cần cấp nước mới vào ao;

- Định kỳ 15 ngày chài cá một lần, xem độ lớn và mức độ ăn của cá để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp.

** Chú ý: Thức ăn, thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường sử dụng trong quá trình nuôi nằm trong Danh mục được phép lưu hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.*

3.4. Phòng trị bệnh

a) Phòng bệnh

- Đề tăng sức đề kháng và giảm nguy cơ phát sinh bệnh cho thủy sản cần thực hiện tốt một số biện pháp phòng bệnh tổng hợp, cụ thể như sau:

- Chọn con giống khỏe mạnh không mang mầm bệnh;

- Sử dụng thức ăn có nguồn gốc xuất xứ, không dùng các loại thức đã bị nấm mốc, kém chất lượng...;

- Chọn vị trí ao nuôi và công trình nuôi phải phù hợp, đảm bảo phải có nguồn nước sạch, không có nguồn nước thải đổ vào nhất là nguồn nước thải từ các khu công nghiệp, nước thải sinh hoạt... Các cơ sở nuôi nên có hệ thống ao chứa (*lắng, lọc*) để xử lý nước kỹ trước khi tiến hành nuôi thả và sử dụng một phần diện tích nhất định để chứa và xử lý chất thải sau mỗi vụ nuôi, ngăn chặn các mầm bệnh lan truyền ra xung quanh;

- Tuân thủ lịch thời vụ theo hướng dẫn và thực hiện nghiêm quy trình cải tạo ao, tẩy trùng ao, mầm bệnh trước khi thả nuôi;

- Thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc và quản lý ao nuôi, tăng cường bổ sung vitamin C, khoáng chất, ... để phòng bệnh.

b) Xử lý khi cá nuôi mắc bệnh

- Không xả nước, chất thải từ ao nuôi có cá mắc bệnh chưa được xử lý hoặc vớt bỏ cá chết, cá mắc bệnh ra môi trường xung quanh;

- Sau khi thu hoạch hoặc tiêu hủy cá bị bệnh, phải khử trùng nước trong ao; khử trùng các thiết bị, dụng cụ; xử lý nền đáy và các vật chủ trung gian truyền bệnh trong ao;

- Những người tham gia quá trình xử lý ao nuôi, tiêu hủy cá mắc bệnh phải vệ sinh cá nhân sau khi thực hiện.

c) Một số bệnh thường gặp

*** Bệnh Trùng bánh xe**

- *Tác nhân gây bệnh:* Trichodina, Trichodinella, Tripartiella. Trùng bánh xe sinh sản bằng cách phân đôi. Khi gặp điều kiện bất lợi, trùng tạo thành bào nang, tiếp tục phân chia, tích tụ ở bùn đáy ao. Khi gặp điều kiện thuận lợi thì chúng phá bào nang chui ra ngoài nước tiếp tục đời sống ký sinh.

- *Triệu chứng:*

+ Khi cá mới mắc bệnh thường ngứa ngáy bơi không định hướng, tiếp đến nổi từng đàn lên mặt nước, một số con tách đàn bơi quanh bờ, nguyên nhân do trùng ký sinh phá hủy các tơ mang khiến cá bị ngạt thở;

+ Khi kiểm tra mẫu, tỷ lệ cảm nhiễm 90-100%, cường độ cảm nhiễm 10-15 trùng/thị trường là nguy hiểm, cần tiến hành điều trị.

- *Chẩn đoán bệnh:* Quan sát dấu hiệu bệnh lý của cá trong ao. Bắt cá cạo nhót ở da, vây và mang dưới kính hiển vi để xác định chính xác tác nhân gây bệnh và cường độ nhiễm của chúng.

- *Phòng bệnh:*

+ Áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp;

+ Xử lý mùn bã hữu cơ trong đáy ao;

- + Không nuôi cá ở mật độ quá cao;
- + Tránh gây sốc cho cá nuôi, nhất là sốc nhiệt độ;
- Trị bệnh: Có thể áp dụng một trong số các biện pháp sau:
- + Tắm nước muối (NaCl) 2 - 3% trong thời gian 5 - 15 phút;
- + Dùng sulphat đồng (CuSO_4) tắm với nồng độ 3 - 5g/m³ trong thời gian 5 - 15 phút hoặc phun xuống ao với nồng độ 0,5 - 0,7g/m³;
- + Dùng formalin tắm với nồng độ 200 - 250ml/m³ thời gian 30 - 60 phút hoặc phun xuống ao 20 - 25ml/m³.

*** Bệnh lở mắt, xuất huyết (do vi khuẩn *Streptococcus*)**

- Tác nhân gây bệnh: Bệnh do vi khuẩn *Streptococcus* gây ra;
- Triệu chứng: Cá bơi lơ dờ, kém ăn hay bỏ ăn, mắt cá lồi. Hậu môn, gốc vây của cá chuyển màu đỏ, giải phẫu nội tạng cho thấy: thận, gan, lách mềm nhũn, xuất huyết;
- Chẩn đoán bệnh: Quan sát bằng mắt thường các biểu hiện bệnh lý của cá. Thu mẫu, nuôi cấy phân lập vi khuẩn.
- Chẩn đoán bệnh: Quan sát các dấu hiệu bệnh lý bằng mắt thường. Thu mẫu, nuôi cấy phân lập vi khuẩn.
- Phòng bệnh: Áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp;
- Trị bệnh: Dùng Erythromycine/Doxycycline trộn vào thức ăn cho ăn trong 7 ngày với liều 20mg - 50mg/kg trọng lượng cá/ngày đến ngày thứ 2 lượng thuốc cho ăn giảm đi 1/2 so với ngày đầu, kết hợp cho ăn thêm Vitamin C. Ngoài ra có thể sử dụng Ekavarine trộn vào thức ăn cho ăn với liều 500ml/1 tấn thức ăn (cho ăn liên tục trong 5 - 7 ngày).

*** Bệnh viêm ruột do vi khuẩn *Aeromonas hydrophila* gây nên**

- Triệu chứng: Cá kém ăn hoặc bỏ ăn nổi lơ dờ trên mặt nước. Da cá thường đổi màu không có ánh bạc, cá mất nhớt, khô ráp, rụng vảy. Bụng chướng rất to và hậu môn sưng đỏ có dịch nhầy chảy ra;
- Các đốm xuất huyết màu đỏ xuất hiện trên thân, gốc vây, quanh miệng, râu xuất huyết hoặc bạc trắng, có thể xuất hiện các vết loét ăn sâu vào cơ. Khi giải phẫu, thấy ruột đầy hơi, không có thức ăn, thành ruột viêm loét và xuất huyết;
- Trị bệnh:
- + Dùng Doxycilne trộn với thức ăn liều lượng 5-7g/100kg cá/ngày, cho ăn liên tục trong 5 - 7 ngày;
- + Cho cá ăn thêm thuốc Tiên Đắc I 200g/100kg cá/ngày kết hợp cùng VitaminC 3-5gam/kg thức ăn/ngày để nâng cao sức đề kháng;
- + Xử lý môi trường nước bằng Vicato hoặc Iodine theo hướng dẫn của nhà sản xuất;

+ Chú ý khi dùng thuốc kháng sinh, sau 20 – 30 ngày người nuôi mới được thu hoạch cá, để không còn dư lượng kháng sinh trong thịt cá, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

*** Bệnh do *Tilapia lake virus* (TiLV)**

Bệnh do *Tilapia lake virus* (TiLV) là bệnh mới gây ra trên cá rô phi, chưa có trong danh sách các bệnh phải công bố dịch; bệnh lây lan qua hoạt động vận chuyển cá rô phi giống mang mầm bệnh từ nước này sang nước khác; cá rô phi nhiễm bệnh có tỷ lệ chết từ 20 – 90% chủ yếu giai đoạn nhỏ từ 1-3 tháng tuổi.

- *Triệu chứng*: Cá mắc bệnh có biểu hiện chán ăn, màu sắc cơ thể biến đổi (sẫm màu); thay đổi tập tính bơi lội (như tập trung ở trên bề mặt, bơi lờ đờ), ngừng kéo đàn, hôn mê trước khi chết. Một số dấu hiệu trên cơ thể gồm: hiện tượng xung huyết, xuất huyết não; ăn mòn và lở loét từ dạng điểm đến mảng trên da; mang tái nhợt; mắt bị teo lại hoặc lồi ra, có hiện tượng đục thủy tinh thể; xoang bụng và hậu môn phình to; vẩy dựng lên, có thể bong tróc; đuôi bị ăn mòn;

- Các biện pháp phòng, chống bệnh TiLV

Hiện nay, chưa có biện pháp kiểm soát hiệu quả bệnh này, vì vậy khi nghi ngờ hoặc phát hiện bệnh do TiLV gây ra trên cá rô phi cần áp dụng các biện pháp sau:

+ Tuyệt đối không vận chuyển cá rô phi từ các ao nuôi đã bị bệnh sang các ao/vùng nuôi không bị bệnh để hạn chế dịch bệnh lây lan;

+ Không vứt cá chết, cá bệnh, xả thải nước ao nuôi bị bệnh nhưng chưa qua xử lý ra ngoài môi trường làm lây lan dịch bệnh; xử lý cá chết và chất thải theo hướng dẫn tại Phụ lục VI Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT;

- Cá rô phi giống trước khi thả nuôi cần được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc đối với mầm bệnh TiLV;

- Áp dụng các biện pháp an toàn sinh học, tăng cường quản lý ao nuôi để hạn chế mầm bệnh lây lan qua dụng cụ, phương tiện và con người (*sử dụng các biện pháp vệ sinh, tiêu độc sát trùng*).

3.5. Thu hoạch và bảo quản

a) Thu hoạch

- Cá rô phi nuôi 5-6 tháng tuổi có thể đạt cỡ trên $\geq 0,5$ kg/con (*nuôi thâm canh*), $\geq 0,4$ kg/con (*nuôi bán thâm canh*) là có thể thu hoạch được với tỷ lệ sông tính đến thời điểm thu hoạch là $\geq 70\%$, năng suất đạt > 10 tấn/ha (*đối với nuôi thâm canh*) và > 5 tấn/ha (*đối với nuôi bán thâm canh*);

- Có hai cách thu hoạch:

+ Thu hoạch một lần: Hạ mức nước ao đến còn 40-50 cm, kéo lưới nhiều lần sau đó tát cạn, bắt cá còn sót lại;

+ Thu hoạch nhiều lần: Sau khi nuôi cá 5-6 tháng, hàng tháng ta dùng lưới bắt cá lớn thu hoạch, thả thêm cá nhỏ tiếp tục nuôi sau đó 2-3 năm thu hoạch toàn bộ;

- Không để nước từ ao thu hoạch cá chảy vào ao đang nuôi khác;
- Phải tuân thủ quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc nhà sản xuất về thời gian ngừng sử dụng thuốc, hóa chất trước khi thu hoạch cá.

b) Bảo quản

- Sau khi kéo lưới cho cá vào giai được đặt nơi có nguồn nước sạch, trong quá trình bảo quản cần dùng sục khí để tăng lượng ô xy hòa tan trong giai giữ cá;
- Trong quá trình vận chuyển cá nên sử dụng túi nilon dày, dai để tránh rò rỉ nước hoặc sử dụng các thùng có kích thước phù hợp với số lượng cá và lượng nước cần thiết và cung cấp ôxy cho cá trong quá trình vận chuyển.

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÁ TRẮM CỎ (*Ctenopharyngodon idella*) THƯƠNG PHẨM

QTSX:10

1. Tên quy trình: Quy trình kỹ thuật sản xuất cá trắm cỏ thương phẩm

2. Thông tin chung

2.1. Xuất xứ quy trình

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13952:2024 Nước nuôi trồng thủy sản - Nước ngọt - Yêu cầu chất lượng; ban hành kèm theo Quyết định số 701/QĐ-BKHCN, ngày 22 tháng 04 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Giáo trình Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt - Bộ môn kỹ thuật nuôi trồng - Khoa Thủy sản - Trường Đại học Cần Thơ - Năm 2003.

- Thư viện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về “*Tìm hiểu kỹ thuật nuôi cá trắm cỏ năng suất cao*” ngày 22 tháng 12 năm 2022.

2.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

Thời gian nuôi từ 8-10 tháng, cá đạt kích cỡ $\geq 0,6$ kg/con, tỷ lệ sống $\geq 70\%$, năng suất >10 tấn/ha.

3. Nội dung quy trình

3.1. Yêu cầu về điều kiện sinh thái

a) Đặc tính sinh học của cá trắm cỏ

Cá trắm cỏ (*Ctenopharyngodon idella*) là một loài cá thuộc họ cá Chép (*Cyprinidae*), loài duy nhất của chi *Ctenopharyngodon*.

Cơ thể cá thon dài và vòng bụng có hình trụ nén ở phía sau, chiều dài tiêu chuẩn là 3,6 – 4,3 lần chiều cao cơ thể và gấp 3,8 – 4,4 lần chiều dài đầu, chiều dài của cuống đuôi lớn hơn chiều rộng đầu, miệng có hình vòm, hàm trên dài hơn so với hàm dưới, hàm trên kéo dài hướng về phía dưới mắt, chiều rộng miệng gấp 1,8 lần chiều dài, chiều dài miệng cách mũi, râu không xa, lược mang thưa và ngắn (từ 15 - 19), hai hàng răng trên nằm mỗi bên, chiều ngang nén lại từ 2,5 – 4,2, hàng răng bên trong khá cứng, trên bề mặt có rãnh, chiếm không gian lớn và có 39 - 46 vảy trên cơ quan đường bên, cơ quan đường bên kéo dài đến cuống đuôi, có 3 - 7 tia vây lưng; 1 - 16 tia vây ngực; 1 - 8 tia vây bụng; 3 - 8 tia vây hậu môn; 24 tia vây đuôi. Màu sắc cơ thể, chiều ngang màu vàng lục, phần lưng màu nâu sẫm, bụng màu xám trắng.

b) Khí hậu

Cá trắm cỏ là loài cá có khả năng thích ứng rộng với điều kiện môi trường, chúng sống được trong môi trường lưỡng tính. Do đó cá phát triển và thích ứng với nhiệt độ từ 18 - 34°C, nhiệt độ phù hợp là 22-28°C.

c) Nguồn nước

- Nguồn nước cung cấp cho ao phải sạch, không bị ô nhiễm bởi các nguồn chất thải, nước thải sinh hoạt, nước thải của các nhà máy ở khu công nghiệp;

- Chất lượng nước ao nuôi bảo đảm giá trị của các thông số môi trường nước, cụ thể như sau:

Thông số môi trường	Nhiệt độ (°C)	Độ pH	Oxy hòa tan (mg/l)	H ₂ S (mg/l)	NH ₃ (mg/l)	Độ trong (cm)
Khoảng tiêu chuẩn	18-34	6,5-9	≥ 4	≤ 0,1	≤ 0,1	30-60

3.2. Yêu cầu về vật tư nông nghiệp

a) Giống

- Cá giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

- Chọn cá giống kích cỡ đồng đều, cá giống phải khỏe mạnh, vẩy hoàn chỉnh, màu sắc tươi sáng, không bị sây sát, không bị mất nhớt, bơi lội nhanh nhẹn, không nhiễm bệnh, được kiểm dịch các bệnh theo quy định;

- Khuyến cáo lựa chọn con giống tại các cơ sở uy tín, đảm bảo đã được cơ quan chuyên môn cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.

b) Thức ăn

- Thức ăn xanh gồm: Các loại cỏ, rong, bèo tấm, bèo dâu, lá chuối, lá sắn nên cho cá ăn đủ hàng ngày. Sau khi cá ăn cần vớt bỏ các cọng cỏ, cây, lá già cá không ăn được. Cứ 100 con cho ăn từ 2 đến 3 kg thức ăn xanh, sau tăng dần theo sự lớn lên của cá bằng cách theo dõi hằng ngày.

+ Muốn tăng trọng 1kg thịt cá trắm cỏ cần từ 30 – 40kg thức ăn xanh như: rong, cỏ, bèo...;

+ Với cỏ tươi cho ăn 30 – 40% trọng lượng thân; với rong, bèo cho ăn 70% trọng lượng thân;

- Thức ăn tinh: Có thể cho cá ăn thêm cám gạo, cám ngô...;

- Đối với thức ăn công nghiệp: Nên chọn loại viên nổi không tan trong nước để hạn chế sự thất thoát thức ăn và ô nhiễm ao nuôi.

c) Thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường

- Thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng cho việc phòng, trị bệnh cá, xử lý, cải tạo môi trường phải có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam; có nhãn hàng hóa đầy đủ theo quy định về ghi nhãn hàng hóa và được bảo quản theo hướng dẫn ghi trên nhãn hàng hóa;

- Không sử dụng thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường đã hết hạn sử dụng, bao bì bị bong tróc, rách, nhãn mờ không rõ thông tin.

d) Trang thiết bị dụng cụ

- Máy quạt nước, sục khí;

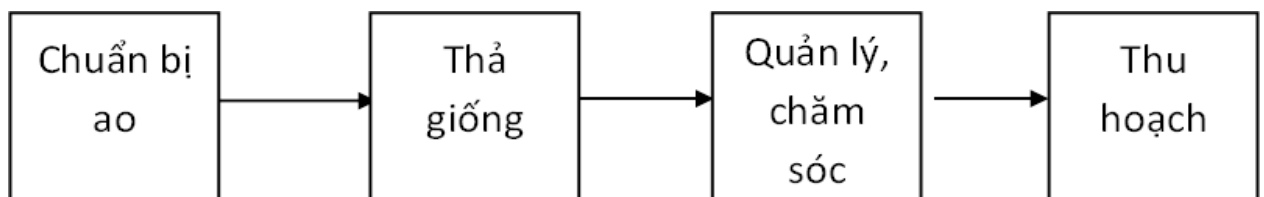
- Các dụng cụ như: Lưới thu cá; vợt, các loại cân; dụng cụ đo môi trường: độ pH, Oxy, NH_3 ; đĩa đo độ trong của nước; nhiệt kế để đo nhiệt độ nước; máy bơm nước, máy băm cỏ...

3.3. Kỹ thuật sản xuất

a) Thời vụ

Có 2 vụ thả cá nuôi: Vụ Xuân từ tháng 3 đến tháng 4; Vụ Thu từ tháng 8 - 9. Thích hợp nhất là vụ Xuân, vì vụ Xuân cá sẽ có nhiều thời gian thuận lợi để sinh trưởng.

b) Sơ đồ quy trình nuôi cá trắm cỏ thương phẩm



c) Chuẩn bị ao nuôi

*** Ao nuôi**

- Chọn những ao có diện tích từ 100 m² và có độ sâu từ 01m trở lên, có bờ ao cao, chắc chắn và có nguồn nước liên tục;

- Bờ ao đảm bảo không bị rò rỉ nước từ ngoài vào trong và ngược lại; độ sâu mực nước tối thiểu 1,5m.

*** Dọn ao**

- Tát cạn, bắt hết các loại cá tạp và các loại địch hại;

- Phát quang, dọn cỏ quanh bờ, vét bùn đáy (*nếu ao quá nhiều bùn*), sửa lại bờ và đắp cống;

- Tẩy vôi: Dùng lượng vôi bột từ 7-10kg cho 100m², rắc đều khắp mặt đáy ao (*chú ý chỗ nhiều bùn hoặc có nước rất nhiều hơn*). Nếu ao chưa có thể dùng gấp 2 lần vôi bột (15-20kg cho 100m²) hòa thành nước và té đều khắp mặt đáy ao;

- Bón lót: Dùng lượng phân chuồng từ 30-40kg và phân xanh từ 25-30kg cho 100m² ao;

- Cách bón: Phân chuồng rải đều mặt đáy ao, phân xanh bó thành từng bó đặt vào góc ao, dùng bừa hoặc cào san phẳng đáy ao để cho phân bón lẫn trong bùn;

- Phơi đáy: Phơi đáy ít nhất 3-5 ngày để diệt tạp, địch hại, mầm bệnh, tăng khả năng hấp thụ ánh sáng, ôxy, làm cho sinh vật đáy phát triển, tăng nguồn thức ăn tự nhiên cho cá (*đối với ao đất chua không nên phơi đáy mà tăng lượng vôi tấy*);

- Đối với ao mới đào, trước tiên phải cày đáy sâu khoảng 15-20cm sau đó bón phân chuồng và vôi rồi bừa san đáy cho phẳng để tạo nên lớp bùn ban đầu cho đáy. Nếu ao đào trên khu đất chua thì tăng lượng vôi bón lên từ 10-20kg cho 100m²;

- Lấy nước vào ao: Trước khi thả cá khoảng 3-5 ngày lấy nước vào ao. Mức nước lấy vào ao ban đầu 0,7m để gây màu nước sau đó lấy đủ nước rồi thả cá. Nước lấy vào ao phải được lọc qua bằng phên chắn hoặc bằng lưới mắt 0,5-1mm để tránh các loại cá tạp hay địch hại theo nước vào ao.

** Lưu ý:*

- Đối với ao nuôi cá thịt sau 2-3 năm phải tát dọn, cải tạo 1 lần;

- Đối với các ao nuôi cá bị bệnh sau khi bắt hết cá đi phải tẩy dọn cẩn thận hơn, số lượng vôi tăng gấp 2-3 lần bình thường (tùy theo mức độ nhiễm cảm, loại bệnh) và thời gian phơi đáy lâu hơn, ít nhất 15 ngày trở lên để cho ao nứt nẻ, sau đó dọn lại, lấy nước vào rồi mới thả cá.

d) Thả giống

- Tiêu chuẩn cá giống: Cá có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, khuyến cáo lựa chọn con giống tại các cơ sở có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất ương dưỡng giống thủy sản, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật sau:

STT	Chỉ tiêu	Yêu cầu kỹ thuật
1	Chiều dài (cm/con)	≥ 12
2	Khối lượng (g)	0,7-45
3	Ngoại hình, màu sắc	Phần hông màu vàng lục nhạt, phần lưng màu nâu sẫm; bụng màu trắng xám nhạt. Kích cỡ đồng đều.
4	Tỷ lệ dị hình (%)	Không lớn hơn 1
5	Tình trạng sức khỏe	Cá khỏe mạnh, hoạt động nhanh nhẹn, phản ứng nhanh với tiếng động, hoạt động bình thường. Bơi thành đàn. Không có dấu hiệu mắc bệnh.

- Mật độ nuôi: 2,5 con/m²;
- Hệ số thức ăn: 1,2;
- Cách thả:

+ Trước khi thả nuôi tắm cho cá bằng nước muối 2,5% trong 5-10 phút để loại bỏ ký sinh trùng trên da;

+ Thả cá vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát, khi nhiệt độ ổn định. Tránh để cá bị sốc do chênh lệch nhiệt độ giữa nước ao và nước chứa cá: khi thả cá giống xuống ao nuôi, để đảm bảo an toàn cho cá, cần chú ý cân bằng nhiệt độ nước giữa hai môi trường, nhất là cá giống vận chuyển đường xa trong mùa hè có nhiệt độ cao. Cách làm: ngâm túi cá xuống ao 10-15 phút trước khi thả, mở dây buộc túi, hai tay ấn chìm một nửa miệng túi xuống nước, cho nước ngoài ao từ từ vào túi, và để cá từ từ bơi ra ngoài.

đ) Chăm sóc, quản lý

** Cho ăn*

- Trong thời gian đầu cá còn nhỏ khả năng bắt mồi kém, yêu cầu thức ăn có chất lượng dinh dưỡng cao, do đó hàm lượng đạm từ 25 – 30%. Cho ăn 2–3 lần/ngày. Khẩu phần thức ăn công nghiệp từ 7-10%;

- Khi cá lớn, tăng dần kích cỡ viên thức ăn cho phù hợp với miệng cá, hàm lượng đạm cũng giảm dần còn khoảng từ 20-25%. Khẩu phần ăn của cá từ 3-5% khối lượng thân;

- Đối với cá trắm cỏ cần bổ sung thêm thức ăn xanh gồm bèo tấm, bèo hoa dâu, rong, cỏ, rau muống, cây bắp, lá sắn (mì)....;

- Thời gian cho ăn 2 lần/ngày vào buổi sáng lúc 7-8h và buổi chiều 16-17h;

- Hàng ngày, theo dõi tình trạng hoạt động và bắt mồi của cá, định kỳ 1 tháng/lần bổ sung Vitamin C, men tiêu hóa hoặc thuốc tỏi trộn vào thức ăn cho cá ăn từ 5-7 ngày để nâng cao sức đề kháng bệnh.

Lưu ý: Khi sử dụng thức ăn tự chế phải đảm bảo không bị ôi mốc, thiu thối. Thức ăn công nghiệp và thức ăn tự chế phải đảm bảo đủ chất, lượng, không chứa các chất kháng sinh, hoá chất cấm hoặc hạn chế sử dụng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Không sử dụng chất thải vật nuôi làm thức ăn cho cá ảnh hưởng đến môi trường nuôi và an toàn thực phẩm.

- Kiểm tra tốc độ sinh trưởng: Định kỳ 01 lần/tháng kiểm tra tốc độ sinh trưởng của cá bằng phương pháp dùng chài để thu mẫu tại 3-5 điểm trong ao gồm 4 góc và giữa ao để xác định mật độ, tỷ lệ sống và trọng lượng cá nuôi có trong ao, từ đó điều chỉnh lượng thức ăn hợp lý.

** Quản lý hoạt động của cá*

- Hàng ngày quan sát các hoạt động của cá, nếu phát hiện có dấu hiệu bất thường phải xác định nguyên nhân và xử lý kịp thời;

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống bờ bao, cống cấp và thoát nước ao nuôi để kịp thời sửa chữa, khắc phục.

** Quản lý chất lượng nước*

- Thường xuyên theo dõi màu nước, mực nước ao nuôi để có biện pháp xử lý. Duy trì thường xuyên mực nước ao nuôi từ 1,2-1,5 m;

- Định kỳ 1 lần/tháng dùng vôi CaCO_3 lượng 1-2 kg/100 m³ hoà nước té đều khắp ao;

- Thay nước 1 lần/tháng, khi cá đạt trên 300 g/con thay nước 2 lần/tháng (hoặc thay khi nước ao ô nhiễm), mỗi lần thay 20-30% lượng nước ao nuôi;

- Định kỳ 15 ngày/lần sử dụng chế phẩm EM để hấp thụ và chuyển hóa khí độc, phân hủy chất thải hữu cơ trong ao.

** Chú ý: Thức ăn, thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường sử dụng trong quá trình nuôi nằm trong Danh mục được phép lưu hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.*

3.4. Phòng trị bệnh

a) Phòng bệnh

- Để tăng sức đề kháng và giảm nguy cơ phát sinh bệnh cho thủy sản nuôi, trong quá trình nuôi thủy sản cần thực hiện tốt một số biện pháp phòng bệnh tổng hợp cụ thể như sau:

- Chọn vị trí ao nuôi và công trình nuôi phải phù hợp, đảm bảo phải có nguồn nước sạch, không có nguồn nước thải đổ vào nhất là nguồn nước thải từ các khu công nghiệp, nước thải sinh hoạt... Tốt nhất nên có hệ thống ao chứa (lắng, lọc) để xử lý nước kỹ trước khi tiến hành nuôi thả và sử dụng một phần diện tích nhất định để chứa và xử lý chất thải sau mỗi vụ nuôi, ngăn chặn các mầm bệnh lan truyền ra xung quanh;

- Tuân thủ lịch thời vụ theo hướng dẫn và thực hiện nghiêm quy trình cải tạo ao, tẩy trùng ao, mầm bệnh trước khi thả nuôi;

- Thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc và quản lý ao nuôi, tăng cường bổ sung vitamin C, khoáng chất, ... để phòng bệnh.

b) Xử lý khi cá nuôi mắc bệnh

- Khi cá nuôi bị bệnh, cần loại bỏ ngay những con chết và yếu (thiếu huy/chôn huy);

- Không vớt bỏ cá bệnh ra ngoài môi trường;

- Xử lý môi trường nước bằng phương pháp phun hóa chất xuống ao nuôi; bổ sung Vitamin C, chất tăng cường hệ miễn dịch (*Beta-glucan*) cho ăn liên tục 7-10 ngày; sử dụng sản phẩm thảo dược (các sản phẩm có thành phần chiết xuất từ tỏi, nghệ...).

c) Một số bệnh thường gặp trên cá Trắm cỏ

*** Bệnh xuất huyết (do vi khuẩn *Aeromonas*)**

- Tác nhân gây bệnh: *Aeromonas* gây ra, vi khuẩn này phát triển tốt nhất ở nhiệt độ 28 - 30°C. Sinh trưởng trong môi trường có độ pH thích hợp 7,1 - 7,2. Trong môi trường dinh dưỡng lỏng sau 24 giờ phát triển làm đục môi trường, trên mặt có một lớp váng mỏng, nhớt, vài ngày sau màng này chìm xuống. Trên môi trường thạch, khuẩn lạc tròn, rìa đều hơi lồi, ướt, nhẵn bóng, màu vàng rất nhạt;

- Triệu chứng cá nhiễm bệnh thường có một trong số các dấu hiệu sau:

+ Cá ăn ít, trên thân xuất hiện các đốm đỏ to nhỏ khác nhau, các điểm đốm đỏ sẽ phát triển lớn thành các vết loét. Hai bên thân cá, nhất là vùng bụng bị xuất huyết, ứ máu đỏ bầm, vẩy dựng lên, gốc vây ứ nước vàng, lấy tay ấn nhẹ dịch vàng sẽ chảy ra. Các cơ quan nội tạng như gan thận lách xuất huyết, hoại tử;

+ Cá có biểu hiện bụng phình to, chứa dịch thể màu vàng, đỏ bầm. Ngoài ra vây cá bị xơ rách nhất là vây lưng, vây hậu môn, mắt lồi và hậu môn lồi ra. Vẩy cá dần dần bị rụng, tuột ra, bên trong thịt bị ứ máu, lấy tay ấn vào thấy mềm nhũn. Đàn cá bơi lờ đờ, chậm chạp nên dễ đánh bắt.

- *Chẩn đoán bệnh*: Quan sát các dấu hiệu bệnh lý bằng mắt thường. Gửi mẫu đến các cơ quan, phòng phân tích để xác định chính xác tác nhân gây bệnh.

- *Phòng bệnh*: Áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp, dùng thuốc tiên đặc cho ăn trước mùa dịch bệnh suốt trong 3 ngày (với liều 50gam thuốc/100kg trọng lượng cá/ngày). Ngoài ra còn có thể sử dụng 1 số loại thuốc thảo dược như KN 04 - 12...;

- *Trị bệnh*: Trường hợp ao cá bị nhiễm bệnh cần phải tiến hành xử lý như sau:

+ Thay 1/2 nước ao 2 ngày 1 lần, bón thêm vôi với liều lượng 4 - 6 kg/100 m³ nước;

+ Trộn thuốc vào thức ăn (nếu cá vẫn còn sử dụng thức ăn) với liều lượng: Doxycycline 0,2 - 0,3g trộn đều trong 1 kg thức ăn hoặc Oxytetracycline liều lượng 2 - 4g cho 1kg thức ăn, kết hợp cho ăn thêm Vitamin C 1 - 2g cho 100 kg cá bệnh. Cho ăn liên tục 5 - 7 ngày. Tốt nhất nên trộn thuốc vào thức ăn viên, sau đó có bao dầu hoặc có chất kết dính.

*** Bệnh đốm đỏ**

- Nguyên nhân: Do bị trầy xước trong quá trình đánh bắt hoặc vận chuyển làm cá bị xây xát là nguyên nhân khiến vi khuẩn xâm nhập và gây bệnh;

- Triệu chứng: Cá ăn kém, thậm chí bỏ ăn, bị tróc vẩy, xuất huyết ở gốc vây, xuất huyết ở lỗ hậu môn, cơ thể cá chuyển màu tối, cá bơi lờ đờ xung quanh bờ;

- Cách chữa trị: Không cho cá tiếp tục ăn thức ăn ôi thiu, nhiễm nấm mốc kết hợp sử dụng kháng sinh Enrofloxacin trộn vào thức ăn với liều lượng 30 -

50mg/kg thể trọng/ngày, sử dụng trong 5 ngày liên tục kết hợp với bổ sung vitamin C để tăng cường sức đề kháng với liều lượng 1g/kg thức ăn cho cá trong 5 -7 ngày.

*** Bệnh chết ngạt do thiếu khí**

- Nguyên nhân: Do sống ở tầng đáy, nên cá trắm đen rất nhạy cảm khi thời tiết thay đổi. Do nồng độ ôxy trong nước giảm, khiến cá bị thiếu khí, kết hợp với nồng độ các khí độc hòa tan trong nước tăng lên, thế chỗ ôxy khiến cá bị ngộ độc, giảm ăn, bỏ ăn và có thể chết ngạt;

- Triệu chứng: Cá nổi lên trên mặt nước, đớp không khí để hô hấp, ngoài ra còn có hiện tượng môi dưới của cá nhô lên, màu sắc trên lưng của cá biến mất;

- Cách xử lý hiệu quả nhất chính là sử dụng chế phẩm sinh học kết hợp với bơm nước sạch, và sục khí nếu cần thiết.

*** Bệnh trùng bánh xe**

- Tác nhân gây bệnh: Trichodina, Trichodinella, Tripartiella. Trùng bánh xe sinh sản bằng cách phân đôi. Khi gặp điều kiện bất lợi, trùng tạo thành bào nang, tiếp tục phân chia, tích tụ ở bùn đáy ao. Khi gặp điều kiện thuận lợi thì chúng phá bào nang chui ra ngoài nước tiếp tục đời sống ký sinh.

- Triệu chứng:

+ Khi cá mới mắc bệnh thường ngứa ngáy bơi không định hướng, tiếp đến nổi từng đàn lên mặt nước, một số con tách đàn bơi quanh bờ, nguyên nhân do trùng ký sinh phá hủy các tơ mang khiến cá bị ngạt thở;

+ Khi kiểm tra mẫu, tỷ lệ cảm nhiễm 90-100%, cường độ cảm nhiễm 10-15 trùng/ thị trường là nguy hiểm, cần tiến hành điều trị.

- Chẩn đoán bệnh

+ Quan sát dấu hiệu bệnh lý của cá trong ao;

+ Bắt cá cạo nhót ở da, vây và mang dưới kính hiển vi để xác định chính xác tác nhân gây bệnh và cường độ nhiễm của chúng.

- Phòng bệnh:

+ Áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp;

+ Xử lý mùn bã hữu cơ trong đáy ao;

+ Không nuôi cá ở mật độ quá cao;

+ Tránh gây sốc cho cá nuôi, nhất là sốc nhiệt độ.

- Trị bệnh

Có thể áp dụng một trong số các biện pháp sau:

+ Tắm nước muối (NaCl) 2 - 3% trong thời gian 5 - 15 phút;

+ Dùng sulphat đồng (CuSO_4) tắm với nồng độ 3 - 5g/m³ trong thời gian 5 - 15 phút hoặc phun xuống ao với nồng độ 0,5 - 0,7g/m³;

+ Dùng formalin tắm với nồng độ 200 - 250ml/m³ thời gian 30 - 60 phút hoặc phun xuống ao 20 - 25ml/m³.

*** Bệnh trùng mỏ neo**

- *Tác nhân gây bệnh:* Bệnh do trùng mỏ neo *Lernaea* spp gây ra. Cấu tạo của trùng mỏ neo chia làm 3 phần (*đầu, ngực và bụng*). Do đời sống ký sinh nên cấu tạo của trùng biến đổi cho thích hợp như đầu biến thành móc bám (*giống mỏ neo tàu*) dùng để ký sinh. Sự phát triển vòng đời trùng mỏ neo phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó nhiệt độ đóng vai trò quan trọng nhất, nhiệt độ nước thích hợp cho sự phát triển của trùng là 26 – 28°C, một trùng cái trong vòng 28 ngày sinh ra 10 đôi túi trứng. Mỗi đôi có từ 60 - 400 trứng;

- *Triệu chứng:* Trùng mỏ neo thường ký sinh ở các gốc vây, hốc mắt cá. Đầu trùng cắm sâu vào cơ cá, thân trùng lơ lửng trong nước gây hiện tượng sưng, tấy đỏ, chảy máu, cá yếu và chết. Các tổn thương trên cá tạo điều kiện cho tác nhân gây bệnh cơ hội là nấm và vi khuẩn trong môi trường nước xâm nhập vào cá. Do kích thước trùng lớn, nhìn thấy rõ bằng mắt thường, nên dễ nhận ra bệnh. Cá bố mẹ bị nhiễm trùng mỏ neo với số lượng nhiều, tuyến sinh dục sẽ không phát triển được.

- *Chẩn đoán bệnh:* Quan sát các biểu hiện trên cá bằng mắt thường dễ dàng nhận biết bệnh.

- Phòng bệnh: Áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp, dùng lá xoan bón lót xuống ao trước khi thả cá với số lượng 0,2-0,3kg/m³;

- Trị bệnh: Dùng một trong các biện pháp sau:

+ Dùng lá xoan bón xuống ao với số lượng 0,3 - 0,5 kg/m³ nước (*Chú ý: sau 3 - 4 ngày đầu lá xoan phân hủy mạnh, nước thiếu oxy, cá thường nổi đầu, hiện tượng này từ ngày thứ 5 trở đi giảm dần*);

+ Dùng phân chuồng ủ bón lượng tăng gấp 2 - 3 lần làm thay đổi môi trường sống đột ngột, *Lernaea* sẽ chết và thoái hóa;

+ Dùng KMnO₄ nồng độ 10 -12g/m³ tắm trong thời gian 30 - 60 phút (*tùy vào sức khỏe cá*).

Trong các cách chữa trị bệnh trùng mỏ neo, thì cách dùng lá xoan bón xuống ao là có kết quả tốt hơn cả, tỉ lệ diệt trùng khoảng 80 - 90%, đồng thời đây cũng là biện pháp giảm chi phí cho người nuôi.

*** Bệnh nấm thủy mi**

- *Tác nhân gây bệnh:* Nấm gây bệnh chủ yếu là các loài thuộc giống nấm *Leptolegnia*, *Saprolegnia* và *Achlya*. Các giống nấm đều có một đặc điểm chung là sợi nấm phân nhánh, sợi nấm chia làm hai phần: Phần gốc bám vào tổ chức cơ của cá, phần ngọn tự do ngoài môi trường nước. Bào tử nấm có tiên mao, có thể vận động trong nước nên khả năng lây lan bệnh rất cao;

- *Triệu chứng:* Khi mới ký sinh, mắt thường khó nhìn thấy do sợi nấm phát triển chưa đủ nhiều, cá bắt đầu có cảm giác ngứa ngáy, gầy, đen sẫm. Thời gian

tiếp theo nấm phát triển nhiều, mắt thường có thể quan sát thấy rõ các búi nấm màu trắng tại vị trí nấm ký sinh trên thân cá. Đối với trứng cá, dấu hiệu đầu tiên thể hiện là trứng cá bị ung, có màu trắng đục, sau thời gian ngắn các sợi nấm trắng bao phủ một phần trứng rồi đến cả quả trứng;

- *Chẩn đoán bệnh:*

- + Quan sát dấu hiệu bệnh lý ngoài của cá nuôi.
- + Thu mẫu, đặc biệt vùng tổn thương có xuất hiện màu trắng bởi các sợi nấm, soi dưới kính hiển vi.
- + Để xác định giống, loài nấm cần gửi mẫu đến phòng thí nghiệm để phân tích chính xác.

- *Phòng bệnh:* Hạn chế tối đa việc cá nuôi bị tổn thương do đánh bắt hay do ký sinh trùng, không để cho cá nuôi bị suy nhược vì đó là điều kiện thuận lợi để nấm thủy mi phát triển. Nguồn nước lấy vào ao nuôi cá phải sạch;

- *Trị bệnh:* Để trị bệnh này có thể dùng các phương pháp:

- + Dung dịch muối ăn 3% tắm cho cá 15 - 20 phút;
- + Dung dịch thuốc tím (KMnO_4) nồng độ 10 - 20 g/m³ tắm cho cá từ 20 phút đến 1 giờ;
- + Dùng formalin nồng độ 200 - 250ml/m³ tắm trong 30 phút

3.5. Thu hoạch và bảo quản

a) Thu hoạch

- Sau thời gian nuôi từ 8-10 tháng cá đạt kích cỡ $\geq 0,6$ kg/con có thể thu hoạch được, với tỷ lệ sống $\geq 70\%$ và năng suất >10 tấn/ha, có thể thu tỉa những con có kích thước cỡ thương phẩm. Thời gian thu hoạch cá trắm cỏ toàn bộ là sau 10-12 tháng.

- Thu tỉa: Tháo cạn nước 40-50 cm, kéo lưới thu những cá lớn;

- Thu toàn bộ: Tháo 30 % lượng nước trong ao, dùng lưới vét (*chiều dài bằng 1 cạnh bờ ao*) kéo thu cá. Chỉ kéo trong từng phần diện tích ao, khi đạt được phần lớn số lượng cá trong ao mới tiến hành vét khắp diện tích ao, sau đó bơm cạn nước và thu nốt số còn lại.

Lưu ý: Trước khi thu hoạch từ 1 - 2 tuần nên thay nước để hạn chế mùi bùn.

b) Bảo quản

- Sau khi kéo lưới cho cá vào giai được đặt nơi có nguồn nước sạch, trong quá trình bảo quản cần dụng sục khí để tăng lượng ôxy hòa tan trong giai giữ cá;

- Trong quá trình vận chuyển cá nên sử dụng túi nilon dày, dai để tránh rò rỉ nước hoặc sử dụng các thùng có kích thước phù hợp với số lượng cá và lượng nước cần thiết và cung cấp oxy cho cá trong quá trình vận chuyển.